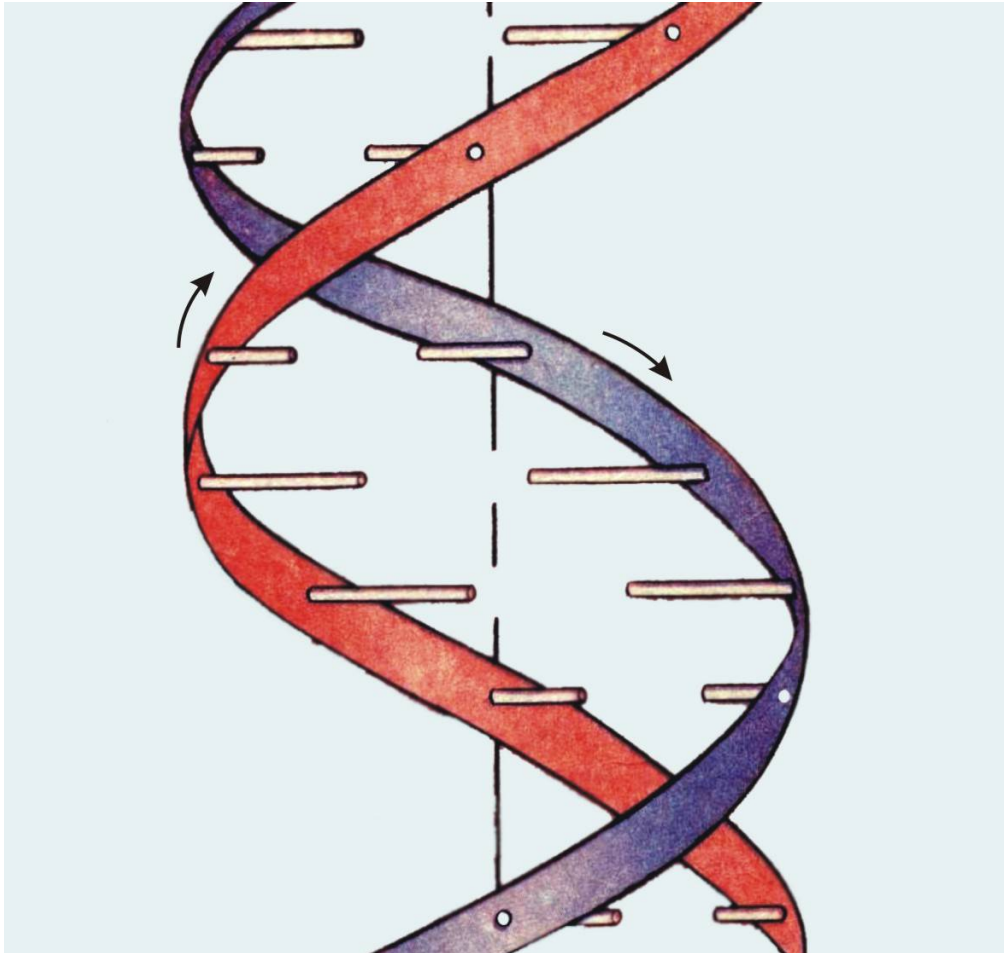


СИТОЛОГИЯ



Мундариҷа

МУҚАДДИМА	3
БОБИ I. СИТОЛОГИЯ ФАҶ, ВАЗИФА ВА МЕТОДҲОИ ОН	9
§ 1. Таърихи омӯзиши ҳуҷайра. Назарияи ҳуҷайра	9
§ 2. Сохт, вазифа, шакл ва андозаи ҳуҷайраҳо	15
§ 3. Пардаи ҳуҷайра	21
§ 4. Сохтори ташкилии ҳуҷайра	25
§ 5. Шираи ҳуҷайра, моддаҳои узвӣ, гликозидҳо ва пигментҳои таркиби он	27
§ 6. Маркази ҳуҷайра	31
§ 7. Хосияти физикавӣ ва кимиёвӣ ҳуҷайра	31
§ 8. Фарқи ҳуҷайраи растаниӣ аз ҳайвонӣ	32
§ 9. Методҳои омӯзиши ҳуҷайраҳо	33
БОБИ II. ОРҶАН ВА ОРҶАНЕЛЛАҲОИ ҲУҶАЙРА	35
§ 1. Ядро сохт ва вазифаи он	35
§ 2. Пардаи ядро, сохт ва таркиби кимиёвӣ он	36
§ 3. Ситоплазма сохт ва вазифаҳои он	37
§ 4. ОрҶаноидҳо ё орҶанеллаҳои ситоплазма	41
§ 4.1. Митохондрия, сохт ва вазифаи он	41
§ 4.2. Апарати Голҷи	43
§ 4.3. Лизосома ва Сферосомаҳо	44
§ 4.4. Рибосомаҳо, сохт ва вазифаи онҳо	44
§ 4.5. Тӯри эндоплазматикӣ	46
§ 4.6. Вакуола, сохт ва вазифаи он	48
БОБИ III. ПЛАСТИДҲОИ ҲУҶАЙРА	49
§ 1. Хлоропластҳо, сохт ва вазифаи онҳо	50
§ 2. Хромопластҳо, сохт ва вазифаи онҳо	52
§ 3. Лейкопластҳо, сохт ва вазифаи онҳо	53
БОБИ IV. ТАРКИБИ КИМИЁВӢИ ҲУҶАЙРА	54
§ 1. Моддаҳои ғайриорҶаникӣ ва орҶаникии таркиби ҳуҷайраҳо	55
§ 1.1. Карбогидратҳо ё ангишобаҳо	58
§ 1.2. Равғанҳо ё липидҳо	60
§ 1.3. Сафедаҳо, сохт ва вазифаи онҳо	61
§ 1.4. Кислотаҳои нуклеинат	64
§ 1.4.1. Дучандашавии ҲДН	65
§ 1.4.2. Кислотаи рибонуклеинат (ХРН)	68
§ 1.4.3. Кислотаи аденазинтрифосфат (АТФ)	70
БОБИ V. ТАҚСИМШАВИИ ҲУҶАЙРАҲО	71
§ 1. Амитоз ва марҳалаҳои он	72
§ 2. Митоз ва марҳалаҳои он	73
§ 3. Мейоз ва марҳалаҳои он	78
БОБИ VI. ЦАРВӢНҲОИ ФИЗИОЛОҒӢ ДАР ҲУҶАЙРАҲО	83
§ 1. Ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳо	83
§ 2. Хосияти осмосии ҳуҷайраҳо	83
§ 3. Тургор ва плазмолиз	83
§ 4. Мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайра	85
§ 5. Мубодилаи пластикӣ ва энергия	90
§ 6. Марҳалаҳои мубодилаи энергия дар ҳуҷайраҳо	91
АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА	93

Муқаддима

Таълими фанни «Ситология» дар факултетҳои биологияи донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда бошад ҳам то ҳол барои донишҷӯён китоби дарсӣ бо забони тоҷикӣ арзи вучуд надорад.

Пушида нест, ки омӯзиши мавзӯи «Ҳуҷайра, таърих, сохт ва вазифаи он», асоси илмию таҳкурсии ва алифбои услуби азхудкунии барномаҳои таълимии силсилаи фанҳои зистшиносӣ (ботаника, зоология, анатомия, физиология, генетика, селекция ва ғайраҳо) ба шумор меравад.

Омӯзиши фанни «Асосҳои ситология», ки бо мавзӯҳои таърихи омӯзиши ҳуҷайра, сохт, вазифа, тақсимшавӣ, органи органиоидҳои он (ядро, ситоплазма, митохондрия, рибосомаҳо, лизосомаҳо аппарат ё комплекси Голҷӣ, тури эндоплазматикӣ, вакуола, пластидҳо, чараёнҳои физиологии ҳуҷайраҳо ва амсоли онҳо), барои донишҷӯёну мутахассисони касбии соҳаи биология ҳатмӣ мебошад.

Муаллифон ҳангоми таҳия ва ба чоп омода намудани китоби дарсии «Ситология» аз васоити таълимию методии олимони соҳаҳои гуногуни илмҳои биология профессорон: Т.С.Сатторов, Т.Ҷ.Ғиёсов, А.К.Қодиров, М.Дарвозиев, М.У.Устоев, В.А.Бобочонов, Н.Б.Бердиев, А.Э. Эргашев, С.Акрамов, М.К.Каримов, С.Худойбердиев, дотсентон: Савлатов С., Махмадзиев, Б.Бобораҷабов, Х. Абдуллозода, А.Раҳимов, истифода намудаанд ва ба эшон арзи минатдорию сипосгузори менамоянд.

Муаллифон аз кулли мутолиакунандагони ин китоб ва ашхосе, ки ба омӯзиши илмҳои зистшиносӣ шавқу майлдоранд, хоҳиш менамоянд, ки барои ислоҳи камбудӣҳо доир ба мазмуну мундариҷаи ин мавод, фикру андешаҳои худро ба суроғаи мо ирсол намоянд.

Дар ин маводи таълимӣ муаллифон барои ҳалли фасли ҳамагуна мушкилоту душвориҳо доир ба омӯзишу таҳкими «Таълимот дар бораи ҳуҷайра», (таъриху инкишофи назарияи ҳуҷайра, сохт, вазифа, органи органеллаҳо: ядро, ситоплазма, митохондрия, рибосома, лизосома, аппарати Голҷӣ, тури эндоплазматикӣ, вакуола, пластидҳо, тақсимшавӣ, чараёнҳои физиологии он ва ғайраҳо) бо ёрии чадвалҳо, расмҳо маълумот доданд, ки дар банду қисматҳои силсилаи илмҳои зистшиносӣ бо чунин саҳеҳӣ то кунун арзи вучуд надоштаанд.

Аз ин рӯ, барои аз барномаҳои таълимии фанҳои «Ботаника», «Зоология» (қисман), «Хистология», «Генетика», «Анатомияи одам» «Селекция», «Эмбриология», ва «Физиологияи ҳайвону одам» хориҷ намудани мавзӯи «Таълимот дар бораи ҳуҷайра» ба мақсад мувофиқ мебошад. Ҳамзамон, ёдовар мешавем, ки мавзӯи «Таълимот дар бораи ҳуҷайра», ҳам дар доираи барномаи таълимии биологияи мактабӣ ва ҳам барномаҳои таълимии силсилаи фанҳои «Ботаника», Зоология» (қисман), «Генетика», «Селекция», «Хистология», «Эмбриология», «Анатомияи Одам», «Физиологияи одам», «Физиологияи ҳайвону одам», дар мактабҳои олӣ ба хонандагону донишҷӯён тақрор ба тақрор омӯхта мешавад. Аз ин лиҳоз, муаллифон дар асоси таҷрибаи чандинсолаи худ доир ба омӯзиши мавзӯи

«Таълимот дар бораи ҳуҷайра» мақсад гузоштаанд, ки ҳамчун маводи таълими фани «Ситология»-ро бо забони тоҷикӣ таҳия ва ба чоп омода намоянд.

Аз тарафи дигар, мақсади муаллифон ба он равона карда шудааст, ки тибқи талаботу нишондодҳои «Қонуни маориф», «Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», касбу ихтисосҳо, факултетҳои навбунёд, сохту талаботи меъёрҳои амалкунанда оид ба тайёр намудани мутахассисони донишгоҳҳои олии касбӣ дар ҷумҳурӣ тез-тез тағйир ёфта истодааст ва таълифу таҳия ва ба таъб расонидани китоби дарсии «Ситология» барои донишҷӯёни факултетҳои биология ба маврид мебошад.

Дар таҳия ва ба чоп омода намудани ин маводи таълимӣ, бо унвони «Ситология», дар мадди аввал, таҷрибаю фаъолияти таълими ин фан аз ҷониби муаллифон, ки зиёда аз 30 соли ҳаёти худро ба тайёр кардани мутахассисони соҳаи биология ва кори пурмашаққату боифтихори омӯзгорӣ бахшидаанд, ба инобат гирифта шудааст.

Сохти микроскоп

Микроскоп барои зиёд намудани андозаи чизҳо ё унсурони хурди муоинашаванда, ки дидани онҳо бо чашми оддӣ ғайри имкон мебошад, истифода бурда мешавад.

Микроскоп асосан барои омӯзишу муоинаи сохти анатомию морфологии хучайраю бофтаҳои ҳайвонот ва растаниҳо зарур мебошад.

Микроскоп аз ду қисм: қисми оптикӣ ва қисми механикӣ иборат мебошад. Қисми оптикии микроскоп аз объектив, окуляр ва дастгоҳи рӯшноидиҳанда – оина, диафрагма ва конденсор иборат мебошад. Объектив ин қисми асосии микроскоп буда, аз системаи линзаҳои дар ҷанбараки металлӣ ҷойгиршуда иборат мебошад. Микроскоп дорои якчанд объективҳои калонкунанда мебошад. Объективҳои калонкунанда (аз паҳлу) дар ҷанбараки металлӣ бо ҳарфҳои МИ-х8, х40 ва ғайраҳо ишора шудааст.

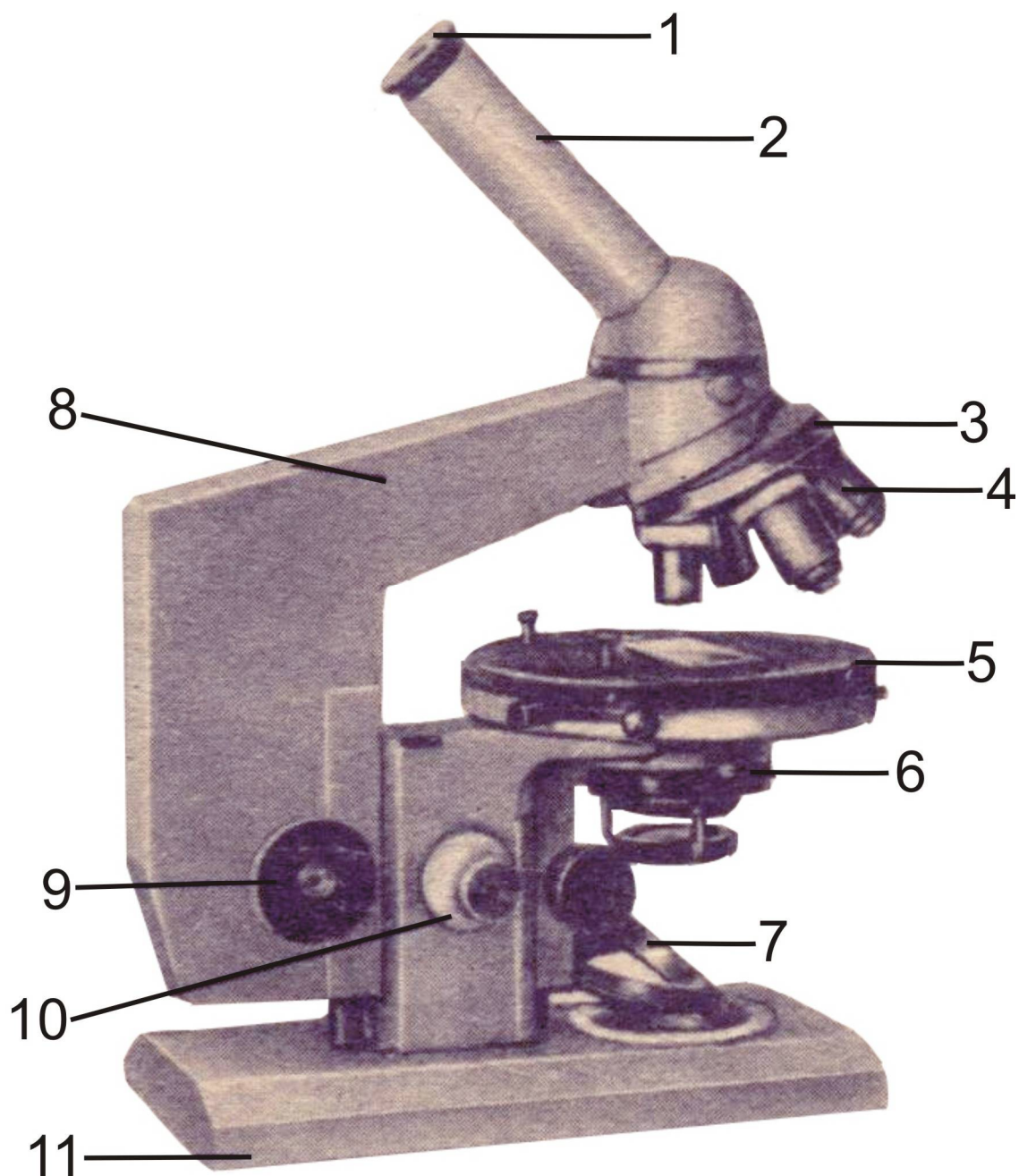
Окуляр чун объектив аз системаи линзаҳои ҷанбаракдори механикӣ иборат мебошад. Окуляр дар қисми болоии мил (тубус) гузошта мешавад. Окуляр низ дорои калонкунандаҳои гуногун буда, дар ҷанбаракҳои болоии линзаҳо бо рақамҳои х7, х10, х15 ишора карда мешаванд. Ҳарчӣ қадаре, ки дар окуляр рақам калон бошанд, ҳамон қадар андозаи чизҳоро калон карда нишон медиҳад. Барои муайян намудани андозаи калонкунии микроскоп, нишондодҳои объектив ба окуляр зарб карда мешавад.

Ҷадвали 1.

Андозаҳои калонкунандагии микроскоп

Рақами объективҳо	Рақами окулярҳо	Зиёдкунии умумӣ	
		Хурд	Калон
8	7	56	-
8	10	80	-
8	15	120	-
40	7	-	280
40	10	-	400
40	15	-	600

Аз нишондодҳои ҷадвали мазкур маълум мешавад, ки калонкунандаҳои хурд ҳангоми истифодаи объективи х8 (объективи хурд), ва калонкунандаҳои бузург дар мавриди истифодаи объективи х40 (объективи калон) истифода мешаванд.



Расми 1. Сошти умумии микроскоп «Биолом»

1. Окуляр (қисми асбобҳои оптикӣ)
2. Мил (тубус)
3. Туфангча (револьвер)
4. Обьектив (қисми асбоби оптикӣ)
5. Шайба миз.
6. Кондесор.
7. Оина
8. Милқапак
9. Мехчаи печдори макрометрикӣ
10. Мехчаи печдори микрометрикӣ
11. Поя ё курсӣ

Системаи рӯшноидиҳандаи микроскоп аз оина ва конденсори диафрагмадор иборат мебошад. Оина аз ду сатҳ – ҳамвор ва фўрӯҳамида иборат мебошад. Ҳангоми истифодаи микроскоп дар озмоишгоҳҳо рӯшноии пароканда, (оинаи фўрӯҳамида) тавсия карда мешавад. Оинаи ҳамвор бошад, ҳангоми таҳқиқи муоинаи предметҳо (унсурон) бо объектив, конденсор истифода бурда мешавад.

Конденсор ин рӯшноидиҳандаи махсус буда, аз ду ҷе се линзаи дар цилиндри металлӣ ҷойгир шуда иборат мебошад. Бо ҷири меҳчаи печдори махсус конденсорро ба боло ва поён ба ҳаракат оварда шуда, речаи дилҳохи рушноӣ таъмин карда мешавад.

Дар байни оина ва конденсор диафрагма воқеъ гардидааст, ки бо воситаи он рӯшноӣ ва тизигии расм ҷе унсурҳо ба танзим дароварда мешавад.

Системаи механикии микроскоп (штатив ҷе сепоя) аз сутунча (пояҳои микроскоп), милдоранда, мили туфангчадор, шайба миз иборат мебошад. Ба системаи механикии микроскоп боз ду сохтори нишонгирӣ рӯшноӣ дохил мешаванд:

- а) Механизми дорои меҳчаи печдори макрометрӣ (барои нишонгирӣ дағал);
- б) Қуттичаи дорои механизми меҳчаи печдори микрометрикӣ (барои ҷойгиршавии мил дар масофаҳои камтар ҷе хурд).

Курсӣ ҷе сутунча (чорпоя)-асоси микроскоп мебошад.

Мил ҷе кубур (тубус) ин цилиндри ковок ҷе дарунҳоли мебошад, ки дар қисми болоии он окуляр ва дар қисми поёнии он объектив ҷойгир шудааст. Объективҳо ба воситаи туфангча (револьвер) иваз карда мешаванд. Меҳчаи печдори макрометрикӣ ҳангоми банишонгирии калонкунандаҳои хурду калон истифода бурда шуда, милро дар масофаҳои нисбатан калон (то якчанд сантиметр) ҷойгир мекунад. Меҳчаи печдори микрометрикӣ бошад вазифаи ба ҳаракат овардани милро (дар масофаи бо микрон ҷеншаванда) иҷро менамояд. Як давргашти меҳчаи печдори микрометрикӣ ба 100мкм ҷе ба 0,1мм баробар мебошад. Меҳчаи печдори микрометрикӣ барои калонкунии ҷузъҳои алоҳидаи предметҳо истифода бурда мешавад. Дар натиҷаи даврзанонии меҳчаи печдор ба самти ақрабаки соат, мили (тубус) микроскоп ба поён фаромада, дар мавриди даврзанонии он ба муқобили самти ақрабаки соат, мили микроскоп ба боло барардошта мешавад. Шайба миз бошад барои дар он ҷойгир кардани предметҳо ҷе ашёҳои мушоҳидашаванда пешбинӣ шудааст.

Дар рӯи миз ду пайвандак – фишордиҳандаҳо барои доштани предметҳо пебинишуда васл карда шудааст.

Тарзи истифодабарии микроскоп

Микроскоп асбоби мураккаби оптикӣ буда, қабл аз гузаронидани мушоҳидаҳо донистани усулҳои истифодаи он шарт ва зарур мебошад. Ҳангоми аз ғилоф баровардани микроскоп аз қисми камоншаклии сепоя ё милқапак дошта баровардани он мувофиқи талаботҳои техникаи бехатарӣ мебошад.

Ҳангоми иҷрои кор, ҷойивазкунонии микроскоп ҳилофи талаботи техникаи бехатарӣ буда, речаи афтиши нури рӯшноиро ҳалалдор мегардонад. Аз тарафи рости микроскоп гузоштани дафтару албом ва дигар лавозимоти зарурӣ қулай буда, истифодаи рӯшноии табиӣро ҳалалдор намесозад.

Равшании микроскоп. Речаи рӯшноии микроскоп аз объективи хурди х8 танзим карда мешавад. Линзаи поёнии объектив х8 нисбат ба линзаи объективи х40, андозаи калонтар дошта, ба воситаи линзаи объективи х8 рӯшноӣ бештар гузошта, микроскоп бо осонӣ равшан мегардад.

Майдони биноии микроскоп ин ҳалқаи равшану намоён буда, рӯшноӣ аз оинаи фуруҳамида инъикос шуда, ба дастгоҳи оптикӣ микроскоп равона карда мешавад. Сипас ба окуляр нигоҳ карда истода, оиначаро ба тарафи рӯшноӣ гардиш дода, речаи зарурии онро таъмин намудан мумкин аст.

Тайёр кардани препарати муваққатии микроскопӣ. Барои тайёр кардани препаратҳои зарурӣ, бо воситаи сӯзан ё муйчинак як ҳиссаи начандон калони объект тадқиқшавандаро гирифта, онро ба катраи оби дар болои шишачаи предметӣ буда, ҷойгир карда, сипас, болояшро бо шишачаи тунуки болопӯш мепӯшонем. Баъд аз он препаратро бо болои шайбаи мизи микроскоп гузошта мушоҳида менамоем. Ёдовар мешавем, ки объект тадқиқшаванда бояд шаффофу тунук ва равшан бошад.

Гузориши масофаи рӯшноӣ дар ҳолати зиёдкунии хурд. Омӯзиши объектҳо дар зери микроскоп ҳамеша аз андозаҳои хурд оғоз мекунад. Инъикоси объект дар зери микроскоп ҳамон вақт намоён мешавад, ки вай аз линзаи объектив дар масофаи муайян воқеъ бошад. Масофаи байни объект мушоҳидашавандаро то линзаи объектив масофаи рӯшноӣ меноманд, ки дар ҳолати зиёдкунии хурд тақрибан ба 1 см баробар мебошад. Объекти мушоҳида бояд дар зери линзаи объектив ҷойгир карда шавад. Ҳангоми мушоҳидаи предмет (бо зиёдкунии кам) аввалан ҷои лозимии объективро ёфта, онро дар маркази майдони биноӣ ҷойгир карда, бо чангак мустаҳкам намудан зарур аст.

БОБИ I. Ситология фан, вазифа ва методҳои он

Ситология - фан дар бораи омӯзиши сохт, вазифа, таркиби кимиёвӣ, инкишофи фардӣ ва марҳалаҳои таърихию эволюсионии ҳуҷайраҳои организмҳои зинда мебошад. (Ситология аз ду калимаи юнонӣ гирифта шуда, «ситос»— ҳуҷайра ва «логос» –таълимотро мефаҳмонад). Дар таснифотҳои илмҳои зистшиносӣ ситологияро ба қатори морфология дохил менамоянд. Фан ва мундариҷаи ситологияро омӯзишу пайдоиш, инкишоф, сохт, вазифаҳо ва ҷараёнҳои ҳаётии ҳуҷайравии организмҳои якҳуҷайра (бактерияҳо, соддатаринҳо, обсабзҳо, занбурӯғҳо) ва бисёрҳуҷайра (ҳайвонҳо ва растаниҳо) дар бар мегирад.

Мақсади асосии ситология аз омӯзиши сохт, вазифа, ҷараёни мубодилаи моддаҳо, таркиби кимиёвӣ, боҳамалоқамандӣ, афзоишу инкишоф ва мутобиқшавии ҳуҷайраҳои организмҳои якҳуҷайраю бисёрҳуҷайра ба омилҳои шароити берунӣ иборат мебошад.

Ситология фан дар бораи омӯзиши сохти микроскопию субмикроскопӣ, вазифаю инкишоф, таркибу хосиятҳои физикавию кимиёвӣ, хусусияти мубодилаи моддаҳо ва алоқамандии байни ҳуҷайраҳою тағйирёбии онҳо дар зери таъсири омилҳои дохилии организмҳо ва мухити беруна мебошад.

Ситология дар байни фанҳои биологӣ, ҷои марказиро ишғол намуда, бо ботаника, зоология, анатомияи одам, физиологияи одаму ҳайвон, биологияи молекулавӣ, таълимоти эволюсионӣ, экология, микробиологияю вирусология, физиологияи растаниҳо, биологияи инкишофи фардӣ, генетика ва селекция, ҳистология алоқаи зич дорад.

§ 1. Таърихи омӯзиши ҳуҷайра. Назарияи ҳуҷайра.

Таърихи омӯзиши ҳуҷайра. Масъалаи омӯзишу тадқиқи сохти ҳуҷайравии организмҳо диққати олимону муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни силсилаи фанҳои зистшиносиро дар тӯли зиёда аз 150 сол боз ба худ ҷалб кардааст.

Мутафаккири бузург, яке аз асосгузори диалектикаи материалистӣ Ф.Энгелс ба таълимоти назарияи ҳуҷайра баҳои баланд дода хотирнишон намудааст, ки яке аз 3 кашфиёти бузурги дар асри XIX ба вуқӯъ омада, кашфиёту тадқиқоти биологҳои олмонӣ Т.Шван ва М.Шлейден доир ба сохти ҳуҷайравии организмҳои зинда ба ҳисоб меравад.

Сохти ҳуҷайра аввалин маротиба дар соли 1665 аз тарафи олими ҳоландӣ А.В.Левенгук кашф карда шудааст.

Методи тадқиқотҳои микроскопӣ ҳамчун методи илмӣ фақат дар асри XIX диққати тамоми олимони табиатшиносро ба худ ҷалб намуда буд.

Кӯшишҳои аввалин оид ба масъалаи таълимот дар бораи ҳуҷайра ва ба нашр омода намудани китобҳои дарсӣ дар соли 1940 бо номи «Марҳалаҳои асосии инкишофи омӯзиши ҳуҷайра», ба қалами Е.М.Вермел, алоқаманд мебошанд.

Мушоҳидаҳои микроскопӣ ҳамчун методи илмӣ фақат дар асри XIX эътироф гардид, ки мавқеи асосиро дар ин чода таълимот дар бораи ҳуҷайра ишғол менамояд.

Асосгузори биологияи микроскопӣ Антон ва Левенгук (1632-1723) дар тадқиқотҳои худ дурбин ё пурбинҳо ва микроскопҳои оддиро кашф ва истифода намудааст.

Аввалин маротиба дар таърихи илмҳои табиатшиносӣ дар ибтидои асри XVII олими машҳури итолиёӣ Галилей Галилей (дар солҳои 1608 -1609) сараввал телескоп ва баъдан микроскопро кашф намуд.

Лоихаи аввалин имкроскопро (дар солҳои 1609-1610) Галилео пешниҳод намуд, ки он аз объектив ва окуляр иборат буд.

Мушоҳидаҳои аввалини микроскопӣ. Оид ба кашф ва таҷҳизоти техникаи микроскопӣ дар Итолиё нисбат ба Англия ва дигар мамлакатҳои Аврупои ғарби диққати махсус дода шуда буд. Худи Галилей дар соли 1624 микроскопи кашф кардаашро ба Академияи бонуфузи Рим, ки худ низ аъзои фахрии он буд, супорид.

Олим ва ҳокими итолиёӣ Ф.Чези микроскопро барои тадқиқи омӯзиши сарахасҳои спорадор (спорагий) истифода бурда, ба воситаи он спораҳоро тасвир карда, тухмҳо номида буд.

Истилоҳ ё калимаи микроскоп аввалин маротиба аз тарафи олими олмонӣ Иоаган Фабер (дар соли 1625) истифода шуда буд.

Имконияти ба воситаи микроскоп зиёдкунии андозаи предметҳо (дар асри XVIII) аз 10 то 150 маротибаро ташкил мекард.

Антони ван Левенгук дар асоси мушоҳида ва тадқиқотҳои бисёрсолааш китоби худро таҳти унвони «Сири табиат» (1696) аз чоп бароварда буд. Дар соли 1680 Левенгукро аъзои фахрии ҷамъияти Подшоҳӣ интихоб намудаанд.

Олими бузург, физик, астраном, геолог, ва биологӣ англис Роберт Гук (1635-1703) техникаи микроскопиро боз ҳам такмил додаст, ки микроскопи сохтаи ӯ аз линзачамъкунанда (коллектор), линзаҳои окулярӣ ва линзаҳои объективӣ иборат мебошад.

Роберт Гук монографияи худро бо номи «Микрография ё тавсифи физиологии таначаҳои хуртарин ва таҳқиқи онҳо бо воситаи микроскоп», (соли 1665) аз чоп бароварда буд. Ӯ сохти тухми лолаҳасак (кўкнор, хашхош) ва мўрчаҳоро омўхта ба қалам дода аст. Аввалин маротиба Роберт Гук буриши тунуки растаниҳоро омўхта сохти ҳуҷайравӣ доштани онҳоро кашф намудааст. Ҳамин тавр, ҳуҷайраи растаниҳо аввалин маротиба аз тарафи Роберт Гук тавсиф шудааст.

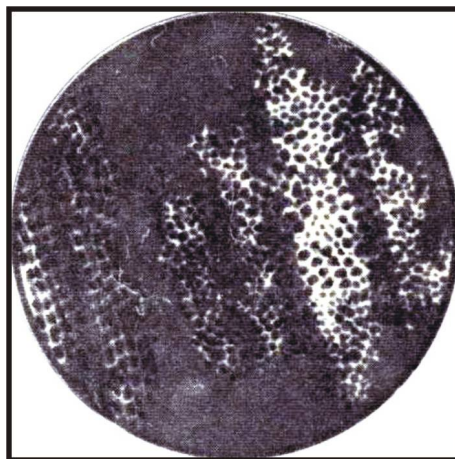
Роберт Гук дар буриши пўсти (пўслохи пук - пробка) сохти ҳуҷайраро мушоҳида намуда, қайд кардааст, ки он аз хубобчаҳо ё хоначаҳо ва ё сурохиҳо иборат мебошад, ки онҳоро селлула (cellula) ҳуҷайра номидааст.

Роберт Гук аввалин шуда микдори ҳуҷайраҳоро дар ҳаҷми муайяни пўслоқи растаниҳо исбот намудааст.

Дар соли 1671 ба унвони Ҷамъияти Ҳокими Англия доир ба сохти микроскопии растаниҳо ду маъруза, яке аз олими итолиёӣ Марчелло Мальпигӣ ва олими англис Неемия Грю пешниҳод карда шуда буд. Ҳарду ин

тадқиқот, ки беҳабар аз якдигар гузаронида шуда буданд, объектҳои зиёдро дар бар гирифта, бо ҳасосию самимият ҳуҷайраю бофтаҳоро аксбардорӣ намудабуданд.

Таачубовар аст, ки мавзӯи тадқиқоти ин ду олим сарлавҳаи якхела «Анатомияи растаниҳо»-ро дошт, гарчанде, ки яке аз онҳо бо забони латинӣ ва дуввумаш бо забони англисӣ навишта шуда буд. Дар зери мавҳуми анатомияи растаниҳо онҳо омӯзиши сурохиҳо ё чашмакҳои (ячейка) ё сохти ҳуҷайравии узвҳои гуногуни растаниҳое, фаҳмида мешавад, ки ҳуди онҳо таҳқиқ намуданд.



Расми 2. Расми кашидаи Р.Гук. Қабати пӯк
бо чашмакҳо – «ҳуҷайраҳо»

Кӯшишҳои аввалини сарфаҳм рафтани воқеа ё ҳақиқати сохтори доимии ҳуҷайра аз тарафи академики петербургӣ Каспар Фридрих Вольф (1733-1794) дар рисолаи намоёни он «Назарияи пайдоиш» муайян карда шудааст.

К.Ф.Вольф дар бораи алоқамандии ҳуҷайраҳо ба сабзиш ё тақсимкунии моддаҳо дар организм маълумоти амиқ дода буд. Ӯ ҳисобида аст, ки узвҳои ҷавони растаниҳо: барг, филофакҳо ва ғайраҳо аз ғализаи гомогенӣ иборат мебошанд.

Олимон Г.Линк ва К.Рудольф исбот кардаанд, ки яке аз хосиятҳои ҳуҷайраҳо – ин мавҷуд будани мембранаи аз ҳама тараф ихотакардаи он мебошад.

Олими дигар Л.Х. Тровиранус (1779-1864) низ ба хулосаи дар боло овардашуда ҷонибдорӣ намуда, дар китоби худ бо номи «Доир ба сохти дохилии растаниҳо ва ҳаракати шираҳо дар онҳо» (1806) дар бораи сохти ҳуҷайраҳо маълумотҳои амику возеъ овардааст.

И.Молденгауер (1766-1827) кайд кардааст, ки ҳуҷайра сохтори мустақил, яъне «кутичае» мебошад, ки бо пардаи пай дар пай ё муттасил пӯшида шудааст.

Тадқиқотҳои олими франсуз Анри Дютроша (1776-1843), ки ба омӯзиши як қатор ҳуҷайраи бофтаҳои ҳайвонот ва бештар ҳуҷайраи растаниҳо машғул буд, бағоят аҳамияти муҳими илмӣ доштанд.

Дар асл хучайраи ҳайвонот аввалин маротиба дар солҳои 30-юми асри XIX аз тарафи олими намоёни чех Ян Пуркино (1787-1869) ва шогирдони зиёди он омӯхта шудааст. Ин олимон дар ҳаммаи бофтаҳо хучайраҳоро дарёфт карда, онҳоро доначаҳо ё пуфакчаҳо номиданд. Ин олимон бофтаи эпителии мижғонию ҳаракати онҳо ва хучайраҳои асабро таҳқиқ намуда, расми онҳоро низ тасвир намуданд.

Аллакай дар охири асри XVIII олими итолиёвӣ Бонавентура Коти (1774) дар зер микроскоп ҳаракати моеъҳои дар таркиб хучайраи растанӣ мавҷуд бударо мушоҳида намуда, онҳоро тавсиф намудаанд.

Чараёни протоплазматикӣ хучайра нисбатан васеътару аниқтар аз тарафи Л.Тревириус (1811) омӯхта шуда, дар маводҳои таркиби хучайра мавҷудияти луоб, моддаҳои ширешмонанд, кандҳо, донаҳои хлорофиллӣ, донаҳои оҳар ва дигар моддаҳои рангдор муайян карда шудаанд.

Дар замони худ олим Курт Шпренгел (1766-1833) ба омӯзиши донаҳои оҳар диққати махсус дода, қайд кардааст, ки аз онҳо дар натиҷаи варамкунии хучайраҳо ҳосил мешаванд.

Дар таърихи илмҳои табиатшиносӣ ва омӯзиши сохти хучайраи организмҳо аввалин маротиба олими чех Ян Пуркине (1830) ядрои хучайраро дарёфт намуда, сохти онро тавсиф карда, онҳоро «хубобчаҳои чанинӣ» номидааст.

Объектҳои асосии тадқиқоти Я Пуркине тухми мурғ буд, ки онро ҳамчун хучайраи махсусу вазифанок гардида номидааст.

Нисбатан баътар дар солҳои 1831-1833 сайёҳ ва физики шотландӣ Роберт Броун (1773-1858) дар хучайраи растанӣ мавҷуд будани ядроро илман исбот намуд. Ў қотеъона мавҷуд будани ядроро дар ҳамаи хучайраҳои ҳайвонҳо ҷонибдорӣ намудааст.

Эҳтимол аввалин шуда табиатшиноси мактаби натурфилософҳои олмонӣ Лоренс Окен (1779-1851) дар асри худ «Китоби натурфилософия» (1809) ва дигар тадқиқотҳои худ доир ба хучайра қайд намуда буд, ки хучайраҳо ҳамчун сурохиҳо ё чашмакҳо ва хубобчаҳои бофтаҳои растанӣҳо ҳайвонҳо ва организмҳои сохти микроскопӣ озодаҳаракаткунанда инфузорияҳо башумор мераванд.

Чунин ақида доир ба сохти хучайра аз тарафи олими намоёни фаронсавӣ Ҷорҷ Луи Лекдер Бюффон (1707 - 1788) пештар аз Лоренс Окен баён карда шуда буд.

Инкишофи минбаъдаи чараён ё таълимоти натурфилософӣ доир ба сохти хучайра ба фарзияи профессори Академияи тиббӣ-ҷарроҳӣ петербургӣ П.Ф.Горянинов (1796-1865) зич алоқаманд мебошад. Ў ҳамчун натуралисти ҳамаҷониба, доир ба ботаника ва сохти микроскопии организмҳо бештар тадқиқот гузаронида аст.

Пеш аз ҳама бояд ёдовар шуд, ки П.Ф.Горянинов ҷаҳонро ниҳоят аниқу возеҳ ба ду олам ва ё давра, яъне олами бешаклӣ ё молекулярӣ ва дуомаш олами органикӣ ё хучайравӣ тақсим кардааст. Ў дар китоби худ «Системаи табиат» (1834) навиштааст, - олами органикӣ - олами хучайраҳо мебошад.

Эҳтимолан Б.М.Козо-Полянский (1974) ва Б.Е.Райков (1951) ҳақ мебошанд, чунки онҳо тасдиқ намуданд, ки Горянинов П.Ф. пештар аз дигар

олимон баъзе аз ҳолатҳои назарияи ҳуҷайраро тавсиф намуда буд. Дар ҳақиқат П.Ф. Горянинов ниҳоят дақиқу ҳасос принцип ё қонуни назарияи ҳуҷайраро ифода намуда, ҳуҷайраро модели ҳамаҷонибаи ташкилӣи организмҳои зинда номидааст.

Илова бар он, П.Ф. Горянинов қайд кардааст, ки ҳамаи организмҳои зинда аз ҳуҷайраҳои инкишоф меёбанд.

Ботаники олмонӣ Теодор Шванн (1810-1882) дар тадқиқу омӯзиши сохти ҳуҷайра низ саҳми босазо гузоштааст. Ӯ асосан дар мавзӯи физиологияи узвҳои ҳозима тадқиқот гузаронида, ферменти таркиби шираи меъдара кашф намуда, ба он пепсин ном гузошта аст.

Хизмати асосии Т.Шванн аз он иборат аст, ки ӯ ба дурустии тадқиқоту таълимоти назарияи ҳуҷайра ва сохту пайдоиши он диққати махсус дода, қайд карда буд, ки ҳуҷайраҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо бо ҳам монанд, яъне гомологӣ мебошанд, чунки ҳамаи онҳо бо таври якхела ҳосил мешаванд.

Теодор Шванн моҳи октябри соли 1837 ба тадқиқотҳои ботаники дигари олмони Матиас Шлейден шинос шуда, онҳоро аз нигоҳи илмӣ омӯхта, оид ба сохти ҳуҷайра як қатор асарҳо нашр намудааст.

Теодор Шванн менависад, ки сӯҳбат бо Матиас Шлейден ба пешрафти илмии он таъсири мусбӣ расонидааст. Ақидае мавҷуд аст, ки гӯё «Теодор Шванн дар ҷодаи кашфиёту тадқиқотҳо дар китфи Матиас Шлейден ништааст».

Теодор Шванн иқрор шудааст, ки дар тадқиқу омӯзиши ҳуҷайра аз кашфиётҳои Матиас Шлейден бо пурагӣ истифода бурдааст.

Матиас Шлейден асосгузори назарияи ҳуҷайрахосилшавӣ буда, ӯ пайдоиши ҳуҷайраҳоро дар ҷараёни сабзиши қисмҳои гуногуни растаниҳо омӯхта муайян кардааст.

Хизмати асосии М.Шлейден дар он аст, ки масъалаи пайдоиши ҳуҷайраҳоро дар организм илман асоснок кардааст.

М.Шлейден чунин навиштааст: «Фаҳмидан чандон душвор нест, ки ҳам барои физиологияи растаниҳо ва ҳам барои физиологияи умумӣ ҳаёту фаъолияти ҳуҷайраҳои алоҳида асос ва таҳкурсии буда, чӣ тавр ин ҳиссаҳои хурди организм -ҳуҷайра ба вучуд меояд».

Назарияи ҳуҷайрахосилшавиро М.Шлейден баъдтар назария ситогенезисӣ номидааст.

Мувофиқи назарияи М.Шлейден пайдоиши ҳуҷайраҳо бо чунин роҳ ба амал меояд: луобе, ки дар таркибаш миқдори моддаҳои ғализ мавҷуданд, танаи хурди гирд ҳосил намуда, дар атрофи ин танаи хурд лахтаи курашакл ҷамъ мешавад, ки аз дончаҳо иборат мебошад. Сатҳи болоии ин кура бо мембрана-парда пӯшида шудааст. Ҳамин тавр, танаи гирд ба вучуд меояд, ки ба худ номи ядроии ҳуҷайраро гирифтааст. Дар атрофи ядро моддаи коллоидии донмонанд ҷамъ шуда, бо пардаи нав ихота мегардад. Ана ҳамин пардаи ҳуҷайра буда, бо ҳамин ҷараёни инкишофи ҳуҷайра ба охир мерасад.

Олими олмонӣ Рудолф Вирхов (1855), назарияи ҳуҷайраро аз назар гузаронида вайро инкишофу такмил дода қайд кардааст, ки «Ҳар як ҳуҷайра аз ҳуҷайра ба вучуд меояд».

Рудолф Вирхов ёдовар шудааст, ки ҳар як ҷараёне, ки дар ҳуҷайра мегузарад, ҷараёни софи физику кимиёвӣ буда, ҳаёту фаъолияти организмҳо аз ҳуҷайра оғоз меёбад.

Р.Вирхов қайд намудааст, ки ҳуҷайра воҳиди ягонаи организми зинда буда, то пуррагиаш дар организмҳо боқӣ мемонад, ки ин ақидаи ӯ нуктаи назари нави илмӣ ба шумор меравад.

Назарияи ҳуҷайра. Таълимот дар бораи назарияи ҳуҷайра дар асоси тадқиқоту далелҳои дар миёнаи асри XIX оид ба ҳуҷайра ҷамъ гардида, дар соли 1838 аз тарафи олимони М.Шлейден ва Т.Шванн илман омӯхта асоснок карда шудааст. Дар асоси ҷамъбасти донишҳои кашфиёти доир ба ҳуҷайра мавҷуд буда, онҳо исбот карданд, ки ҳуҷайра воҳиди ягонаи асосии ҳамаи организмҳои зинда мебошад ва ҳуҷайраҳои ҳайвону растаниҳо вобаста ба сохту вазифаашон бо ҳам монанд мебошанд.

Тадқиқотҳо доир ба назарияи ҳуҷайра, ки дар маҷмӯъ ҳулосаҳои ҷамъбасти олимони соҳаҳои гуногуни биологияи асрҳои гузашта баён гардидаанд, асоси моддию табиӣ доштани ҳаёт ва кашфиёти алоқамандии эволюсионӣ байни организмҳоро нишон дод.

Дар соли 1858 олими олмонӣ Рудольф Вирхов дар тадқиқотҳои худ нишон додааст, ки дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайра айнаи ҳамин ҳел ҳуҷайра, яъне ҳуҷайраи нав пайдо мешавад. Олими рус Карл Бэр ҳуҷайраи ширхурунро омӯхта, қайд карда буд, ки ҳамаи организмҳои бисёрҳуҷайра аз як ҳуҷайра бо номи зигота инкишоф меёбанд. Аз ин кашфиёти К.Бэр бар меояд, ки ҳуҷайра на танҳо воҳиди сохт, балки воҳиди ягонаи инкишофи организмҳои зинда ба шумор меравад.

Аз ин рӯ, аксарияти организмҳо сохти ҳуҷайравии ба худ хос дошта, ҳуҷайра воҳиди ягонаи асоси афзоиш, инкишоф ва ҳаёти онҳо мебошад. Асосҳои илмии назарияи ҳозираи ҳуҷайра аз чунин мафҳумҳо иборат мебошад:

Ҳуҷайра – ҳамчун воҳиди асосии ҳаёту инкишофи ҳамаи организмҳои зинда ҳисоб меёбад;

- а) ҳуҷайра – ҳамчун воҳиди хурдтарини организмҳои зинда ҳисоб меёбад;
- б) ҳуҷайраҳои организмҳои якҳуҷайра ва бисёрҳуҷайра вобаста ба сохт, таркиби кимиёвӣ, зухуроти ҳаётӣ ва табадуллотӣ мубодилаи моддаҳо монанд мебошанд;
- в) яке аз хосиятҳои асосии (биологии) ҳуҷайра ин бо роҳи тақсимшавӣ афзудани онҳо мебошад, ки дар натиҷаи тақсимшавӣ ҳуҷайраи модарӣ ҳуҷайраҳои нав ба вуҷуд меояд;
- г) вобаста ба сохту вазифа ва хосҳои худ дар организмҳои бисёрҳуҷайра бофтаҳо ба вуҷуд меоранд;
- д) узвҳо аз бофтаҳо иборат мебошанд;
- е) алоқамандии байни узвҳо аз тарафи системаи асаб таъмину танзим карда мешавад.

Кашфи назарияи ҳуҷайра яке аз тадқиқотҳои муҳиму ҷамъбасткунандаи муваффақиятҳои илмҳои табиатшиносӣ дар асри XIX ба шумор меравад.

Р.Вирхов ба тадқиқу кашфиёт ва инкишофи минбаъдаи назарияи ҳуҷайрава бемориҳои инсон ва ҳайвон таъя намуда, асари барҷастаи худ

«Патологияи Селлюлярӣ»-ро соли 1858 аз чоп баровард, ки ба рушду инкишофи минбаъдаи соҳаҳои гуногуни илмҳои биология саҳми калон гузоштааст. Читавре, ки ӯ қайд намуда аст, «Ҳар як ҳуҷайра аз ҳуҷайра, яъне ҳуҷайра аз ҳуҷайраи пешина ё муқаддам ба амал меояд, роҳҳои дигари пайдоиши ҳуҷайра вучуд надорад, зеро берун аз ҳуҷайра ҳаёт низ вучуд дошта наметавонад».

Барои низ Тадқиқотҳои Р.Вирхов доир ба алоқамандии ҷараёнҳои патологӣ ба сохтори морфологияи таркиби ҳуҷайра ва тағйиротҳои сохти он дар инкишофи илми тиб мақоми ниҳоят муҳимро ишғол намуд аст, ки он ба тадқиқи патологияи ҳуҷайраҳо ибтидо гузошт.

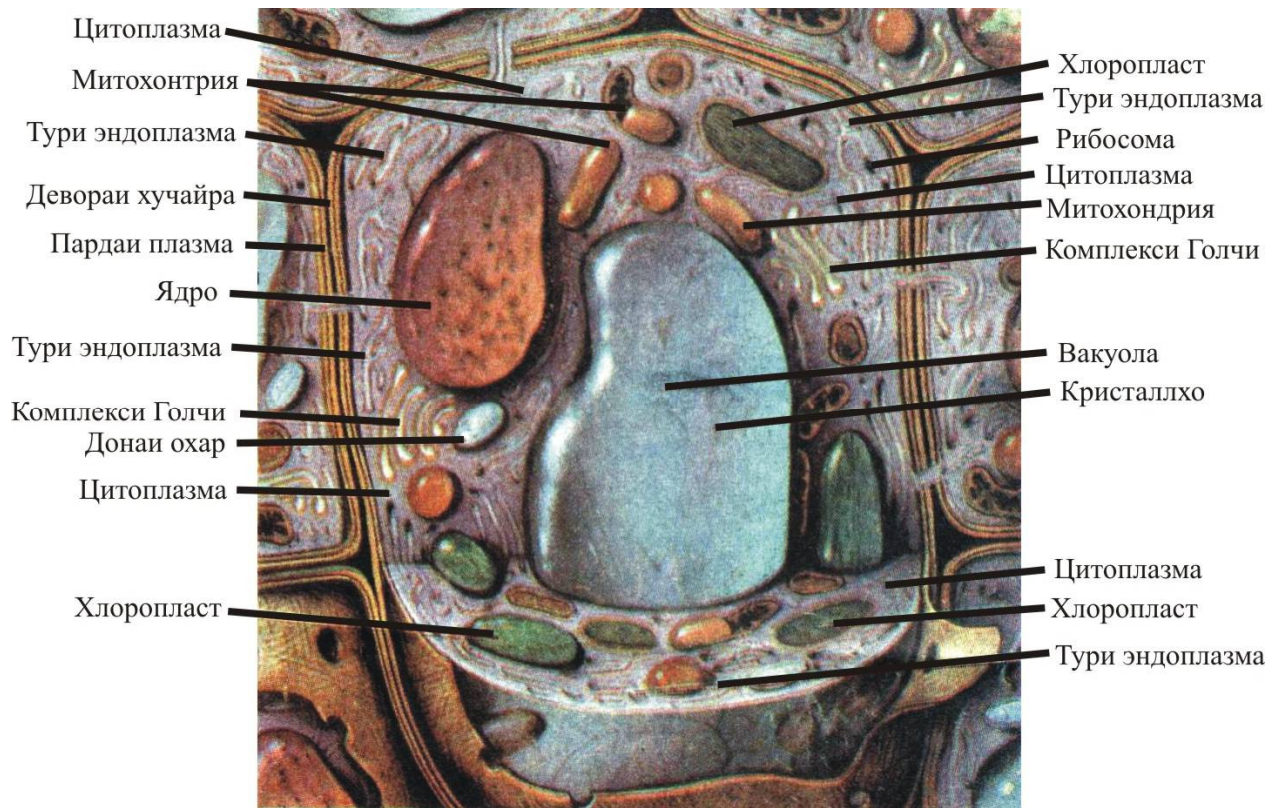
Бояд қайд кард, ки Р.Вирхов дар асл таълимоти М.Шлейдан ва Т.Шваннро дар бораи аз маҷмӯи ҳуҷайраҳо иборат будани организмҳоро таҳлил намуда, пайравону ҳаммаслақон ва тарафдорони он организмро ҳамчун «давлати ҳуҷайраҳо» нишон дода, ишора намуданд, ки ҳар як ҳуҷайра мустақилона худ ба худ ҳаёт мегузаронанд ва ҷараёнҳои патологӣ бошанд дар намуди маҷмӯи тағйиротҳои дар ҳуҷайра ба амал омада, ҷараёни доими мебошанд. Ҳамин тариқ, Р.Вирхов ва тарафдорони кашфиётҳои ӯ организм ва сохти ҳуҷайраҳоро бо алоқамандию ҳампайвастагӣ бо муҳити беруна омилҳои он мавриди омӯзишу баррасӣ қарор додаанд. Р.Вирхов ва пайравони ӯ, ки организмро ҳамчун маҷмӯи ҳуҷайраҳо ҳато тавсиф намудаанд, аз тарафи асосгузорони илмҳои тиб И.М.Сеченов, С.П.Боткин, И.П.Павлов ва дигарон исбот намуданд, ки организм – ин сохтори том ё яклухт буда, бо туфайли фаъолияти системаи асаб бо таври яққоя идора карда мешавад.

Хулас, дар охирҳои асри XIX ва аввалҳои асри XX дар таркибу сохтори ҳуҷайра, органоидҳои он ошкор карда шуда, механизмҳои тақсимшавии ҳуҷайраҳо (МИТОЗ) тадқиқ карда шудаанд.

§ 2. Сохт , вазифа, шакл ва андозаи ҳуҷайраҳо

Ҳангоми дар зери микроскоп мушоҳида намудани ҳуҷайраҳо дидан мумкин аст, ки новобаста ба гуногуншаклӣ, сохт ва андоза, ҳамаи онҳо умумияти хоса доранд.

Дар ҳуҷайраи растаниҳо чунин ҷӯзҳои сохторӣ: 1) девораи ҳуҷайра, ки аз қабати боло онро пӯшонандааст ва одатан онро пардаи ҳуҷайра меноманд; 2) мавҷуд будани як вакуолаи калони бо шири ғализ ё моеи ҳуҷайравӣ пур буда, ё якчанд вакуолаҳои майдаи дар қисми марказӣ ҷойгир шуда; 3) ситоплазмаи луобии дар байни девораи ҳуҷайра ва вакуола ҷойгир шуда; 4) ядрои дар ситоплазма ғутида; 5) пластидҳо.



Расми 3. Нақшаи сохти хучайраи растанӣ аз рӯи маълумоти
 микроскопи электронӣ

Ҳамаи қисматҳои ҳуҷайраро аз рӯи пайдоишашон ба ду гурӯҳ тақсим менамоянд: а) протопластӣ; б) протоплазмаиғӣ.

Протопласт - дорои чунин қисматҳои зиндаи ҳуҷайра -органеллаҳо ё органоидҳо мебошад. Протопласт – ин асоси ҳуҷайра, таркиби зиндаи он буда, ҳаёти онро муайян мекунад. Ба қатори органеллаҳои ҳуҷайра: ситоплазма, ядро, пластидҳо, митохондрия, рибосомаҳо, тӯри эндоплазматикӣ (ретикулум), лизосомаҳо, комплекси Голҷӣ (диктио-сомаҳо) дохил мешаванд, ки баъзеи онҳоро, аз қабили ядро, ситоплазма, пластидҳо, митохондрия ва ғайраҳо дар зер микроскопи мактабӣ мушоҳида намудан мумкин аст.

Омӯзиши сохти ҳуҷайра ба воситаи микроскопҳои электронӣ имконият дод, ки андозаи органеллаҳои онро то якчанд ҳазор маротиба калонтар нишон дода, на танҳо қисматҳои пештар ба воситаи микроскопии рӯшноӣ намоен гаштаре, балки қисмҳои дигари он ба монанди тӯри эндоплазматикӣ, комплекси Голҷӣ, рибосомаҳо, лизосомаҳо ва ғайраҳо омӯхта муайян карда шаванд. Ҳамаи органеллаҳои ҳуҷайра дар муҳити якхелаи ниммоеъи гиалоплазма ғӯтидаанд. Гиалоплазма органеллаҳоро бо ҳам муттаҳид намуда, алоқамандии доимии байни онҳоро таъмин менамояд.

Яке аз қисмҳои муҳими протопластро – ситоплазма ташкил менамояд. Гиалоплазмаҳо дар якҷоягӣ бо органеллаҳо ситоплазмаи ҳуҷайраро ташкил мекунанд (ба ғайр аз ядро ва платсидҳо). Ситоплазма дорои чунин пардаҳо мебошад: 1) плазмалемма-мембранаи беруние, ки ситоплазмаро аз девораи ҳуҷайра ҷудо мекунад; 2) гонопласт-мембранаи дохилие, ки бо вакуола наздик гаштааст.

Органеллаи марказӣ ва нисбатан калонтарини протопласти ҳуҷайра ядро ба шумор меравад. Ядро аз пардаи ядро, нуклеоплазма, ядрочаҳо ва хроматин иборат мебошад. Нуклеоплазма бо шираи ядрой пур мебошад.

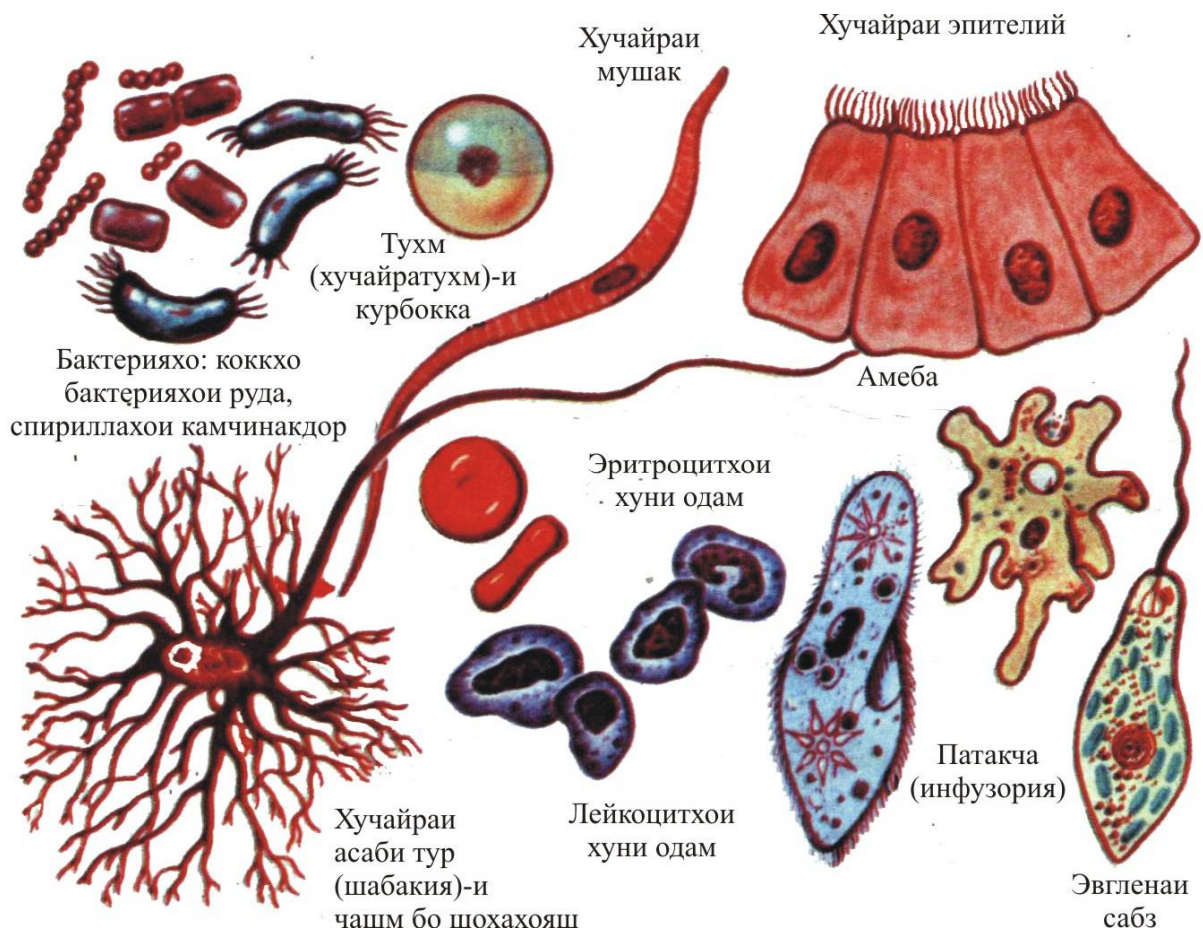
Протопласт– маводи ҳаётии органелла буда, исбот шудааст, ки аввалан протопласти ҳосилшуда (якумин) – пардаи ҳуҷайра ва шираи ҳуҷайраро ҳосил намуда, протопласти (дуюмин) – моддаҳои ғизоии захиравӣ (оҳан, сафеда, равғанҳо) ва партовҳоро (рангкунандаҳо, оксалати калсӣ (Ca CO) ҳосил мекунанд.

Ба қатори протопласти ҳосилшуда моддаҳои физиологии фаъол ферментҳо, витаминҳо, фитогормонҳо ва антибиотикҳо дохил мешаванд.

Вобаста ба шакли худ ҳуҷайраҳо: куррамонанд, ситорашакл, риштамонанд, тухмшакл мешаванд. Шакли ҳуҷайраҳо ба вазифаи онҳо вобаста мебошад. Ҳар як ҳуҷайра дорои се ченак ё андоза: дарозӣ, баландӣ ва бар ё васеӣ мебошад. Гуногуншаклии зиёди ҳуҷайраҳоро ба ду гурӯҳи асосӣ: 1) паренхимӣ; 2) проземхимӣ тақсим мекунанд.

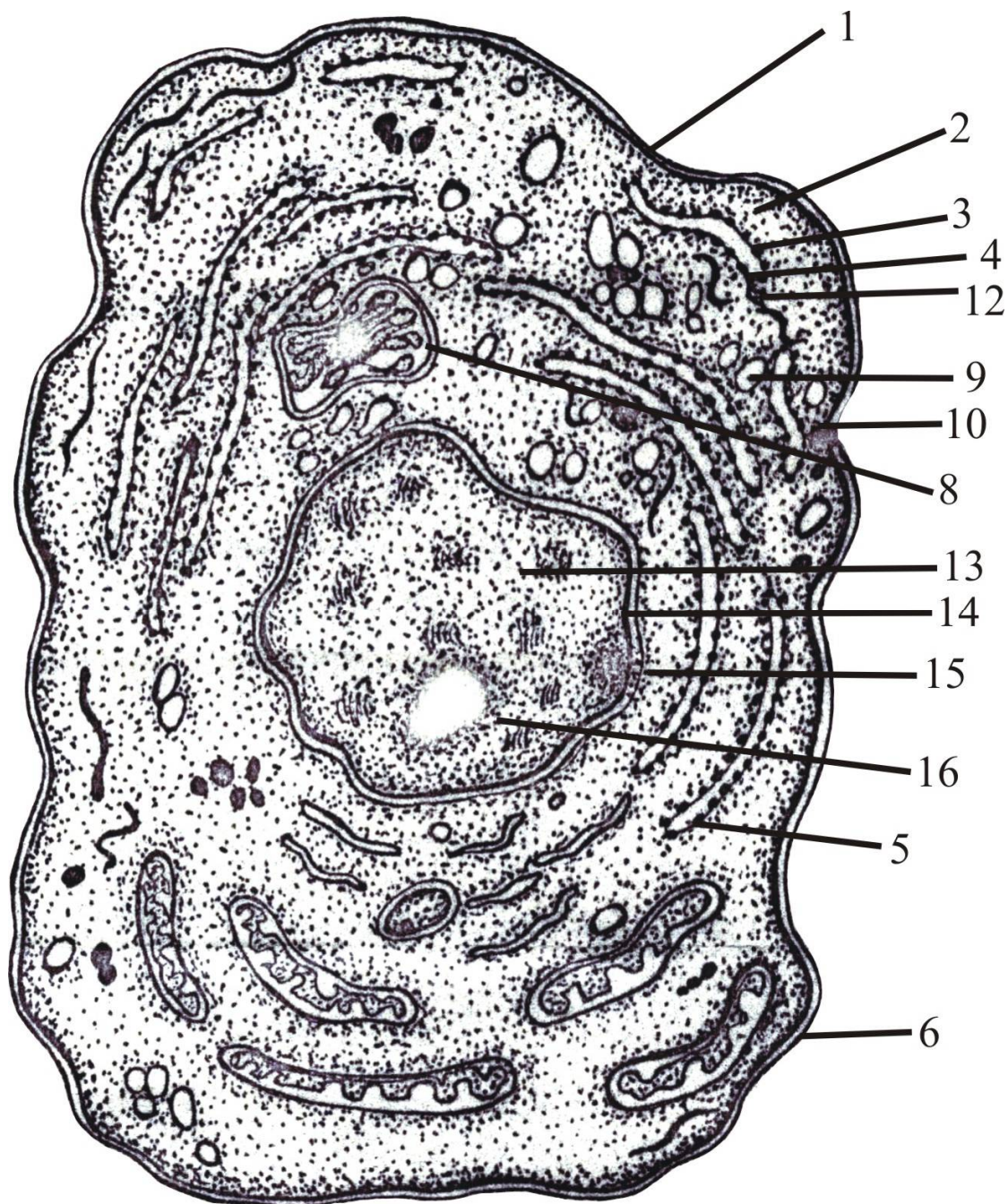
Ҳуҷайраҳои паренхимӣ – гуфта ҳуҷайраҳоеро меноманд, ки дарозию васеии бо ҳам наздик доранд ва аз рӯи шаклашон, бисёркира, куррашакл, тухмшакл ва ғайраҳо мешаванд.

Ба ҳуҷайраҳои проземхимӣ бошад, ҳуҷайраҳое таалуқ доранд, ки дарозашон нисбат ба барашон якчанд маротиба зиёдтар мебошад.

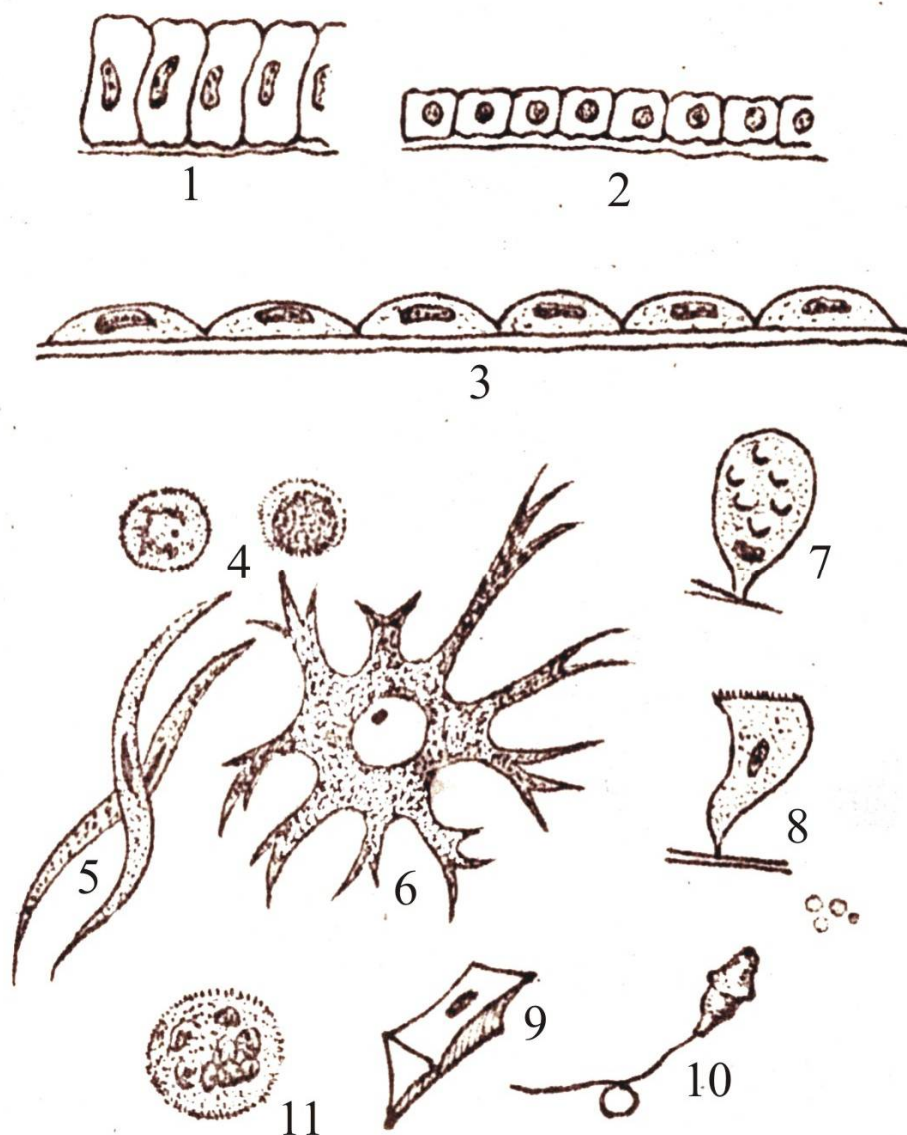


Расми 4. Шаклҳои гуногуни ҳучайраи организмҳои якҳучайра ва серҳучайра

Андозаи ҳучайраҳо. Ҳучайраҳои растаниҳо вобаста ба андозаашон гуногун мебошанд. Баъзе растаниҳо дорои ҳучайраҳои ниҳоят калон буда, (лаҳми тарбуз, лиму, афлесун) дарозияшон аз як то ба якчанд миллиметр мерасад. Наҳҳои лифдори баъзе ҳучайраи растаниҳо то ба 20 см мерасад. Гурӯҳҳои алоҳидаи обсабзҳо ва замбуруғҳо низ ҳучайраҳои калон мебошанд.



Расми 5. Сошти умумии ҳуҷайраҳо. 1.Пардаи ҳуҷайра; 2. Ситоплазма; 3-4. Мембранаи тури эндоплазматикӣ; 5.Рибосомаҳо ва митохондрия; 6-7. Аппарати туршакли Голҷӣ; 8. Маркази ҳуҷайра; 9. Сентросфера; 10-11. Вакуола ва ғурушаҳо; 12. Риштаҳои дохилии ҳуҷайра; 13. Ядро; 14. Пардаи ядро; 15. Масомаҳо (ковокчаҳо) дар пардаи ядро; 16. Ядроча.



Расми 6. Типҳои гуногуни ҳуҷайраҳои ҳайвонот.

- 1-ҳуҷайраҳои слиндрмонанди рӯда;
- 2-ҳуҷайраҳои кубшакли найҳои пешобрав;
- 3-ҳуҷайраҳои ханвор (пачак)-и шикампарда;
- 4-ҳуҷайраҳои хун; 5-ҳуҷайраҳои мушакҳо;
- 6-ҳуҷайраҳои асаб; 7-ҳуҷайраҳои қадахмонанди рӯда;
- 8-ҳуҷайраҳои призмашакли мижгончаҳои ларзони роҳи нафаскашӣ;
- 9-ҳуҷайраҳои пай қанотшакл (болшакл);
- 10-ҳуҷайраҳои сперматозоид;
- 11-ҳуҷайраҳои бисёрядрогии устухонӣ.

§ 3. Пардаи хучайра.

Парда ё чилд дар растаниҳо ин сохторист, ки дар қисмҳои музофотӣ ё канории хучайра ҷойгир шуда, шакли хучайраро муайян намуда, онро мустаҳкам карда, протопластро муҳофизат мекунад. Пардаи хучайраи растаниҳо ба фишори осмотикии баланди вакуолаи марказӣ муқобилият намуда, аз канда ё кашолаю пошхурӣ хучайраро нигоҳ медорад.

Илова бар он, мачмӯи пардаҳои мустаҳками хучайра тарҳ ё мақоми скелети берунии бавучудоварандаи шакл ва устуворию механикии растаниҳоро иҷро мекунанд. Пардаи хучайра дорои мустаҳкамии зиёд буда, дар як вақт қобилияти сабзиш дошта, аз ҳама пеш ба сабзиши ёзандагӣ қобилият дорад.

Пардаи хучайра, шаффоф буда, бо осонӣ рӯшноии офтобро мегузаронад. Ба воситаи пардаи хучайра, об ва моддаҳои молекулаҳои хурд дошта мегузаранд. Қобилияти гузаронандагии пардаи хучайра барои моддаҳои калонмолекула, маҳдуд ва ё тамоман имконнопазир мебошад. Дар организмҳои бисёрхучайра пардаи хучайраҳои ҳамсоя бо ҳамдигар бо воситаи моддаҳои пектинӣ, (ферменти пектин қандҳоро гидролиз мекунад), ки лавҳаи мобайниро ба амал меоранд, мустаҳкам мешаванд. Дар натиҷаи коркарди бофтаҳои растанигӣ бо ишқорҳои ғайрӣ ё кислотаи нитрат, лавҳаи мобайнии пардаи хучайраҳои ҳамсоя вайрон шуда аз ҳам ҷудо мешаванд, ки ин ҷараёноро матсератсия меноманд (Матсератсия калмаи лотинӣ буда, маънои мулоимшавиро дорад). Матсератсияи табиӣ дар меваҳои аз ҳад зиёд пӯхтаи нок, шафтолу ва харбӯзаҳо мушоҳида мешавад.

Дар натиҷаи фишори тургорӣ пардаи хучайраҳои ҳамсоя дар кунҷҳо ҷамъ шуда, дар байни онҳо моддаҳои байнихучайрагӣ ҳосил мешаванд. Пардаи хучайра манбаъи маводҳои ҳаётии протопласт ба шумор меравад. Танаи хучайра танҳо дар алоқамандӣ бо протопласт, пардаи хучайраро нигоҳ дошта, хучайраҳои мурда низ вазифаи гузарондагӣ, таъзияро ба механикиро иҷро мекунад.

Асос ё бунёду таҳкурсии парда ё чилди хучайраро карбогидратҳои мураккаби полимерӣ, молекулаҳои целлюлоза ё клетчатка ташкил менамояд.

Молекулаи целлюлозаҳо аз миқдори зиёди бо таъри рах-рах ё хатти ҷойгиршавии мономерҳо-боқимондаи глюкозаҳо иборат мебошанд.

Ҳосияти ёзандагии скелети целлюлозӣ; асоси мустаҳкамии пардаи хучайра ба шумор меравад.

Гемиселлюлозаҳо ҳамчун маводҳои пластикӣ ё ёзандагии бофтаи бунёдкунанда (матрикс) мустаҳкамии иловагии пардаи хучайраро таъмин мекунанд. Гемиселлюлозаҳо ҳамчун моддаҳои захиравӣ, бо осонӣ ба манноза ва глюкоза гидролиз мешаванд. Ба ғайр аз гемиселлюлозаҳо дар бофтаи модарӣ ё бунёдкунанда, инчунин дар таркиби лавҳаи мобайнӣ, моддаҳои пектинӣ, полисахаридҳо мавҷуд мебошанд, ки ин моддаҳо хучайраҳои ҳамсояро мустаҳкаму ширеш мекунанд. Ба ғайр аз аз полисахаридҳо дар бофтаи бунёдкунандаи пардаи аксари хучайраҳо қисматҳои ғайрикарбогидратӣ, лигнин-ҳамчун моддаи полимерӣ низ мавҷуд мебошанд.

Микдори лигнин дар пардаи баъзе аз намуди хучайраҳо то ба 30 фоиз мерасад. Моддаи лигнин дар охири давраи сабзиши пардаи хучайра чамъ мешавад.

Қараёни дар пардаи хучайра чамъшавии лигнинро лигнификатсия ё чўбшавӣ меноманд.

Пардаи хучайрае, ки бо ин модда лигнин ҷаббида шудааст, ниҳоят устувори сахт мебошад.

Дар таркиби пардаи баъзе типии хучайраҳо инчунин қабати липидҳо (моддаҳои рағанин): мум (воск), кутин ва суберин мавҷуд мебошанд. Кутин ва мум девораи берунии хучайраҳои эпидермаро (Эпидермис- аз калимаи юнонӣ «Дерма»-пўст, «эпи»-боло, қабати болоиро мефаҳмонад) мепўшонанд. Қабатҳои кутин дар сатҳи болоии растаниҳо қабати обу ҳавогузар-кутикула (аз калимаи латинӣ кутикула-пўст иборат мебошад) ё пўстчаро ба амал меорад.

Суберин бошад пардаи хучайраро тар ё намнок нигоҳ медорад. Суберин тамоман об ва газ ногузор буда, барои ҳамин хучайраи пукшуда бо зудӣ мефавтад.

Дар бавучудоии пардаи хучайра мақоми комплекс Голҷи ва плазмалемма бағоят муҳим мебошад, чунки онҳо полисахаридҳои заруриро таҷзия меkunанд. Дар натиҷаи тақсимшавии хучайраҳои меристемӣ (мерисистема-бофтаи нахустини офаранда ё бунёдкунанда) аввалан лавҳаи мобайнӣ ҳосил шуда, моддаҳои аморфӣ пектинӣ ба амал меоянд. Протопласти ҳар як хучайраи духтарӣ аз ҷониби худ ба лавҳаи мобайнӣ пардаи хусусии худашон мегузоранд, ки аз гемиселлюлозаҳо иборат мебошад. Дар ин вақт хучайра сабзида, дар зерӣ таъсири фишори тургор, вояҳои нави гемиселлюлозаҳо дар хучайраи кашидашаванда аз худ менамояд. Дар хучайрае, ки сабзишу инкишофи он қатъ мегардад, вояҳои нави селлюлозаҳо ва гемиселлюлозаҳо дар дохили онҳо чамъ мегардад.

Пардаи хучайраҳои сабзандю тақсимшавандаро хучайраҳои якумин меноманд, ки аз об бой буда, миқдори селлюлозаҳо дар онҳо он қадар зиёд набуда, то ба 30 фоиз мерасанд. Дар аксарияти хучайраҳо ба таъхир афтодани пайдоиши қабатҳои нави парда вобаста ба қатъ гаштани сабзиши онҳо қатъ мегардад. Дар дигар хучайраҳо ба таъхир афтодани пардаҳо аз қабати дохилӣ давом мекунад, ки дар ин ҳолат ғафсии девораи хучайра афзуда, ҳаҷми сатҳи хучайра баръакс, кўтоҳ гардида, худи парда, пардаи дуҷумин номида мешавад.

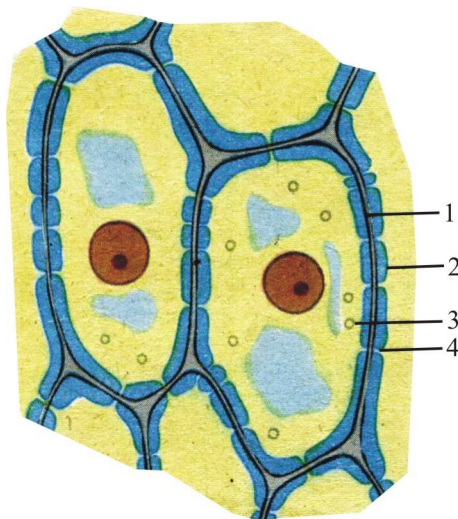
Пардаи дуҷум, асосан вазифаи механикиро иҷро мекунад. Ин парда, бештар дар хучайраҳои бофтаҳои таъягоҳӣ дучор мешавад. Дар таркиби пардаи дуҷумин миқдори об баръакс кам буда, миқдори селлюлоза бошад, то ба 40-50 фоиз мерасад.

Масомаҳо дар хучайраҳои ҳамсоя, муқобили якдигар ҳосил мешаванд.

Масомаҳо - гуфта кандашавӣ ва ё даронидашавихоро дар пардаи дуҷум, яъне ҷойи ба таъхир наафтодаи хучайраҳо меноманд, ки пардаи аввалин ва лавҳаи мобайниро аз ҳам ҷудо меkunанд. Ҳиссаҳои пардаи якумин ҳардуи хучайраҳо, лавҳаи мобайнӣ ва хучайраҳои омехтаи ҷудокунандаи масомаҳои ҳамсояро пардаи пайвасткунандаи масомаҳо меноманд.

Моддаҳои ҳаётии ҳучайраҳои ҳамсоҷро бо ҳамдигар риштаҳои махсуси ситоплазматикӣ - **Плазмодесмаҳо** (риштаҳои васлкунанда) мепайвандад. Ҳар як масома дорои масомаи хона, бағочхона (комера) мебошад. Масомаҳо кашонидани об ва моддаҳои моеъро аз як ҳучайра ба ҳучайраи дигар таъмин мекунад.

Исбот шудааст, ки дар 1 сол растаниҳои дараҷаи олӣ 30 миллиард тонна карбонро ба моддаҳои органикӣ табдил медиҳанд, аз 1/3 ҳиссаашро целлюлоза ташкил медиҳад.



Расми 7. Сохтори парда ё чилди ҳучайра

1. Пардаи аввалин; 2. Пардаи дуюмин; 3. Масомаи оддӣ
4. Масомаи оддӣ (дар шакли бурриш).

Таркиби кимиёвии пардаи ҳучайра. Парда ё девораи ҳучайра вобаста ба сину сол ба тағйиротҳои гуногун, аз қабилҳои хосиятҳои физикавӣ ва вазоифӣ ва воридшавии моддаҳои бегона дучор мегардад ва дар охир ба тағйирёбии таркиби кимиёвии ҳучайраҳо оварда мерасонад. Чунин ивазшавию тағйирёбиҳои дар боло номбурда, аз ҷумла шаклдигаркуниҳои нав ба нави ҳучайраҳо, барои ҳайёту ғоёлияти растаниҳо аҳамияти бағоят калон доранд. Шаклдигаркуниҳои дар пардаи ҳучайра ба амал оянда аз инҳо иборат аст: а) ба чуб ё пӯстлох мубаддалшавӣ; б) ба пӯк табдилёбӣ; в) ҷараёни кутиншавӣ; г) пурлобӣ ва д) минералонӣ.

а). **Ба чуб мубаддалшавӣ.** Ба чуб мубаддалшавии парда ё девораҳои ҳучайраҳои растаниҳои дарахтӣ ба ҷаббидани моддаи махсус – лигнин вобаста буда, мустаҳкамӣ ва зудшиканӣ ё муртии онҳоро ба амал меорад. Пардаи ҳучайраҳое, ки лигнинро ҷаббидаанд ба пусидан нисбатан тобовар буда, муддати дуру дароз аз осеби бактерияҳо замбуруғҳо ҳудро нигоҳ медоранд. Ҳучайраҳои ба чуб табдилёфтаи пардаи ҳучайра, одатан мурда мебошанд, мисол, рағҳои мағзи чуб.

Ҳучайраҳои паренхима, ки хосияти ба чуб табдилёбӣ доранд, ба туфайли мавҷудияти пардаи худ метавонанд қобилияти ҳаётии ҳудро нигоҳ доранд. Бо таъсири маводи флороглюсин ва кислотаи гидрогенхлорид ё сулфат

пардаҳои хучайраҳои чубшуда, ба худ ранги баланди олуболу ё сурхро мегиранд. Бо ёрии ин мавод, хучайраҳои чубшударо дар зери микроскоп аз рӯи ранги баландашон дар байни хучайраҳои муқаррарӣ ё ба чуб табдил наёфта, бараъло фарқ кардан мумкин аст.

б) **Ба пӯк табдилёбӣ.** Пӯкшавӣ дар бофтаҳои болоии пӯшиши растаниҳо дучор мегардад, ки онҳоро аз таъсири омилҳои муҳити беруна муҳофизат мекунад. Ҳангоми ба пӯк мубаддалшавии пардаи хучайраҳо моддаи махсус-суберинро ҷаббида мегиранд. Пардаи хучайраҳои суберинро ҷаббида, ба дохили хучайра воридшавии моеъҳо ва газҳоро пешгирӣ менамояд. Бофтаи мурда, ки хучайраҳои деворашон ба пӯк мубаддал шудаанд, номи пӯк ё пӯстлохро мегиранд. Пӯк растаниҳоро аз хушкшавӣ муҳофизат мекунад. Пӯк аз хучайраҳои мурдаи бо ҳаво пурбуда иборат буда, қобиляти пасти гармигузаронӣ дошта, растаниҳоро аз таъсири манфии таъғйирёбии ҳарорати ҳаво муҳофизат мекунад. Дар натиҷаи осеб дидани пӯслох, яъне ҷоккунӣ ё қисман буридани қабати болои пӯст, дарахт бо зудди ба ин тағйирот муттаассир шуда, дар ҷойи осебдида бофтаи пукмонанд ҳосил мекунад.

Ҳамин тавр, растаниҳо ҳосияти «худтабобатӣ» дошта, ҷойҳои зарардидаи худро, аз воридшавии микроорганизмҳо, пушиш, дохилшавии спораҳо муҳофизат мекунанд. Аз пӯсти дарахти дуби пукбоб, пукҳои шишаҳои шароб ва доруворихоро тайёр карда мешавад.

в) **Ҷараёни кутинишавӣ.** Дар мавриди кутинишавӣ дар парда ё девораи хучайраҳо ҷаббиши моддаи равшанмонанд-кутин ба амал меояд. Кутин дар сатҳи болоии хучайраҳои пӯст захира шуда, ба муҳити беруна алоқаманд мебошад. Кутин дар болои баргҳо ва пояи растаниҳои алафӣ, дар шакли пардаи ниҳоят тунук ё қаймоқаки яклухт ҳосил мешавад, ки кутикула номида мешавад. Кутикула қисмҳои нозуки растаниҳоро аз бухоршавии зиёди об, воридшавии микроузвирҳо ва дигар омилу ангезандаҳои номувофиқи муҳити беруна муҳофизат мекунад. Ғафшшавии зиёди кутикула, асоси дурахшонӣ ё ялаққосӣ, устуворию пӯстдории баргҳо мегардад.

Дар аксари растаниҳо кутикула сатҳи ҳамвор ё суфта дорад. Кутикулаи чин-чин ё чиндор низ маълумаст, ки дар сатҳи болои чинҳо дар шакли қабурғаҳои рост ё мавҷмонанд ҳосил мешаванд. Кутикула дорои дунгӣ ё барҷастагиҳои шаклашон теппачамонанд ва озаҳадор мебошад. Дар мавриди бо ранги Судан III ранг кардани микропрепаратҳои баргҳои қабати кутикула дошта, ба худ ранги сурхчатоб мегиранд. Кутикулаҳои ранг карда шуда, асосан дар буриши кундалангии барг бараъло намоён мешаванд.

г) **Ҳолати пурлуобӣ.** Дар мавриди пурлуоби пардаи хучайра микдори зиёди обро фурӯъ бурда, варам мекунад. Ҷараёни пурлуоби дар тухми зағер, хардал, мармарак ё кампиргулак, обсабзҳо (карами баҳрӣ) мушоҳида карда мешавад. Тухмиҳо ё рангҳое, ки луоби зиёд хориҷ мекунанд, дар сатҳи болоии хок хеле хуб часпида нешзанию сабзиши онҳоро метезонад. Луобе, ки дар дохили хучайра зам мешавад, сатҳи онҳоро пур мекунад. Чунин хучайраҳои

луобдор дар решаҳои ратсаниҳо доругии бисёрсола алтей дучор мегардад. Аз рӯи таркиби кимиёвӣ, ба луоб растани шилим ё самг (камедь) наздик мебошад. Шилим дар қитъаи илатёфтаи танаи дарахт ё дар мевагиҳо ҳосил мешавад. Шилим дар пӯсти дарахтони мевадиханда, гелос ва зардолу дида мешавад.

д) **Минералонӣ.** Парда ё девораи ҳуҷайра бештар намакҳои минералӣ-карбонати калси (CaCO_3) ва гилхро фуру мебарад. Вобаста ба синнусоли ҳуҷайраҳо раванди минералонӣ меафзояд. Ҳуҷайраҳое, ки пардашон минералонида шудааст мустаҳкаму мурт мебошанд. Барги ғалладонагиҳо ва баҳусус ғеша ва қиёқ дорои канорҳои тезу мустаҳкам мебошанд.

Миқдори зиёди гилхок дар пояи чилбугум, мӯякчаҳои сӯзонандаи сӯзгиёҳ ё газна зам мешаванд. Ҳуҷайраи пӯсти баъзе растаниҳо хеле васеъ гардида, дар дохилашон пайдоиши гуногуншакл - систолитҳо доранд, ки ба ғурмҳои калони хушамонанди пардаи ҳуҷайра монанди дошта, дар пойчаҳо овезон гардидаанд. Систолит бо ғурми хориҷ-кунандаи карбонати калсӣ (CaCO_3) пӯшида шудааст. Систолитҳо дар ҳуҷайраҳои пӯсти барги тутанҷир, сӯзгиёҳи дучинса ва дар дохили мӯякчаҳои қанат ё бангдона дучор мешаванд.

§ 4. Сохтори ташикли ҳуҷайра.

Ҳуҷайраҳо сохт, таркиб ва вазифаҳои ниҳоят гуногун доранд. Ҳуҷайраҳо дар ситология ва умуман фанҳои зистшиносӣ ба ҳуҷайраҳои прокариотӣ ва эукариотӣ тақсим мешаванд. Ҳуҷайраҳои прокариотӣ барои организмҳои якҳуҷайрагӣ-прокариотҳо (бактерияҳо, обсабзҳои кабуду сабз) ё яктоядроӣ ва ҳуҷайраҳои эукариотӣ – организмҳои бисёрҳуҷайрагӣ-эукариотҳо ё ядроӣ (растаниҳои дараҷаи оӣ, ҳайвонҳо ва одам) тақсим мешаванд.

Ҳуҷайраҳои прокариотӣ ниҳоят сохтори содда доранд, ки дар байни онҳо микоплазма номбар кардан ба маврид мебошад. Шакли ҳуҷайраи микоплазматикӣ тухмшакл ё байзамонанд буда, андозааш 0,1- 0,25 мкм мебошад. Ба ин қабил ҳуҷайраҳо мембранаи болоии плазматикӣ хос мебошад, ки ситоплазмаи ихота кардааст. Дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои прокариотӣ молекулаи ХДН, рибосомаҳо ва ғурушаҳои моддаҳои рағанӣ мавҷуд мебошанд.

Яке аз ҳуҷайраҳои сохтори мураккаб дошта бактерияҳо ва обсабзҳои кабуду сабз мебошанд. Бактерияҳо чубчамонанд ё доирашакл ва ё лӯнда буда, андозаи микроскопи доранд. Андоза ё ченаки як ҳуҷайраи бактерия 1-2 мкм буда, диаметри аз 0,5 то 0,8 мкм мерасад. Ҳуҷайраи бактерияҳо бо пардаи ҳуҷайра ихота гашта, шаклан ба «халтача» монанд мебошад, ки дар он тамоми ҷузъҳои ҳуҷайрагӣ ҷойгир шудаанд. Дар қабати болоии пардаи ҳуҷайраи бактерияҳо бошад қамчинакҳо ҷойгир шудаанд. Аломатҳои гуруҳӣ ё таксономии як қатор намудҳои бактерияҳо мавҷуд будани ғилофак ё капсула буда, дар болои пардаи ҳуҷайра ҷойгир мебошад. Моддаҳои асосии

хучайраи бактерияҳо дар ситоплазмаи онҳо ҷойгир шудаанд. Ситоплазмаи хучайраи бактерияҳо дорои мембранаи махсуси ситоплазматикӣ буда, онҳоро лизосомаҳо ё хондриоидҳо меноманд. Дар минтақаи ситоплазмагӣ ядро, рибосомаҳо, ғурушаҳои гликоген, равғанҳо, метахроматии, сулфур мавҷуд мебошанд. Дар минтақаи ядроии ситоплазма нахҳои печутопхурдаи занҷир ё ҳалкаи ХРН-и андозаашон то 3-5 нм буда, ҷойгир шуданд. Муайян шудааст, ки минтақаи ядроии ситоплазмаи хучайраи бактерияҳо дорои як молекулаи ХРН мебошад.

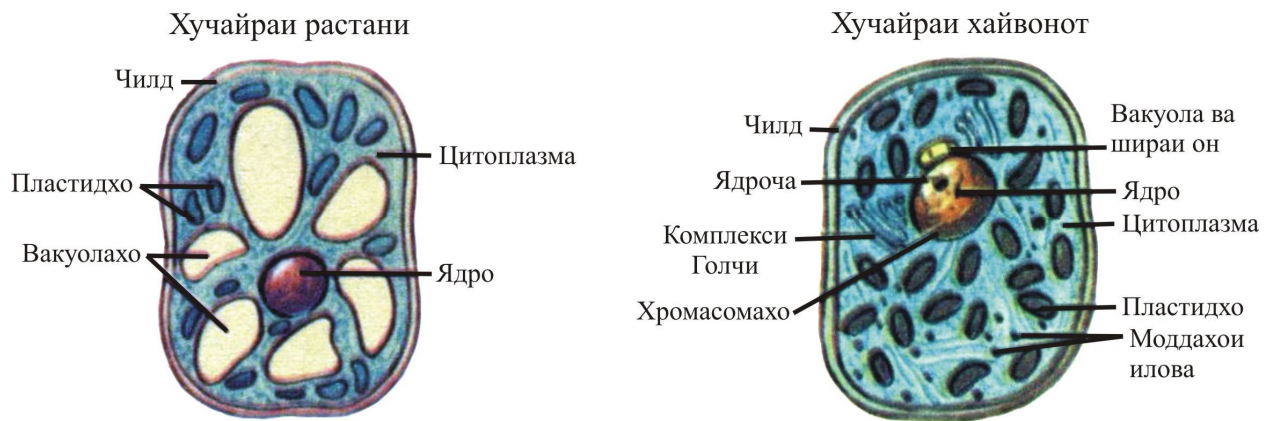
Хучайраҳои обсабзҳо кабуду сабз аз рӯи сохташон ба хучайраҳои бактерияҳо монанд буда, бо мавҷуд будани пигментҳои хролофилл ва фикосианӣ фарқ мекунад.

Сохт, таркибу ташкилбӣи хучайраҳои эукариотикӣ ниҳоят мураккабу гуногуншакл мебошад. Сохти хучайраи растаниҳо ҳай-вонҳо монанд буда, шакл ва андозаи ин хучайраҳо аз рӯи ба як хучайраю бисёрхучайра мансуб будани онҳо вобаста мебошад. Мисол, замбуруғҳои сохти микроскопӣ дошта, соддатаринҳо – эукариотҳои якхучайрагӣ бештар ба типии организмҳои бисёрхучайрагии эукариотӣ мансуб мебошанд. Микдори хучайраҳои организмҳои эукариотӣ аз садҳо (дар кирмҳои лӯнда) то ба миллиард (дар ширмакон аз ҷумла одам) мерасонад. Шакли хучайраҳои организмҳои эукариотӣ ниҳоят гуногун буда, баъзан ба вазифаҳои онҳо вобаста мебошад. Мисол, шакли аксарияти хучайраи соддатаринҳо байзашакл буда, хучайраи мушакҳо бошанд шакли кашида ва рахмонанд доранд.

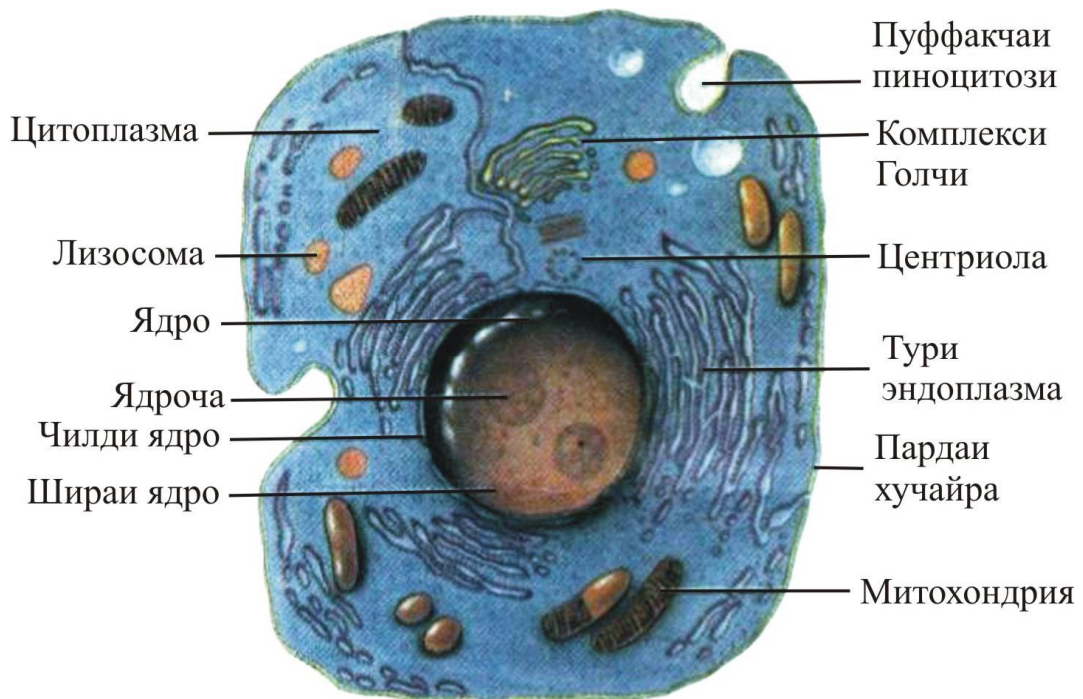
Дар хучайраҳои эукариотии типикӣ ё махсус ситоплазма (аз калимаҳои юнонӣ «китос»-хучайра ва «плазма»- бавучудой, таъсис ёфтан ё ташкил ёфтан иборат мебошад) ва кариоплазма ё ядро (аз калимаи юнонӣ «Carion»-пайдо шудааст) фарқ карда мешавад. Бо вучуди ин, бо истифодабарии микроскопҳои электронӣ ва дигар методҳои тадқиқотӣ, имконияти пурраи омӯзиши сохти ядро ва ситоплазма имконпазир гардиданд. Дар асоси тадқиқотҳои илмӣ муосир, як қатор сохторҳои қисматҳои хучайраҳо, аз ҷумла; 1) системаи мембранагӣ; 2) матрикси ситоплазматикӣ; 3) органеллаҳои хучайрагӣ; 4) пайдоишҳои бо ҳам ҳамроҳшудаи дохилии хучайрагӣ исбот ва асоснок карда шудаанд.

Сохтори мембранагӣ аз мембранаи плазматикӣ тӯри эндоплазматикӣ, комплекси лавҳагии Голҷи иборат мебошад.

Мембранаи ситоплазмаикӣ бошад то 8-12 нм ғафсӣ дошта, аз се қабат иборат буда, ғафсии қабаташ, то ба 3 нм ва қабати сеюминаш (дохилӣ) то ба 6 нм. мерасад. Мембранаи ситоплазматикӣ сохтори нимгузарон мебошад, ки ба воситаи он ба хучайра моддаҳои ғизоӣ ворид шуда, маводҳои нолозим «пасмонда» ва ё маҳсулотҳои тарашшуҳоттӣ хориҷ карда мешаванд. Мембранаи ситоплазматикӣ панҷара ё монеаи гузаронандаро ба амал оварда, табодулотӣ мубодилаи моддаҳои гуногунро дар байни хучайра ва муҳити беруна таъмину танзим мекунад.



Расми 8. Нақшаи сохти ҳуҷайра, ки бо микроскопи рӯшноӣ дидаанд.



Расми 9. Нақшаи сохти ҳуҷайраи ҳайвон аз рӯи маълумоти микроскопи электронӣ.

§ 5. Шири ҳуҷайра, моддаҳои узвӣ, гликозидҳо ва пигментҳои таркиби он.

Ҳуҷайраҳои ҳавони растаниҳо якҷоя бо ситоплазма пур мебошанд. Ядроҳои ин ҳуҷайраҳо ниҳоят калон буда, дар маркази онҳо ҷойгир мебошад. Тавассути сабзиши ҳуҷайраҳо дар ядро шири ҳуҷайра ҳосил мешавад. Шири ҳуҷайра дар шакли қатрачаҳо дар ҷуякҳои тури эндоплазматикӣ захира шуда, сипас ҷорӣ шуда, варами хубобмонанд-вакуолаҳо ҳосил менамояд. Ҳамин тавр, вакуола майдон ё фазоест, ки бо шири ҳуҷайра пур гаштааст. Ҳуҷайраи ҳавон дорои вакуолаҳои зиёд буда, ҳангоми ҷоришавӣ онҳо вакуолаҳои калонро ба вуҷуд меоранд. Ҳуҷайраи пир бошад одатан фақат

якто вакуолаи калон дошта, тамоми сатҳи ҳуҷайраро ишғол намуда, ядро ва ситоплазмаро ба девораи ҳуҷайра тела медиҳад.

Шираи ҳуҷайра дар натиҷаи мубодилаи моддаҳо ва дар ҷараёни ҳаёти растаниҳо ҳосил мешавад. Шираи ҳуҷайра ин маҳлули обакии омехтаи моддаҳои органикию ғайриорганикӣ мебошад. Қисми зиёди таркиби шираи ҳуҷайраро аз 70 то 90 фоиз об ташкил мекунад. Шираи ҳуҷайра одатан таасур ё реаксияи турш, каме нейтралӣ ва ишқорӣ дорад.

Дар таркиби шираи ҳуҷайра кислотаҳои гуногуни органикӣ, қандҳо, намакҳо, сафедаҳо, моддаҳои даббоғӣ, гликозитҳо, алколоидҳо, пигментҳо ва амсоли онҳо дар ҳолати маҳлулӣ дучор мегардад.

Кислотаҳои органикии шираи ҳуҷайра. Дар таркиби шираи ҳуҷайра кислотаҳои гуногуни органикӣ мавҷуд мебошад, ки муҳити турши реаксияҳои ба онҳо вобастаро таъмин мекунад. Дар таркиби шираи ҳуҷайра бештар кислотаҳои себ, оксалат, лиму, шароб, сирко, формиат ва ғайраҳо дучор мешаванд. Ин кислотаҳо дар таркиби шираи ҳуҷайра дар ҳолати озод ё дар шакли намакҳо дучор мешаванд. Кислотаи оксалат муттасил дучор шуда, дар растаниҳо ҳамчун маводи иловагӣ ҳангоми нафаскашӣ ҳосил мешавад. Кислотаи оксалат бисёртар дар баргҳои шулха, чукрӣ, торон ва дигар растаниҳо дучор мегардад. Кислотаи сирко дар растаниҳо бо таври озод ва эфирҳои мураккаб якҷоя бо спиртҳо паҳн гаштааст, кислотаи формиат бошад дар сӯзгиёҳ ба миқдори зиёд дучор мегардад. Кислотаи себ бо миқдори аз ҳама зиёд дар таркиби меваи себ, баҳусус дар навъи себи «Антоновка» то 0,5 фоиз, дар меваҳои губайро, олуболу, брусникҳо, клюква, помидор, қаламчаҳои барги чукрӣ мавҷуд мебошад. Кислотаи лиму бо миқдори зиёд дар меваҳои лиму захира мешавад. Дар дилла ё лаҳми меваҳои лиму кислотаи лиму то 6 фоиз, дар меваҳои лимукахак-10 фоиз, дар клюква-то 3 фоиз, дар баргҳои тамоку аз 8 то 14 фоиз дучор мешавад.

Кислотаи шароб бошад дар меваҳои ангур, тамашк ё кайҳа мавҷуд мебошад.

Карбогидратҳои таркиби шираи ҳуҷайра. Танай растаниҳо асосан аз карбогидратҳо сохта шудааст, ки онҳо 80 фоизи моддаҳои органикиро ташкил мекунанд. Карбогидратҳо дар растаниҳо дар ҷараёни фотосинтез ҳосил мешаванд, ки манъбаи асосии ҳӯроки одаму ҳайвонҳо ба шумор мераванд. Аз карбогидратҳо дар таркиби шираи ҳуҷайра бештар қандҳои содда ба монанди моносахаридҳою дисахаридҳо мавҷуд мебошанд.

Ба қатори моносахаридҳо глюкоза (қанди ангур) таалуқ дорад, ки ҳамчун маводи асосии фотосинтез, барои ғизои растаниҳо зарур мебошад.

Глюкоза ($C_6H_{12}O_6$) – яке аз қандҳои ниҳоят паҳншуда буда, бо миқдори зиёд дар меваҳои ширин дучор мешавад. Мавқеи глюкоза дар ҳосилшавии полисахаридҳо бағоят калон мебошад. Глюкоза дар об бо осонӣ ҳал шуда, нисбат ба дигар қандҳо шириниаш камтар мебошад.

Яке аз моносахаридҳои васеъ паҳн гашта фруктоза мебошад, ки формулааш айнан чун глюкоза – $C_6H_{12}O_6$ буда, ниҳоят ширин мебошад.

Ба ғайр аз моносахаридҳо, дар таркиби шираи хучайра дисахариди-сахароза (қанди найшакар) – $C_{12}H_{22}O_{11}$ – қанди муҳими хуроки, дучор мешавад.

Сахароза бо миқдори зиёд дар таркиби қанди найшакар ва бех меваҳои лаблабуи қанд мавҷуд мебошад, ки вайро «қанди лаблабу» низ меноманд.

Дар натиҷаи гидролизи сахароза, глюкоза ва фруктоза ҳосил мешавад:



Карбогидратҳо (полисахаридҳо) дар таркиби шираи хучайра дар намуди моддаи захиравӣ дучор мешавад, ки бо миқдори зиёд дар қисмҳои зерзаминии растаниҳои оилаи гули кашкарӣ (оилаи мураккабгулон), лундамеваҳои картошка, гул ё гули кавкаб, решаҳои хиндбо ё коснӣ, қоқу, росан (ғиёҳи бехмевадор, ки бехаш тундмаза ва дору мебошад) ва ғайраҳо дучор мешавад.

Формулаи инулин чун формулаи оҳар (клетчатка- $C_6H_{10}O_5$) n мебошад. Инулин дар об хуб ҳал шуда, аммо дар спирт ҳал намешавад.

Гликозидҳои таркиби хучайра. Дар таркиби шираи хучайраи растаниҳо гликозидҳо мавҷуд мебошанд, ки ҳамчун моддаи маҳсули ашёи доругӣ истифода бурда мешаванд.

Гликозидҳо пайвастагҳои мураккаби органикӣ буда, дар тарки-башон глюкоза ё ин ки дигар қандҳо мавҷуд мебошанд.

Аксарияти гликозидҳо ё маҳсулотҳои гидролизи онҳо захрнок мебошанд. Дар тухм ё донҳои бодоми талх, зардолу, олуболу, олу гликозиди амигладин мавҷуд аст, ки бо ёрии ферментҳои эмульсин ба глюкоза алдегиди бензойни, ки бӯйи бодомро дорад ба - кислотаи синилин моддаи захрӣ таъзия мешаванд.

Гликозидҳо дар тиб бо таври васеъ истифода бурда мешаванд. Масалан, гликозиди таркиби тугмагул ё гули ҳамешабаҳор таъсири захронандагӣ; гликозиди хулони роздор ҳосияти ислоҳоварӣ ё дарунравӣ дорад. Як гурӯҳ растаниҳо дорои гликозидҳои мебошанд, ки барои бемориҳои дил ғоидаовар мебошанд. Мисол, адрасион ё испараки баҳорӣ, гули барфаки майӣ, баъзе навъҳои панҷанал, бедгул.

Дар решаҳои собунак, ширинбия, кабутгулак, женшен ё одамғиёҳ гликозидҳои маҳсус бо номи сапонинҳо мавҷуд мебошанд, ки чун собун, дар вақти бо об шустушӯй кардан кафк мекунанд. Сапонинҳо дар илми тиб чун доруҳои балғамрон, ашёи руҳафзо ва дар саноати хӯрокворӣ барои тайёр кардани нӯшокиҳои газдор истифода бурда мешаванд.

Пигментҳои таркиби шираи хучайра. Дар таркиби шираи баъзе растаниҳо дар ҳолати маҳлул моддаҳои рангкунанда ё рангдор бо номи пигментҳо мавҷуд мебошанд (Пигмент аз калимаи латинии «пигментум»-ранг

пайдо шудааст). Пигментҳо моддаҳои рангкунандаи бофтаҳои организмҳо буда, дар чараёни ҳаёту фаъолияти растаниҳо иштирок меkunанд. Пигментҳои растаниҳо ба монанди хлорофиллҳо, каротиноидҳо) дар чараёни фотосинтез иштирок меkunанд.

Пигментҳо организмҳоро аз таъсири манфии нурҳои ултрабунафш муҳофизат меkunанд. Мисол, дар растаниҳо каротиноидҳою флавоно-идҳо, дар ҳайвонҳо-асосан меланинҳо.

Пигментҳоро тавассути табиати феноли доштанишон флавоноидҳо низ меноманд.

Дар байни пигментҳо аз ҳама бештар антосиан (аз ду калимаи юнонӣ гирифта шуда, «антос»- гулро ва «цион»-кабутро мефаҳмонад) паҳн гаштааст. Антосиатҳо дар узвҳои гуногуни растаниҳо мавҷуд буда, рангҳои гуногуни онҳоро муайян меkunанд. Мисол, ранги сурхи калаи қарам аз пигменти антосиан иборат мебошад.

Гулбарга ё барги гули аксари растаниҳо дорои рангҳои сурх, қабуд бунафшранги тобишҳо ҷилоии гулҳои гуногун, аз антосианҳо мебошанд. Мисол, ранги меваҳои олуболу, гелос, олу, черника ва марминҷон далели равшани мавҷудияти антосиан мебошад. Пигменти антосиан хосияти аҷоибе дошта, вобаста ба таасур ё реаксияи муҳити берунае, ки растаниҳо дучор мешаванд, ранги гулҳои онҳоро тағйир медиҳад. Масалан, ранги антосиан дар муҳитҳои турш сурх, нейтралӣ-бунафш, ва ишқори-қабуд мешавад. Чунин хосиятҳои антосианро ба инобат гирифта вайро ҳамчун индикатор (аз калимаи латини «индикатор»-нишондиҳанда мебошад), барои муайян кардани мӯҳити кислотагӣю ишқорӣю маҳлулҳо истифода менамоянд.

Дар тадқиқотҳои В.К. Медведева (1985) ёдовар шудааст, ки реаксияи шираи ҳуҷайра дар тӯли як шабонарӯз тағйир меёбад. Мисол, тағйирёбии ранги гулҳо.

Дар баъзе растаниҳо тағйирёбии ранги гулбаргҳои он дар тӯли давраи гулкуниашон ба амал меояд. Мисол, дар растани баҳории шаҳдак тоҷгули бунафш дошта, ба ранги гулгун ва қабуд табдил меёбад.

Аҳамияти биологӣи пигменти антосиан аз он иборат аст, ки рангоранги гулҳо ва шаҳди гардак ё гарди гули онҳо ҳашаротҳоро ҷалб гардида, ба воситаи онҳо гардолуд мешаванд. Меваҳои рангоранг паррандагонро ҷалб карда, сабабгори паҳншавии онҳо мегарданд.

Дар таркиби шираи ҳуҷайра пигменти антохлори ранги зард дошта мавҷуд мебошад, ки вобаста ба таркиби кимиёвиаш ба антосион наздик мебошад.

Дар таркиби гулҳои зарди кӯкнор ё хашхош, меваҳои лиму, мандарин, афлесун пигменти антохлор мавҷуд мебошад.

§ 6. Маркази ҳуҷайра.

Маркази ҳуҷайраро бо таври дигар сентрасома низ меноманд, ки дар соли 1876 аз тарафи Ван Бенедей дар ҳуҷайраи тақсимшудаистодаи организмҳои паразитии дарчаи паст ва баъдтар дар ҳуҷайраҳои тақсимшудаистодаи растанӣ ва ҳайвонҳо кашф карда шудааст. Сентросома ҳамчун органоид дар ҳуҷайраҳои растаниҳои дараҷаи паст ва ҳайвонҳо дучор мешавад.

Сентросома аз ду ва зиёда аз он центриолаҳои бо сентросфераҳо ихота кардашуда иборат мебошад. Дар баъзе ҳуҷайраҳои ядроии мураккабдошта (дар мегакариоситҳои мағзи сурхи устухон, эпителияипардаи қарнияти чашм ва ғайра) сентросома аз якчанд центриолаҳо иборат мебошанд. Сентросома дар наздикии ядро ё дар яке аз қутбҳои ҳуҷайраҳо ҷойгир шудааст.

Бо туфайли кашфу истифодаи микроскопи электронӣ олимони В.Бернар ва Е.Гарвей, (1956) ҳангоми омӯзиши сохти маркази ҳуҷайра, сохтори супмикроскопии центриолаҳоро тавсиф намуданд. Шакли центриолаҳо нимслиндрӣ буда, ғафсии аз 150 мкм то 300-500 мкм-ро соҳиб мебошанд.

Маркази ҳуҷайра-сентросома дар ҷараёни тақсимшавии ҳуҷайраҳо иштирок мекунад. Бо ақидаи баъзе олимони, сентросома дар ҳуҷайраҳо нақши маркази ҳаракатро иҷро карда, дар ҳосилшавии узвҳои ҳаракати ҳуҷайра (қамчинакҳо, таначаҳои базалӣ, мӯякҳои чунбанда), инчунин ҷараёни тақсимшавии ҳуҷайраҳо (митоз) саҳми бевосита дорад.

Мувофиқи маълумотҳои наватарин сентросома вазифаи танзимкунии ситоплазмаро низ иҷро мекунад (дар мавриди тақсимшавии астросфера, сентросома дуки ахроматинӣ ҳосил мекунад).

§ 7. Хосияти физикавӣ ва кимиявӣ ҳуҷайра.

Дар сарчашмаҳои илмӣ таркиби ҳуҷайраи зинда ҳамчун маҳлули коллоидӣ тавсиф карда шудааст. Фарқияти маҳлули коллоидӣ аз маҳлулҳои якхелаи оддӣ (маҳлули намаки ошӣ, қанд ва ғайра) дар он мебошад, ки он аз ҳалқакунанда ва ҳалшавандаҳои мухити дисперсӣ иборат мебошад. Мувофиқи нишондоди субмикроскопӣ, ҳисаҳои моддаҳои дисперсӣ аз 0,2 мкм то 1 нм андоза дошта митселлаҳо ном гирифтаанд, ки маънои майдаҷро (калимаи юнонӣ) доранд.

Митселлаҳо дарозии 100 ва ғафсии 0,3-0,5 нм доранд, ки худ заряднок набуда, электро-нейтралӣ мебошанд ва дар якҷоягӣ бо ионҳои металлҳои электронҳоро қабул карда мекашонанду зарядҳои манфии барикро мегиранд. Вобаста ба якхелагӣ ё ҳамномии зарядҳо, митселлаҳо якдигарро тела дода, ба ин восита ҳолати мувозинатии системаи коллоидӣ ҳуҷайраро таъмин мекунанд.

Мувофиқи тадқиқотҳои навин, мувозинати системаи ҳаётии ҳуҷайра ва устувории термодинамикии он аз ҳисоби биполимерҳои калонмолекулаи моддаҳои органикӣ аз қабili сафада ва полисахаридҳо таъмин карда мешавад.

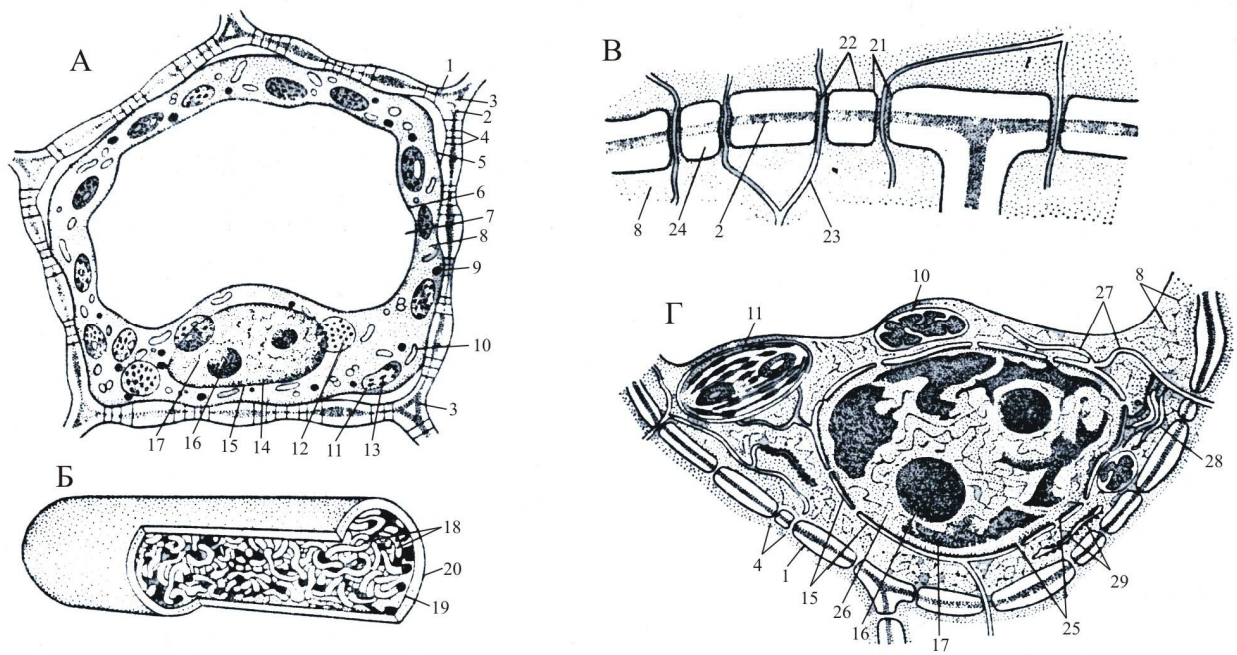
Ҳаёту фаъолияти ҳуҷайра ва идоракунии чараёнҳои муҳимтарини он аз ҳисоби ионҳои намакҳои ғайриорганикии дар таркиби системаи зинда мавҷуд буда, таъмин карда мешавад. Ин система дорои чунин хосиятҳои физикӣ, яъне зичӣ (сохти ё маҳкамӣ), нишондиҳандаи шиканиш ё инъикосӣ, часпакӣ, дутарафа инъикосшавӣ ва амсоли онҳо мебошад. Муайян шудааст, ки часпакии ситоплазма дар ҳудуди байни часпакии обу глитсерин қарор дорад. Зичии ситоплазма 1,035-1,07 ва нишондиҳандаи инъикоскунии 1,35-1,45 мебошад.

Ҳамин тавр, системаи зиндаи ҳуҷайра дорои маҳлулҳои ҳақиқӣ ва каллоидӣ мебошад. Ин система қобилияти идоракунии, танзимкунандагӣ ва инкишофёбиро таъмин месозад.

§ 8. Фарқи ҳуҷайраи растаниӣ аз ҳайвонӣ.

Мувофиқи таълимоти назарияи ҳуҷайра воҳиди ягонаи сохтори организми растаниҳо ва ҳайвонҳоро ҳуҷайра ташкил менамояд. Маълум аст, ки ҳуҷайра аз ситоплазма ва ядро иборат мебошад, ки онҳо вобаста ба сохт таркиби кимиёвӣ, ҳолатҳои физикавӣю кимиёвӣ ва вазифаҳои худ фарқ мекунанд.

Ҳуҷайраҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо аз рӯи хосият ва вазифаашон ба ҳам монанд ва аз якдигар фарқ мекунанд: а) ҳуҷайраҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо бо ситолема ихота гаштанд; б) ҳуҷайраҳои растаниҳо дорои пардаи дуумини селлюлозии дар сатҳи болоии ситолема ҳобида мебошанд; в) ҳуҷайраи растаниҳо одатан шаклҳои мукааб ва призмаро дошта, ҳуҷайраҳои ҳайвонҳо гуногуншакл мебошанд, яъне ҳамвор, мукааб, цилиндрикӣ, дукмонанд, ситорашакл мешаванд; г) дар таркиби ҳуҷайраҳои растаниҳо пластидҳо мавҷуд буда, дар ҳуҷайраи ҳайвонҳо вучуд надоранд; д) дар ҳуҷайраи ҳайвонҳо вакуола вучуд надорад; ж) ядрои ҳуҷайраи растаниҳо вазифанок гардида, аз тарафи шираи ҳуҷайра ба канор танг карда шуда, ядрои ҳуҷайраи ҳайвонҳо бошад дар маркази он ҷойгир шудааст; з) барои ҳуҷайраи растаниҳо ҳодисаҳои тургор (аз калимаи латини «тургоре»-маънои варам карда ё пуршударо дорад) ва плазмолиз, ки ба тағйирёбии фишори осмотикии шираи ҳуҷайра алоқаманд хос буда, дар ҳуҷайраи ҳайвонҳо мушоҳида намешавад.



Расми 10. Сохти ҳуҷайраи растанӣ

А-ҳуҷайраи болиғи бо таври максималӣ дар зери микроскопии рӯшноидиҳанда тасвир ёфта; Б-Митохондрия; В-Як ҳиссаи девораи се як ҳуҷайраи омехтае, ки бо ҳисоби миёна дар зери микроскопии электронӣ тасвир ёфта; Г- порчаи ҳуҷайраи болиғӣ бо воситаи микроскопии электронӣ зиёд карда шуда.

1-девораи ҳуҷайра, 2-лавҳаи миёнаи ширешкардаи девораи ду ҳуҷайраи ҳамсоя, 3-байниҳуҷайрагӣ, 4-плазмодесма, 5-плазмолемма, 6-тоноплас, 7-вакуола, 8-ситоплазма ё гиалоплазма, 9-катраи рағани захиравӣ (липид) дар ситоплазма, 10 –митохондрия, 11-хлоропласт, 12-сарҳад ё ҳудудҳо дар хлоропласт, 13-донаҳои крахмал дар хлоропласт 14-ядро, 15-парда ё лифофаи ядро, 16-ядрочаҳо, 17-тўри хроматинӣ дар ядро, 18-найчаҳои печутобидаи митохондрия, 19-20-қабатҳои болоӣ ва дохилии митохондрия, 21-чўяки плазмодесмӣ, 22-плазмаллемае, ки чўякҳои ситоплазма аз девора фарш кардааст, 23-чўзӣёте аз қисми тўри эндоплазматикӣ, ки ба воситаи чўяки плазмодесма мегузарад, 24-девора якумин, 25-пўслох дар пардаи ядро, 26-шираи ядро, 27- тўри эноплазматикӣ, 28-диктиосмаҳо, 29-рибосомаҳо.

§ 9. Методҳои омўзиши ҳуҷайраҳо.

Барои бо таври илмию амалӣ омўхтану муайян кардани мақсаду вазифаҳои дар боло ишора шуда, дар боби ситология чунин методҳои тадқиқоти истифода бурда мешаванд:

1. **Методи микроскопӣ.** Бо ёрии ин метод сохти ниҳоят ҳасосу нафиси ҳуҷайраҳо бо воситаи микроскопҳои рӯшноидиҳанда, аксунанда, люминосентӣ ва ультробоунафши омўхта мешавад.

2. **Методи микроскопи электронӣ.** Бо воситаи ин метод бо истифода чараён ё селоби электронҳо, сохти ултроборики органоидҳои ҳуҷайраҳо (митохондрия, рибосома, лизосома ва ғ-ҳо) омӯхта мешавад.

3. **Методи гистологию кимийӣ** - барои омӯзиши гузариши чараёнҳои биокимийӣ ҳуҷайраҳо истифода бурда мешавад.

4. **Методи центрофугии тафриқавӣ.** Бо воситаи ин метод таркиби моддаҳои органикии ҳуҷайраҳо баъди бо ёрии центрофуга ҷудо намудани онҳо тадқиқ карда мешавад.

5. **Методи таҳлили сохти рентгении ҳуҷайраҳо.** Методи таҳлили сохти рентгенӣ ба тадқиқи ҳолати ҷойгиршавии фазогӣ ва хосияти физикавии молекулаҳои дар таркиби ҳуҷайраҳо мавҷуд буда, равона карда мешавад.

6. **Методи автордиографӣ.** Ин метод ба гузаронидани атомҳои радиоактивии нишондор ба дохили ҳуҷайраҳо асос ёфта барои омӯختани марҳалаҳои ҳаётии ҳуҷайраҳо имконият фароҳам меорад.

7. Методи банаворгирӣ. Бо ёрии ин метод бисёр чараёнҳои ҳаётии ҳуҷайра, аз ҷумла тақсимшавии онҳо мушоҳида ва ба навор гирифта мешавад.

БОБИ II. Орган ва органеллаҳои ҳуҷайра

§ 1. Ядро, сохт ва вазифаи он.

Ядро – чун ситоплазма яке аз органелаи асосии ҳуҷайра ба шумор меравад. Вай ҳамеша дар ситоплазма, ки аз ҳама тараф онро иҳота кардааст, ғўтида аст. Дар ҳар як ҳуҷайраи растанӣ як ядро мавҷуд буда, чун ситоплазма беранг ва шаффоф мебошад. Аз рӯи ҳаспакиаш ядро нисбат ба ситоплазма ғализтару зичтар мебошад.

Шакл ва андозаи ядрои ҳуҷайраҳо дар растаниҳои гуногун ва ҳатто дар узвҳои ҳархелаи ҳуди ҳамон растанӣ якхела нест. Шакли ядро одатан лўнда ё наскмонанд мебошад.

Исбот шудааст, ки дар ҳуҷайраҳои пир ядро ба тарафи пардаи ҳуҷайра кашида шуда, дар болоқабати ситоплазма ҷойгир шудааст.

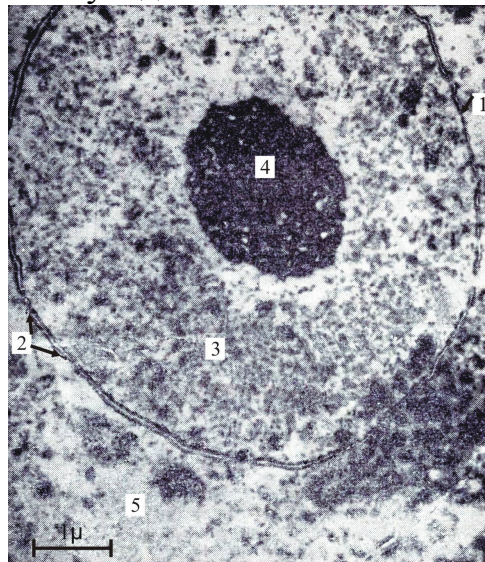
Дар ҳуҷайраҳои пир ҷои марказиро одатан як вакуолаи калон ташкил менамояд.

Таркиби кимиёвии ядро хело ҳам мураккаб буда, аз сафедаҳои махсус бо номи нуклеопротеидҳо иборат буда, пайвастагиҳои кислотаҳои нуклеинатро якҷоя бо сафедаҳо дар бар мегиранд.

Ядро дорои ХРН (тезоба ё ҳомўзи рибонуклеинат) мебошад.

Ядро ҳамчун танзимкунандаи мубодилаи моддаҳо дар ҳаёти ҳуҷайраҳо мақоми махсус дорад. Ядрои ҳуҷайра дорои ферментҳои зиёд мебошад, ки онҳо физиологии ҳуди ҳуҷайраҳоро таъмин менамояд. Ядро ферментҳое хориҷ менамояд, ки гузариши ҷараёнҳои биохимиявиро ба танзим медароранд.

Ядро дар ҷараёни тақсимшавии ҳуҷайраҳо, яъне ҳосилшавии ҳуҷайраҳои нав иштирок мекунад.



Расми 11. Акси микрографию электронии ядро (16 000 маротиба калон карда шудааст): 1 – пардаи ядро; 2 – масомаи ядро; 3 – кариоплазма; 4 – ядроча; 5 – ситоплазма.

Тартиби сохтори ядро – тассавуротҳои замонавӣ доир ба сохти ядро, ба тадқиқотҳои бо воситаи микроскопи электронӣ гузаронида шуда, асоснок карда шудаанд. Ядро аз қисматҳои зерин иборат мебошад:

1. пардаи ядро;
2. шираи ё шарбати ядро (нуклеоплазма);
3. сохтор ё тартиби хроматинӣ (хромосомаҳо);
4. 1-2 ё якчандто ядрочаҳо.

Пардаи ядро. Ядро аз қабати болои бо пардае ихота гашта аст, ки аз ду мембранай аз ҳамдигарашон бо фазои перинуклеари ҷудошуда иборат мебошад.

§ 2. Пардаи ядро, сохт ва таркиби кимиёвии он

Фосилаи мобайнии байни мембранай пардаи ядро бо моеъи бесохтор пур шудааст, ки энхилема номида мешавад. Пардаи ядро ва бандакӣ турӣ эндоплазматикӣ дар аксар ҷойҳо бо ҳамдигар алоқаманд гаштаанд. Пардаи ядро бо масомаҳои пай дар пай ҷойгиршудае, ки мубодилаи моддаҳои ядрою плазмаро идора намуда, қобиляти кушодашавию пӯшидашавӣ дошта ихота гаштааст.

Шираи ё шарбати ядро (нуклеоплазма). Нуклеоплазма – ин мӯҳити бесохторе мебошад, ки дар он ғайбҳои органеллаи ядро мегузарад. Шираи ядро аз ферментҳо бой буда, боҳамалоқамандии ҳамаи қисматҳои ядроро таъмин мекунад.

Комплекси хромосоми ядрочагӣ дар мавриди тақсимшавии ядро дар зерӣ микроскопи оптикӣ, сохторҳои риштамонанд – хромосомаҳо баръало намоён мешаванд. Ҳар як намуди растанӣ дорои миқдори муайяни хромосомаҳои шакл ва андозаи ба худ хосдошта мебошанд.

Хромосома аз ду ҳиссаҷа – хроматидҳо иборат буда, ҳар кадоми онҳо аз риштаҳои борики бо таври параллели дар тири хромосомаҳо ҷойгир шудаанд, ки онҳоро хромонема меноманд.

Аз таҳлилу муоинаи сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки дар хромосомаҳо таҷзияи кислотаҳои нуклеинатӣ барои ҳосилшавии сафедаҳо зарур буда, ба амал меояд.

Ядроча – шакли куррамонанд дошта, дар зерӣ микроскопи оптикӣ баръало намоён мегардад. Илман исбот гардидааст, ки дар марҳалаи тақсимшавии ядро, ядроча нест шуда, сипас дар охири тақсимшавӣ боз аз нав пайдо шуда, ба ҷойи як ядроча ду ва зиёда аз он ядрочаҳо ҳосил мешаванд.

Таркиби кимиёвии ядро мураккаб буда, аз моддаҳои сохтмонӣ сафедаҳои бо ном протеинҳо, рағанҳо, об, ионҳои Ca^{+} ва Mg^{+} иборат мебошад. Миқдори сафедаҳои асосие, ки бо кислотаҳо, қобиляти пайваستшавӣ доранд, то 22,6 %, дигар сафедаҳо 51,3%, ХДН 14 %, ХРН 12,1% мерасанд.

Ядро иборат аз нахҳои асосӣ, яъне нуклеопротеидҳо мебошад, ки пайвастагиҳои махсус ва мураккаби кислотаҳои нуклеинатро дар якҷоягӣ бо моддаҳои сафеда ташкил мекунад. Кислотаҳои нуклеинат аз нуклеотидҳо иборат мебошанд, ки ҳар кадоми он дорои се қисмат: боқимондаи кислотаҳои фосфат, қандҳо ва яке аз пачумин пайвастагиҳои нитрогенӣ-аденин, гуанин ва

тимин, урасил, систозин мебошанд. Дар ядро чун ситоплазма ду гурӯҳи кислотаҳои нуклеинат ХДН (ҳомӯзи дезокисинуклеинат) ва ХРН (ҳомӯзи рибонуклеинат) мавҷуд аст, ки онҳо бо ҳамдигар монанд мебошанд. Фарқияти ХДН аз ХРН дар он аст, ки ба ҷойи рибоза аз дезоксирибоза ва ба ҷойи урасил аз тимин иборат мебошад.

Дар тадқиқотҳои илмию озмоишӣ Уотсон ва Крик (1953) дар натиҷаи истифодабарии методҳои махсуси кимиёвӣ ва таҳлили сохтори рентгенӣ сохти дохилии молекулаи ХДН муайян карда шуда, дар намуди модел ӯ лоиҳа бо таври айёни пешниҳод карда шудааст.

Тадқиқу таҳлил ва омӯзиши сохти дохилии ХДН-ин яке аз кашфиётҳои азими соҳаи табиатшиносӣ буда, барои исботи механизми молекулавии ирсият, дучандшавии молекулаи моддаи ирсӣ, таҷзияи биологии сафедаҳо, роҳҳои гуногуни тақсимшавии ядро асос ва таҳкурсии боэътимоди илмӣ гузошт. Ҷӣ тавре маълум аст, молекулаи ХДН шакли силсилаи занҷирҳои дуқабатаи нуклеотидҳоро дошта, занҷираҳо ба воситаи асосҳои нитрогенӣ алоқаманд гардидаанд.

Агар занҷираҳои дуқабатаи ХДН-ро ба ду ҳисса ӯ чузъҳо чудо карда, ба он муҳите, ки нуклеотидҳо ва ферментҳои зарурӣ мавҷуд бошанд ворид намоем дар он сурат ҳар яке аз занҷираҳои якка хосияти дарёфт ӯ бунёд кардани занҷираи камқунандаи дуҷумро зоҳир мекунад. ХДН – ин қолибест, ки дар он ҳамаи намудҳои кислотаҳои рибонуклеинат, чун ХРН-ҳои ахбороти, рибосомӣ ва нақлиётӣ таҷзия мешаванд.

Ҳамин тавр, ХДН моддаи махсусест, ки дар ҳаёти растаниҳо ва ҳайвонҳо вазифаҳои муҳими ҳаётиро иҷро мекунад. Маҳз дар таркиб ва сохтори ХДН тавассути рамзи нуклеотидӣ, хосияти ҳамаи он сафедаҳое, ки аз онҳо организмҳо сохта шудаанд, сабт гардидаанд. Аз ин бармеояд, ки ХДН ҳамагуна аломату нишонаҳои дахлдори рамзию ирсии организмҳои зиндаро муайян мекунад.

Дар асоси маълумотҳои илман асосноки солҳои охир молекулаҳои қалони ХДН аз ду занҷираи бо таври морпеч бо ҳамдигар тобхӯрдаи нуклеотидӣ иборат буда, миқдори онҳо аз 10 000 то ба 25 000 мерасад.

Ҳар як нуклеотид тақрибан аз асосҳои нитрогенӣ, қандҳо ва кислотаи фосфорӣ иборат мебошад. Нуклеотидҳо дар байни якдигар бо тартиби муайян, бо молекулаи махсуси муайянқунандаи ХДН алоқаманд мебошанд.

Молекулаи ХДН хусусияти таҷзиякунии молекулаи нави ХДН ва молекулаи бо ном ХРН – и ахборотиро таҷзия мекунад, ки онҳо ба ядро ва ситоплазма ворид шуда, ба таркиби рибосомаҳо ҳамроҳ мешаванд. Молекулаҳои ХРН-и дар рибосомаҳо мавҷуд буда, қобилияти таҷзия намудани аминокислотаҳоро соҳиб аст.

Аминокислотаҳо ба рибосомаҳо ба воситаи ХРН-и нақлиётӣ, ки дар ситоплазма мавҷуд аст, ворид мешаванд.

§ 3. Ситоплазма, сохт ва вазифаҳои он.

Ситоплазма ҳамчун сохтори каллоидии мураккаби динамикию тағйирёбанда мебошад, ки дар он чараёни доимии мубодилаи моддаҳои дар давоми тамоми марҳалаҳои ҳаётии ҳуҷайра қатъ нагарданда мегуза-рад. Ситоплазма ҳамчун моддаи ниммояе мӯҳити дохилии ҳуҷайраро ташкил карда, бо парда аз мӯҳити берунӣ чудо карда шудааст.

Ядро, органоидҳо ва дигар омезаҳо (илоҳо ё включение) дар ситоплазмаи ҳуҷайраи эукариотҳо ҷойгир шуданд.

Ситоплазма вазифаҳои хосиятҳои ҳаётии ҳуҷайраҳо, аз қабилӣ: ҳаракат, сабзиш, инкишоф, ғизогири, нафаскашӣ ва мутаассиршавиро таъмин менамояд. Ситоплазма «Мабдаъ ё мӯҳит»-и ҳаётии ҳамаи қисмату органоидҳои ҳуҷайраи растаниҳо мебошад. Дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои растаниҳо як қатор сохторҳои узвҳои қори мавҷуданд, ки онҳо чунин вазифаҳо иҷро мекунанд: а) таҷзия ё синтези биологии сафедаҳо (рибосомаҳо); б) чараёни фотосинтез (хлоропластҳо); в) диссимилятсия, танзими гармӣ (митохондрия); г) чудо ё хоричкунӣ (аппарати Голҷӣ).

Хусусияти ситоплазма. Яке аз хусусиятҳои асосии ситоплазмаҳои ҳуҷайраҳои зинда ин қобилияти ҳаракатнокии он мебошад. Ҳаракати ситоплазма ҳуҷайраҳоро аввалин маротиба Б.Корти (1772) ва баътар Л.Тревиранус омӯхта илман асоснок намуданд. Яке аз омилҳои ба ҳаракати ситоплазма таъсиркунанда ин омилҳои гармӣ ва ҳунукӣ мебошад.

Ситоплазма яке аз моддаҳои нимшаффофи ҳаёти муҳити ҳуҷайраи растаниҳо буда, доимо дар ҳаракат мебошад. Дар мавриди баландшавии ҳарорат ҳаракати ситоплазмаи ҳуҷайра шиддатнок гашта, дар вақти пастшавии ҳарорат суст мегардад. Гармӣ ҳаракати ситоплазмаро зиёд карда, чараёни мубодилаи моддаҳо (нафасгирӣ, ғизогирӣ ва ғайраҳо) ва сабзиши ратсаниҳоро метезонад. Бо воситаи маҳлули намакӣ дорои консентратсияи баланд дошта, аз таркиби ҳуҷайра шираи он кашида мешавад, ки зухӯроти лӯнда ё кулӯла шудани ситоплазмаро **плазмолиз** меноманд.

Дар шароитҳои лабораторӣ бо ёрии спирти этилӣ ҳаракатҳои сунъии ҷарҳзананда ё даврии ситоплазма дар ҳуҷайраҳои растаниҳои обӣ, аз қабилӣ наски обӣ (элодея - Elodea) ва ҳаракатҳои тўр-тўр ё тўри дар ситоплазмаи газна ё сўзғиёх (Urtica), риштаҳои гардбаргаи традискансия-Tradescantia мавриди омӯзиш қарор додаанд.

Дар тадқиқотҳои илмии В.К.Медведева (1985) хусусиятҳои ситоплазма бо таври зайл асоснок карда шудаанд:

- 1) дар ҳуҷайраи аксарияти растаниҳо марҳалаҳои ҳаётии ситоплазма ва ҳаракати он ба қайд гирифта шудаанд;
- 2) ҳаракатҳои ситоплазма даврзананда ва ҷоришаванда мешаванд. Ҳаракати даврзанандаи ситоплазма дар баргҳои растаниҳои наски обӣ (элодея), ки дар ҳавзу толобҳо ва дарёҳо ҳаёт мегузaronанд, мушоҳида намудан мумкин аст;
- 3) ҳаракати ситоплазма дар миёнҳои барг, бахусус дар рағҳои борики он ва ҳуҷайраҳои ба он наздик хобида (барг) хело хуб мушоҳида мешавад;

- 4) ситоплазма дар ҳучайраҳои боҳам зич ҳобида, ба ҷонибҳои гуногун, (яъне дар як ҳучайра ҳаракати он аз рӯи ҳаракати акрабкаи соат дар дигар ҳучайраҳо муқобили акрабаки соат) ҳаракат мекунад;
- 5) суръати ҳаракати ситоплазма ба шароитҳои муайян, яъне гармӣ, рӯшноӣ, ёзандагӣ ё ҳаспакии вобаста мебошад;
- 6) ситоплазма дар зери таъсири ангеагдаҳои беруна қобилияти ҳосияти мутаассиршавӣ дорад. Мисол, тағйирёбии рӯшноӣ, ҳарорат ва таъсиркунандаи кимиёвӣ суръати ҳаракати ситоплазма тез ва ё баръакс суст менамоянд;
- 7) барои ҳаракати ситоплазма ҳарорати 37°C гармӣ мувофиқ мебошад.

Яке аз хусусиятҳои муҳими ситоплазма ин қобилияти ним ё гузаронандагии интихобӣ мебошад, ки ба қисматҳои гуногуни ҳучайраи органоидҳои он воридшавии об ва каму беш дар он моддаҳои ҳалшуда-даро таъмин мекунад. Дар ҷараёни хусусияти ним ё гузаронандагии интихобии ситоплазма мақоми ду қабати сарҳадии он **плазмалемма ё эктопласт ва тонопласт** ниҳоят муҳим мебошад. Сохти эктопласт ва тонопласт дар ситоплазми ҳучайраи растаниҳо ба воситаи микроскопҳои электронӣ муайян карда шудааст, ки онҳо ба мембранаи оддии липопротеинӣ монанд мебошанд.

Ситоплазма нисбат ба тағйиротҳои муҳими беруна ниҳоят ҳасос буда, қобилияти мутаассиршавӣ дорад. Масалан, то ба 50 дараҷа гармшавӣ ё хунокии ниҳоят сахт ситоплазма таркибан вайрон шуда ҳосияти ҳаётии худро дар ҳучайраҳо гум мекунад.

Ҷавти ситоплазма сабабгори қатъи гаштани тамоми ҷараёнҳои ҳаётии ҳастии растаниҳо мегардад. Дар ҳучайраҳои ҷавон миқдори ситоплазма зиёдтар ва ҳучайраҳои пир камтар дучор мешавад. Дар зери микроскоп, дар барги обсабз ё наски обӣ (элодея) дар якҷоягӣ бо ситоплазма ҳаракати хлоропластҳо мушоҳида карда мешавад.

Таркиби кимиёвии ситоплазма. Таркиби ситоплазма аз 85-90 фоиз об, 7-10 фоиз моддаҳои органикӣ (сафедаҳо, рағанҳо ва карбогидратҳо) ва аз 1 то 1,5 фоиз пайвастагиҳои ғайриорганикӣ иборат мебошад.

Дар таркиби ситоплазми ҳучайраи растаниҳо то 75-85 фоиз об, 10-20 фоиз сафеда, 2-3 фоиз рағанҳо ва 1 фоиз моддаҳои ғайриорганикӣ мавҷуд мебошад. Асосии таркиби ситоплазма сафедаҳо, аз қабилҳои сафедаҳои мураккаб-протеидҳои аз сафедаҳои сода иборат буда, (боқимондаи аминокислотаҳо), ки бо дигар моддаҳои ғайрисафедагӣ (кислотаҳои нуклеинат, рағанҳо, гликоген ва ғайраҳо) пайваست шудаанд ташкил менамояд. Миқдори умумии сафедаҳои таркиби ситоплазми ҳучайраи растаниҳо то ба 65-70 фоиз мерасад.

Сохти ситоплазма ниҳоят мураккаб буда, аз плазмалемаҳо, гиалоплазмаҳо, органоидҳо ва дигар омезаҳо (илоҳо) иборат мебошад.

а) Плазмалемма – ҳамчун парда ё мембранаи оддии биологӣ ба шумор рафта, аз се қабат: болоӣ ва дохилӣ қабати сафедадор ва дар байни онҳо қабати рағани аз ду қатор молекулаҳои кислотаҳои фосфорию рағанӣ ташкил ёфта аст. Қабати сафедагӣ ҷафс шуда, масома ё даҳончаи махсуси гидрофилиро (*Гидрофилия аз ду калимаи юнонӣ «ҳидор»-об ва дуввумаи*

«филе» - дӯст медорам иборат мебошад. Гидро-филия ин мутобиқшавии ба ҳаёти обӣ, мутобиқшавии растаниҳои дараҷаи олій, ба воситаи об паҳн кардани гӯбори гул ва гардолудшавии гулҳо дар қабати болоии об ё дар об гидрогалия мебошад. Илова бар он, гидрофилия ин хосияти бофтаҳои организм, яъне алоқаманду нигоҳдории об буда, аз хориҷшавӣ эмин медорад) ҳосил мекунад, ки ба воситаи он моддаҳои дар об ҳалшаванда дар шакли ионҳо мегузаранд. Моддаҳои мураккаби молекулаҳои ҳалнашудаи сафедаҳо, витаминҳо, равғанҳо ба воситаҳои масомаҳои махсуси ферментии мембрана ворид мешавад. Ин ҳолат бо чунин роҳ мегузарад: ферментҳо, ки ҳуди ҳучайраҳо синтез ё таҷзия карда дар мембрана саф кашида, ба ситоплазма фақат моддаҳои барои он зарурро мегузаронад. Ғафсии плазмалемаҳо аз 7,5 то 9,5 нм мерасад.

Плазмалемма аз сатҳи мавҷноку чиндор иборат буда, майдони чабишашро зиёд мекунад. Плазмалемма якчанд вазифаро иҷро мекунад: 1) мубодилаи моддаҳо ва таббадулоти гармиро дар байни ҳучайра ва мўҳити беруна идора мекунад; 2) сигналҳо ё хабарҳоро қабул ва аз нав месозад. Мисол, моддаҳои кимиёвӣ, механикӣ ва овозҳоро қор карда танзим менамояд; 3) азхудкунии ҳиссаҳои устувори бегонро таъмин мекунад. (дар мисоли фагоситоз); 4) фурубарии қатраҳои моеъ (Пиноситоз аз ду калимаи юнонӣ пайдо шуда, якеаш «пине» менӯшам буда, дуввумаш «китос» ҳучайра мебошад). Пиноситоз ин фурубарии моддаҳо, яъне сафедаҳои калон молекулаю мураккаб ва равғанҳо (липидҳо) мебошад.

Гиалоплазма ин маҳлули гетерогении каллоидӣ буда, бо ҳам алоқамандии ҳамаи органоидҳои ҳучайра ва чараёнҳои ҳаётии онҳоро таъмин мекунад.

Хосияти каллоидии гиалоплазма ду ҳолатро дарбар мегирад, яъне тунукшавӣ ва ҳолати сахтӣ, ки ба шароитҳои ҳаётгузаронӣ марбут мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки гиалоплазма асосан аз шаклҳои курамонанди сафедаҳо, глобулинҳо иборат мебошанд.

Гиалоплазма дорои ғафсии якхелаи асосӣ ва оптикии ситоплазма буда, дар он дигар органоидҳои ҳучайра ҷойгир шуданд. Аз нигоҳи мутахассисон гиалоплазма ҳамчун моддаи асосии ситоплазма ва мўҳити якхела ҳисобида шуда, дар он сохторҳои ҳучайра, аз қабали ядро ва органоидҳо ҷойгир шуданд. Ғафсии гиалоплазма дар намуди риштаҳои борик 7-10 нм-ро ташкил медиҳад. Дар гиалоплазма миқдори зиёди ферментҳо мавҷуданд, ки таҷзияи карбогидратҳо ва фаъол гардонидани аминокислотаҳоро таъмин мекунанд.

Гиалоплазма – часпандагӣ, ёзандагӣ, кашишхурӣ, ҳаракатҳои дохилии ҳучайраро таъмин мекунад. Дар гиалоплазма найчаҳои хурд - сохторҳои махсуси сафедагӣ мавҷуданд, ки вазифаҳои таҷзияҳои ҳучайраро иҷро мекунанд.

Органоидҳо яке аз қисматҳои махсуси доимии ситоплазма ба шумор рафта, дорои сохти муайян буда, дар ҳаёти ҳучайраҳо вазифаҳои гуногунро иҷро менамоянд.

Ҳолати физикии ситоплазма. Ситоплазма моеъи беранг, ғализ ва шаффоф мебошад. Дилхоҳ маҳлули каллоидӣ аз ду давра ё марҳалла-мўҳити моеъи парокандашавӣ (диспресионӣ) ва майдашавии моддаҳои сахт иборат

мебошад. Мӯҳити моеъи парокандашавии ситоплазма дорои об ва дар он намакҳои ҳалшудаи минералӣ ташкил намуда, марҳалаи дисперсионӣ бошад аз малекулҳои калони моддаҳои органикӣ, асосан сафедагидошта иборат мебошад. Ҳар як ҳиссаҳои саҳт бо молекулаи об ихота гашта ба он пайваст мешавад, ки онро системаи маҳлули каллоидии тира меноманд. Дар зери таъсири шароитҳои ивазшавандаи мӯҳити беруна хосияти ситоплазма тағйир меёбад. Мисол, ҳангоми пӯхтани тухмиҳо - ситоплазма низ зич шуда, қариб, ки саҳт мешавад ва дар ин маврид миқдори об дар он ниҳоят кам шуда, то ба 8-16 Ҷоиз мерасад, аммо қобилияти ҳаётгузаронии ситоплазма қатъ намегардад. Дар мавриди муҳайё гардидани шароитҳои мусоид вақте, ки ба тухмиҳо (донҳо) об, ҳаво, миқдори гармии зарурӣ муҳайё мегардад, ситоплазма тунуктар шуда, ба ҳолати Ҷаъол мегузарад.

§ 4. Органоидҳо ё органеллаҳои ситоплазма

Ба қатори органеллаҳои ситоплазма – плазмолемма, тонопласт, мезоплазма, тӯри эндоплазматикӣ, комплекси Голҷӣ, рибосомаҳо, митохондрия, сферасомаҳо ва лисозосомаҳо мансуб мебошанд.

Плазмолемма ва тонопласт. Плазмолемма ва тонопласт дар таркиби ситоплазма дучор гардида, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд ва ҳудуди ситоплазма боҳамалоқамандию таъсиррасонии онҳоро таъмин менамояд. Плазмолемма ва тонопласт – ду мембранаи плазматикӣ буда, дар байни онҳо сатҳи асосии ситоплазма - мезоплазма ҷойгир шуда аст. Плазмолемма мембранаи болоӣ буда, мезоплазмаро аз девораи ҳуҷайра ҷудо намуда, тонопласт бошад ҳамчун қабати дохилии ситоплазма, ҷудо намудани мезоплазмаро аз шираи ҳуҷайраи вакуола таъмин мекунад.

Дар тадқиқотҳои илмии биологӣ – оварда шудааст, ки дохилшавии обу моддаҳои минералӣ ва хоричшавии партовҳои гуногунро бо таркиби интиҳоби таъмин менамояд, ки ин ҳолатро аломати нимгузаронандагӣ меноманд. Ин ду мембранаи ситоплазма ба ҳуҷайраҳо воридшавии моддаҳои гуногунро идора карда, суръати ба ҳуҷайра гузаштани онҳоро танзим менамояд.

Мезоплазма – ҳаҷми асосии ситоплазмаро ташкил менамояд. Мезоплазма аз гиоплазмаи якхелаи бесохт иборат буда, алоқамандии ҳамаи органоидҳои протопластро таъмин менамояд. Гиоплазма ё матрикс (*мӯҳити дохилие, ки дар он органеллаҳо ҷойгир шудаанд, матрикси ҳуҷайра ё гиоплазма номида мешавад*) аз ферментҳо бой буда, мӯҳите ба шумор меравад, ки дар он таасурҳои мубодилавӣ мегузаранд.

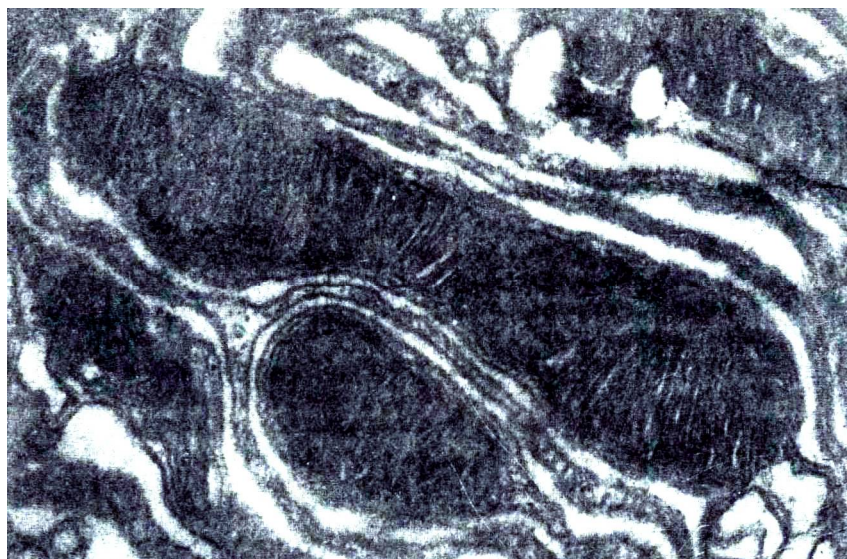
§ 4.1. Митохондрия, соҳт ва вазифаи он.

Митохондрия –дар ҳамаи ҳуҷайраҳо дучор шуда, шакли лунда, цилиндршакл, таначаҳои чубчашакл, тухмшаклро дорад. Митохондрияро дар зери микраскопи равшанӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Миқдори

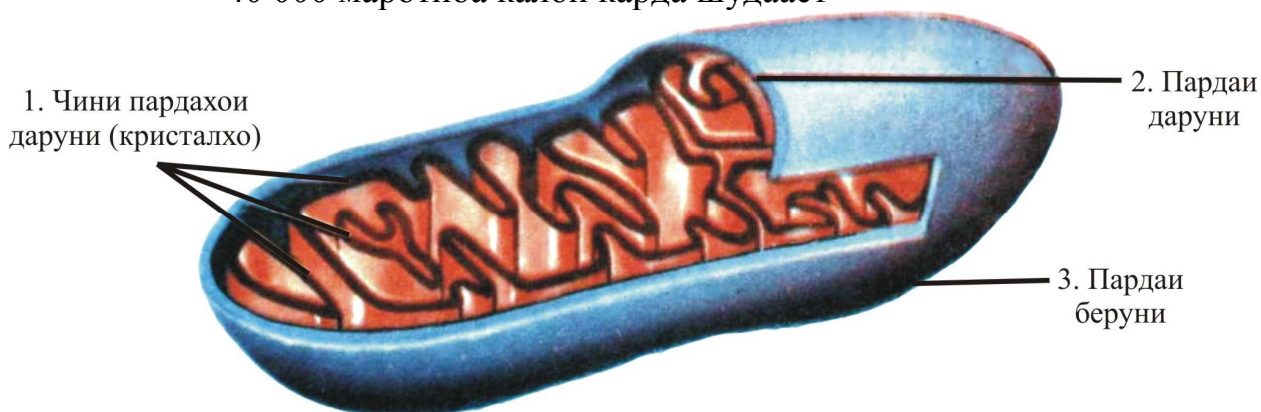
митохондрияхо дар ҳуҷайраҳо якхела набуда шумораи онҳо аз 10 то 100-ҳо ҳазор мерасад. Ҳар як митохондрия аз ду мембрана - болоӣ ва дохилӣ иборат мебошад. Дар дохили митохондрия матрикси сохти начандон муайян надошта мавҷуд мебошад.

Сатҳи болоии мембранаи митохондрия суфта буда, сатҳи дохили он бошад аз чинҳо ё ғурумҳои зиёди ба сатҳи дохили митохондрия равонашуда, иборат мебошад. Чинҳои дар мембранаи митохондрия мавҷуд бударо кристҳо (аз калимаи латинии «крита» - маънои гоч ё ғурриро дорад) меноманд. Дар ҳуҷайраи растаниҳо ин ғурриҳо шакли найчамонанд доранд.

Митохондрия маркази нерӯӣ барқии ҳуҷайра буда, аз ферментҳои гуногун, алаҳусус онҳое, ки ҷараёни нафаскаширо таъмин меkunанд бой мебошад. Дар митохондрия таҷзияи кислотаи аденозинтрифосфат (АТФ) аз кислотаи аденозиндифосфат (АДФ) ба амал меояд. АТФ – ин сарчашмаи гармӣ ба шумор меравад. Вазифаи асосии митохондрия таҷзияи АТФ буда, онро нерӯгоҳи ҳуҷайра, меноманд.



Расми 12. Сурати митохондрия, ки бо ёрии микроскопи электронӣ гирифтаанд. Пардаи дарунӣ ва кристалҳо аёнанд. 40 000 маротиба калон карда шудааст



Расми 13. Нақшаи сохти митохондрия аз рӯи маълумоти микроскопи электронӣ

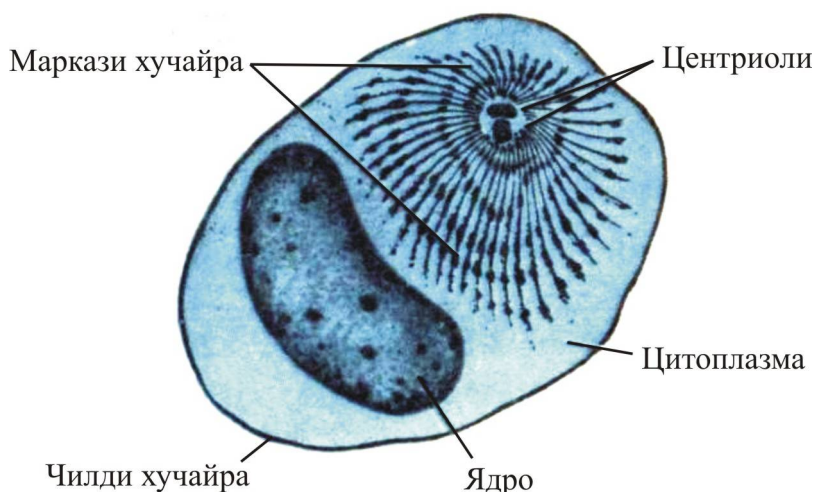
Бо туфайли он, ки митохондрияҳо ҳосилкунандаи асосии энергияи ҳаётан зарури ҳуҷайраҳои тамоми организмҳои зинда - АТФ мебошад, онҳоро неругоҳи барқии ҳуҷайраҳо меноманд. Ҳангоми ҳосилшавии АТФ ферментҳои дар таркиби пардаҳои берунию дохилӣ, бахусус дар теғаҳо ва ковокиҳои митохондрия ҷойгир шуда, фаъолона иштирок мекунанд.

Аз тадқиқотҳои биокимиёвӣ бармеояд, ки АТФ дар митохондрия ҳосилшуда, бо осони ба ситоплазма ворид гардида, баъд ба ядрою организмҳои ҳуҷайра гузашта, дар он ҷойҳо ҳамчун энергияи кимиёвӣ, барои ҳаёту фаолият, афзоиш - тақсимшавӣ, сабзишу нумӯ, ҷараёни фотосинтез, таасурҳои (рексияҳои) биохимиявии ҳуҷайраҳою дигар узвҳо истифода мешавад.

§ 4.2. Апарати Голчӣ.

Апарати Голчӣ (диктиосома). Комплекси Голчӣ вобаста ба сохти худ ба ҷуякҳои тури эндоплазматикӣ монанд мебошад. Апарати Голчӣ аз система ё сохтори систернаҳои ҷафсӣ ба таври паралелӣ ҷойгир шуда ва бо мембранаи дуқабата иҳташуда иборат мебошад. Систернаҳои қобилияти васеъшавӣ ва ба вакуолаи калон мубадалшавӣ доранд.

Дар систернаҳои комплекси Голчӣ захирашавии моддаҳои ихроҷ, аз қабili моддаҳои захрнок ва дигар маводҳои пасмондаи таркиби ҳуҷайра ба амал меояд. Дар комплекси Голчӣ моддаҳои захира мешаванд, ки барои таҷзияи ангишторҳои мураккаби дар ҳосилшавии девораи ҳуҷайра иштирок дошта, зарур мебошад.



Расми 14. Маркази ҳуҷайра дар ҳуҷайраи чинсии инкишофёбандаи самандар

Комплекси Голчӣ – иборат аз ҷавфҳо ё ковокиҳои бо пардаҳо ҷудо шудаи гуруҳ- гуруҳ 5 – 10 – тогӣ ҷойгиршуда хубобчаҳои хурду калони дар нуги ҷаворҳо воқеъ гашта мебошад.

Комплекси Голҷӣ дар хуҷайраҳои асаби ҳайвонот дар шакли тури мураккаб дар атрофи ядро ҷойгир шудааст. Шакли комплекси Голҷӣ дар растаниҳо ва намояндагони типии соддатаринҳо ниҳоят сохти хурд дошта ба ҷубча ё дос монанд мебошад.

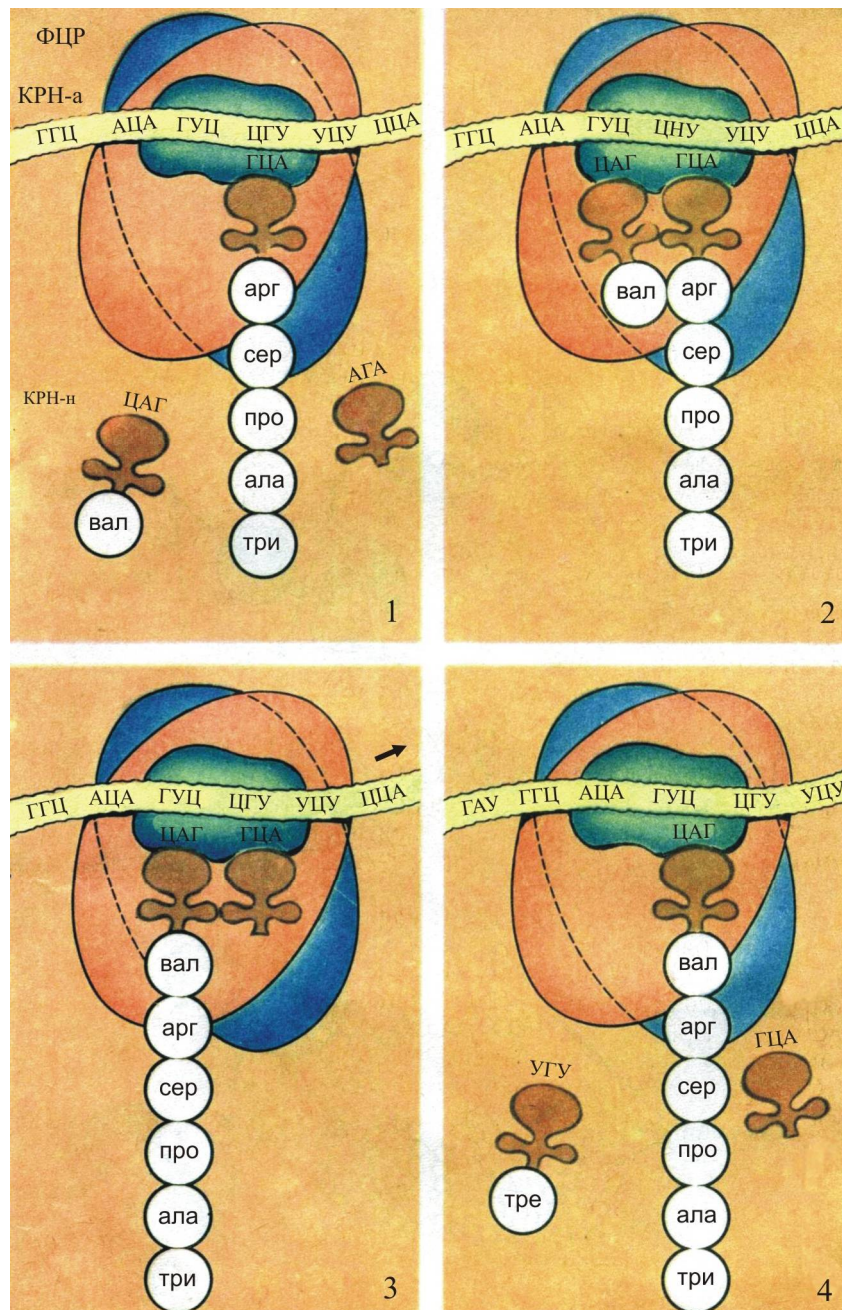
§ 4.3. Лизосома ва Сферосомаҳо.

Лизосомаҳо - органеллаҳои шакли мудағвар ё курамонанд дошта буда, чун сферосомаҳо бо мембрана ихота гашта, дохили он ба ғилофаки ғализи доначадор пушида шуда аст. Дар таркиби лизосомаҳо ферментҳои мавҷуданд, ки қобилияти таҷҳизии якумин моддаҳои гуногун, аз ҷумла, сафедаҳо ва кислотаҳои нуклеиниро дорад.

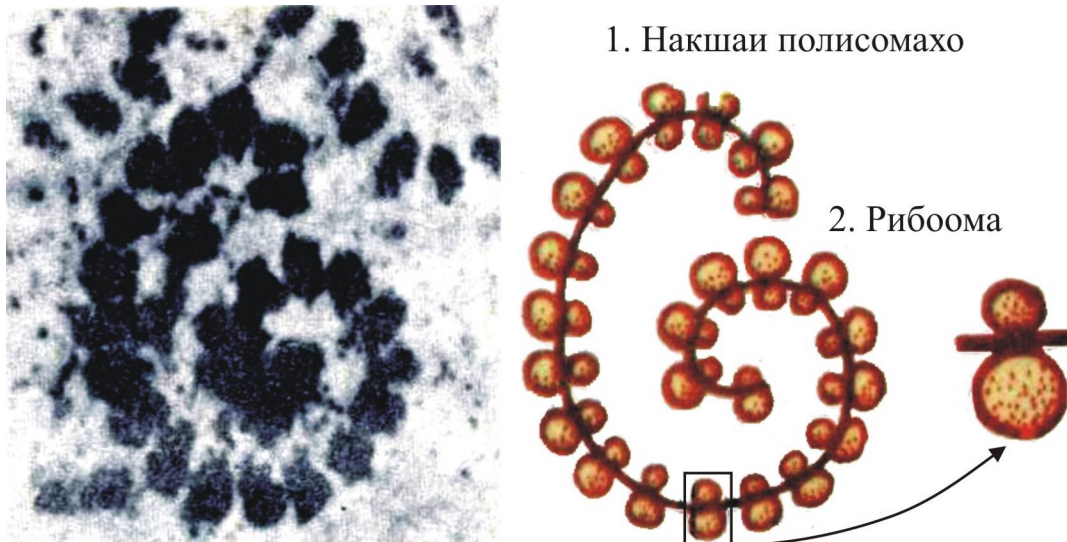
Сферосомаҳо – шаклашон лӯнда ё курамонанд буда, қобилияти баланди рӯшноӣ инъикоскунанда доранд ва аз ферментҳо боӣ мебошанд. Онҳо дар қисмҳои охири бандакҳои варамидаи тури эндоплазматикӣ ҳосил мешаванд. Вазифаи асосии сферосомаҳо таҷҳизии рағбанҳои захиравӣ ба шумор меравад.

§ 4.4. Рибосомаҳо, сохт ва вазифаи онҳо

Рибосомаҳо- шакли гирд ё лӯнда дошта, андозаашон 15- 20 нм дошта, дар сферосомаҳои ҳамаи организмҳои зинда мавҷуд мебошад. Рибосомаҳо аз ҷисмчаҳо ё зарачаҳои хурду калон, сафедаҳо иборат буда, дар тури пардаи дурушти эндоплазма ва дар ситоплазма ҷой гирифтанд. Вазифаи асосии рибосомаҳо ҳосил кардани сафеда мебошад, яъне тамоми сафедаҳои таркиби хуҷайраҳои организмҳоро дахҳо ҳазорҳо рибосомаҳои бо мелекулаи риштамонанди ХРН-и ахбороти муттаҳидшуда ба вуҷуд меоянд, ингуна гурӯҳҳоро полисомаҳо низ меноманд.



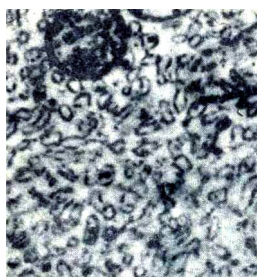
Расми 15. Механизми кори рибосомаҳо



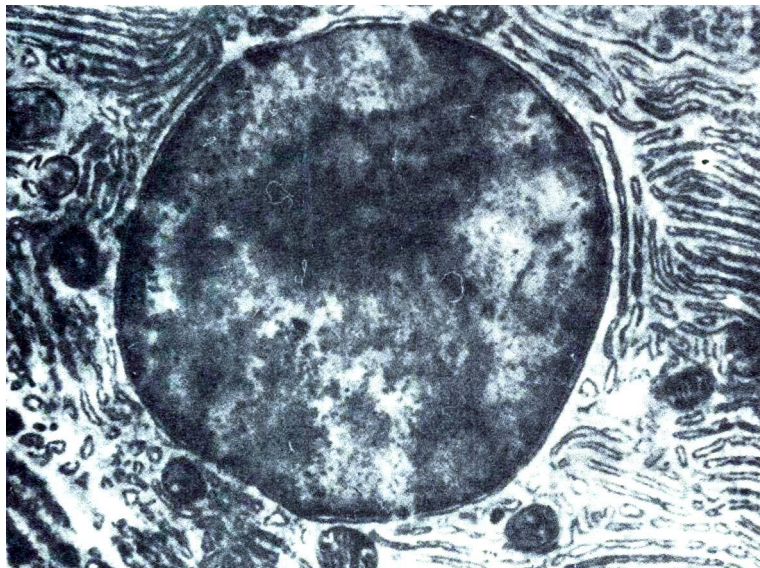
Расми 16. Сурати полисомаҳо (бо микроскопи электронӣ гирифтаанд),
накшаи полисома ва рибосомаҳо

§ 4.5. Тўри эндоплазматикӣ

Тўри эндоплазматикӣ – бо ёрии микроскопи электронӣ муайян карда шудааст, ки галиоплазма дорои тўри шохрондаи доими тағйирёбанда, яъне хубобчаҳо, найчаҳо ва систернаҳо мебошад, ки дар якҷоягӣ тўри эндоплазматикиро ба вучуд меоранд. Тўри эндоплазматикӣ дар ҷараёни фурубарӣ, ҳаракати моддаҳои ғизоӣ иштирок менамояд. Ибтидои шудааст, ки ба воситаи ҷўякҳои тўри эндоплазматикӣ алоқамандии ситоплазма ва ядро таъмин карда мешавад. Ҷўякҳо аз як ҳуҷайра ба ҳуҷайраи дигар гузашта, ба туфайли онҳо бо ҳамдигар алоқамандии ҳуҷайраҳои ҳамсоя ба амал меояд. Дар тўри эндоплазматикӣ таҷзияи моддаҳои органикӣ ба амал меояд. Таҷзияи рағванҳо бошад, дар ҷўякҳои дарози дорои сатҳи суфтадошта ба амал меояд. Дар ҷўякҳои кўтоҳ, хубобчаҳо ва систернаҳо, ки сатҳи дағал – буғулӣ ё шахшўлӣ доранд, танаҳои калон – рибосомаҳо мавҷуд мебошанд. Таҷзияи сафедаҳо дар рибосомаҳо ба амал меояд. Сафедаҳо ба ҷўякҳои тўри эндоплазматикӣ ворид шуда, сипас ба тамоми сатҳи ҳуҷайра паҳн карда мешаванд.



Расми 17. Тўри суфтаи эндоплазма



Расми 18. Сурати ядро аз чузъи тўри эндоплазма (бо воситаи микроскопи электронӣ), ки дар ситоплазма ҷойгир шудаанд. Найчаҳо ва ҷавфҳои калонтарини тўри эндоплазма ва митохондрияи байзашакл ба назар мерасанд. Чилди ядро бо масомаҳо шираи ядро ва ядроча низ намудоранд, 20 000 маротиба калон карда шудааст.



Расми 19. Сурате, ки бо ёрии микроскопи электронӣ гирифтаанд. Тўри дурушти эндоплазма, ки дар сатҳи пардаи он рибосомаҳо, (чисмҳои хурди гирдаи сиёҳтоб) ҷойгиранд. 70 000 маротиба калон карда шудааст

§ 4.6. Вакуола, сохт ва вазифаи он

Вакуола аз калимаи лотинӣ “вакуус” – маънои холигири дорад.

Вакуола – майдон ё ҷойи холигие, ки дар ситоплазмаи ҳуҷайраи растаниҳо соддатаринҳо мавҷуд буда, бо мембран ё пардаи тунук ихота гаштааст. Вакуолаҳо аз ҳубобчаҳои Комплекси Гочӣ, тӯри эндоплазматикӣ ва аз ҳисоби қабати болоии мембрана ҳосил мешаванд. Вакуолаҳои ҳуҷайраҳои растаниҳо бо шираи ҳуҷайра пур шуда, дар таркибаш 90-95 фоиз об, сафедаҳои содда, моно – ва дисахаридҳо, витаминҳо, пигментҳо, кислотаҳои органикӣ, глюкозидҳо, моддаҳои даббоғӣ мавҷуд мебошанд.

Дар вакуолаи ҳуҷайраҳои соддатаринҳо, ферментҳои ҳозима, об, намакҳои минералӣ дида мешавад.

Вобаста ба иҷрои вазифаҳои худ, вакуолаҳо ба вакуолаҳои хӯрокҳазмкунанда, хориҷкунанда (кашишхӯранда) тақсим мешаванд. Вакуолаҳо фишори осмотикии ҳуҷайраҳоро идора карда, дар ҷараёни худтанзимкунию худидоракунии ҳуҷайраҳо низ иштирок мекунанд.

Дар растаниҳо вакуола ҳамчун тӯри эндоплазматикӣ муқаррарӣ бо мембранаи ё пардаи тонопластӣ ихота гашта, бо шираи ҳуҷайра пӯр гардидааст. Дар ҳуҷайраҳои ҷавони растаниҳо вакуолаҳо аз маҷмӯи ҷӯякҳо ва ҳубобчаҳо иборат буда, вобаста ба сабзиши ҳуҷайра онҳо миқдоран зиёд шуда, сипас ба як вакуолаи калони марказӣ мубаддал мешаванд. Вакуола тақрибан 70-90 фоизи ҳаҷми ҳуҷайраро ишғол карда, ҷун протопласт дар бо қабати тунук ҷойгир шудаанд.

Вакуола бо шираи ҳуҷайра пур гардида аст (рН 2-5), ки ҳамчун маҳлул аз моддаҳои органикӣ ғайриорганикӣ иборат мебошад.

Вакуола вобаста ба таркиби кимиёвӣ ва дараҷаи ғализии шираи ҳуҷайравияш аз протопласт бараъло фарқ мекунад. Ин гуна фарқиятҳо ба хусусиятҳои интихобӣ азхудгузарондагии тонопласт (ҷисми дохили ҳуҷайравие, ки дар байни вакуола ва ситоплазма ҷойгир шудааст), ки вазифаи панҷаравиро иҷро мекунад, алоқаманд мебошад. Миқдори моддаҳои органикӣ, ки дар шираи ҳуҷайра дучор мешаванд, ба гурӯҳи моддаҳои қувваи маҳсулдоштаи (эргастикӣ) мубодиллаи моддаҳои протопласт дохил мешаванд.

Исбот шудааст, ки вобаста ба талаботи ҳуҷайраҳои моддаҳо метавонанд дар вакуола бо миқдори муайян захира шаванд ва ё тамоман нест гарданд. Ба катори ингуна моддаҳои муқаррарӣ карбогидратҳои гуногун, ки ҳамчун моддаҳои гармизахиракунӣ ва кислотаҳои органикӣ дохил мешаванд.

Вакуолаи растаниҳо қисман ҷойи захирашавии маҳсулотҳои дуҷумини (концентратсиянок) мубодиллаи моддаҳо, ҷун флавоноидҳо, антоционҳо, таннидҳо ва моддаҳои нитрогендор – алкалоидҳо (алкалоидҳо – моддаҳои органики нитрогендори ишқории аслан гиёҳӣ) ба шумор меравад.

Дар шираи ҳуҷайра аксарияти моддаҳои ғайриорганикӣ низ дар ҳолати маҳлул дучор мешаванд.

Вазифаи вакуола гуногун ҷабҳа Буда, дар раванди муболидаи обу намак мӯҳити дохилии ҳуҷайраро ташкил намуда, онро танзим менамояд. Вазифаи дигари вакуола – ин таъмину нигоҳдории фишори тургорӣ (тургор – аз

калимаи лотинӣ буда, “тургере” – варам кардан ва ё пуркунандаро мефаҳмонад. Тургор – хосияти чандирию қишӣ ё устувории ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва дигар узвҳои растаниҳо буда, тавассути фишори баланди ҳуҷайраҳо фаъолият мекунад) моеъҳои дохили ҳуҷайраҳо мебошад.

Вазифаи саввуми вакуола – ин ҷамъкунии моддаҳои захиравӣ ва “гуркуни”-и моддаҳои ихроҷ, яъне маводҳои охирини мубодилаи моддаҳои ҳуҷайраҳо мебошад. Баъзан вакуолаҳо моддаҳои захрдор ва нолозими таркиби ҳуҷайраро безарар мекунад ва ин вазифаро вакуолаҳои махсуси начандон калони дорой ферментҳо зарурӣ буда, ки лизосома номида мешавад, иҷро мекунанд 410, БОБИ III. Пластидҳои ҳуҷайра

БОБИ III. Пластидҳои хучайра

Пластидҳо – фақат дар хучайраи растаниҳо дучор мешаванд, аммо дар организми инсону ҳайвонот дида намешаванд. Пластидҳо таначаҳои наҷандон калони ғализи сафедагӣ буда, дар ситоплазми хучайра ҷойгир шудаанд. Онҳо дар тамоми сатҳи хучайра паҳн шуда, дар атрофи ядро низ ҷамъ мегарданд. Пластидҳо дар зери микроскоп хеле хуб намоён гардида, якҷоя бо ҷараёни ситоплазма ва ё мустақилона ҳаракат мекунанд. Пластидҳо шакл ва ранги гуногун доранд. Асосан 3 типи пластидҳо: 1.- хлоропластҳо (рангашон сабз); 2.- хромопластҳо (рангашон зард, сурхчатоб ё сурх); 3.- лейкопластҳо (бе ранг) фарқ карда мешаванд.

А.Шимпер ба ҳолатҳои воқеии дар рӯшноӣ сабзшавии лундамеваҳои картошка ва сурхшавии меваҳо ҳангоми пухтарасӣ тақия карда, назарияи табадуллати мутақобилӣ ё дутарафаи пластидҳо илман асоснок намуда, пешниҳоду кардааст. Аммо, бо воситаи тадқиқотҳои таҷрибавӣ Фрей-Вислинд (1959) ва олимони дигар дурустии ин назарияро аз нав санҷида баромада исбот карданд, ки пластидҳои як тип ба тип дигар мубадал мегарданд.

Муайян карда шудааст, ки пластидҳо аз протопластҳои дар хучайраҳои ҷанин ва бофтаҳои офаранда мавҷуд буда, ҳосил мешаванд.

Протопластҳо ба дилҳо (3 тип) ё намуди пластидҳо мубадал мешаванд, ки чун митохондрияҳо дорои ХДН буда, қобилияти афзоиш кардан доранд.

§ 1. Хлоропластҳо, сохт ва вазифаи онҳо.

Хлоропластҳо – дар табиат бо таъри васеъ паҳн шуда, ранги сабзи ҳаммаи хучайраҳои растаниҳои дараҷаи олии ба он вобаста мебошад. Рангҳои сабзи растаниҳое, ки моро ихота кардаанд ба пластиди таркиби хлоропластҳо вобаста мебошад. Микдори хлоропластҳо дар хучайра аз 1 то ба 36 адад мерасад. Хлоропласт дорои 75 ғоиз об, сафедаҳо, рағанҳо кислотаҳои нуклеинӣ, ферментҳо ва моддаҳои рангкунанда-пигментҳо мебошанд. Дар таркиби хлоропластҳо 4 пигмент, яъне ду то сабз-хлорофилл-а- $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ ва хлорофилл б- $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ мавҷуд мебошад. Пигментҳои сабз дар хлоропластҳо нисбат ба дигар пигментҳо зиёдтар дучор мешаванд. Ба ғайр аз ду пигменти сабз, дар таркиби хлоропласт боз ду пигменти дигар ба монанди-каротин (рангаш зарди сурхчатоб ё норинҷӣ) ва ксантофилл (рангаш зард) мавҷуд мебошад, ки онҳо гурӯҳи каротиноидҳо ташкил менамоянд. Формулаи каротин чунин аст: $C_{40}H_{56}$, азони ксантофилл- $C_{40}H_{56}O_2$.

Хлорофилл яке аз пигментҳои ҳаётан мӯҳим ва ғайр ба ҳисоб меравад. Барои ҳосилшавии хлорофилл мавҷуд будани рӯшноӣ шартӣ зарури мебошад. Растаниҳое, ки дар торикӣ мерӯянд ранги сабз надоранд. Мисол, дар барги ҷаъфарӣ, сабза ва дигар растаниҳое, ки дар торикӣ ва дар таҳхонаҳо мерӯянд хлорофилл дучор намегардад. Барои ҳосилшавии хлорофилл намакҳои оҳан ва магний таркиби хок зарур мебошад.

Исбот шудааст, ки хлоропластҳо дар узвиҳои ҳосияти фотосинтезӣ доштаи растаниҳо, аз қабилҳои баргҳо, поячаҳои ҷавон, меваҳои хом ё нопӯхта дучор мешаванд. Хлоропластро баъзан ҳилагар ё найрангбози оптикӣ ҳаёт

меноманд (В.Г. Хржановский, 1976). Дар хлоропластҳо гармию рӯшноии офтоб ба гармии кимиёвӣ, яъне маҳсулоти охиринаи фотосинтез моддаҳои органикӣ табдил меёбад.

Таҷзия ё синтези аввалини хлорофилл дар лабораторияҳои илмию тадқиқоти Штрелла ва Колоянов ва Вудворд ба даст оварда шуда аст.

Хлоропластҳо дар ҳамаи растаниҳои сабз, аз обсабзҳо сар карда то растаниҳои гулдор дучор мешавад. Дар растаниҳои дараҷаи олий хлоропластҳо шаклҳои лўнда ё дукмонанд ва шакли линзаҳои дутарафаи фуруҳамида доранд. Дар растаниҳои дараҷаи паст (обсабзҳо) вазифаи хлоропластҳоро хромотофорҳо иҷро мекунанд, ки шакли тасмамонанд, тўршакл ва ситорашакло доранд.

Дар таркиби хлоропластҳо сафедаҳо, равғанҳо, хлорофилл, миқдори начандон зиёди ХДН ва ХРН мавҷуд мебошанд. Дар таркиби хлоропластҳои зинда то 75 Ҷ об, 50 Ҷ сафеда, 33 Ҷ равған то 5-10 Ҷ хлорофилл, 1-2 Ҷ каротиноидҳо (бо ҳисоби вазни хушк) мавҷуд мебошад (В.Г.Хржановский, 1976 с. 44). Миқдори хлоропластҳо дар як ҳуҷайра аз 1 то 36 адад буда, дар растаниҳои дараҷаи олий дарозии миёнаи онҳо ба 3-7 мкм ва ғафсиашон ба 1-3 мкм мерасад.

Дар ҳуҷайраҳои растаниҳои дараҷаи олий хлоропластҳо дар ситоплазма наздик ба девораи ҳуҷайра ҷойгир шудаанд. Ҳолати ҷойгиршавии хлоропластҳо дар ситоплазма вобаста ба афзудани дараҷаи рӯшноӣ тағйир меёбад.

Хлорофилл-гармию рӯшноии офтобро фуру бурда, ҷараёни фотосинтезро дар растаниҳои сабз таъмин менамоянд. Натиҷаи фотосинтез ба ҳосилшавии пайвастагиҳои органикӣ бо истифодаи CO_2 , H_2O ва хориҷшавии O_2 анҷом меёбад.

Хлоропластҳо чун ҳамаи дигар пластидҳо дорои мембранаи дуқабата буда, бо воситаи парда аз ситоплазма ҷудо карда шуда, ҳосияти гузаронандагии интиҳобӣ дошта, равиши мубодилаи моддаҳоро дар байни ситоплазма ва хлоропластҳо танзиму идора мекунанд. Дар байни мембранаи болоӣ ва дохилии парда, майдоне бо номи перипластид мавҷуд аст, ки 10-30 нм. дарозӣ дорад.

Танаи хлоропластҳо иборат аз матрикси беранги дорои донаҷаҳои хурд буда, дар дохили он сохтори мураккаби мембранагӣ мавҷуд мебошад. Матрикс дар байни мембранаҳои дуқабатаи лавҳаҳо бо таври мутавозӣ ҷойгир шуда, дар ҷараёни онтогенез ламелаҳо ва лаълиҷаҳоро ҳосил мекунанд. Лаълиҷаҳо ба як даста ҷамъ шуда, теға ё қирраҳоро ба амал меоранд. Қисми зиёди пигментҳои хлорофилл ва каротиноидҳо дар мембранаи теғаҳо ҷойгир шуданд.

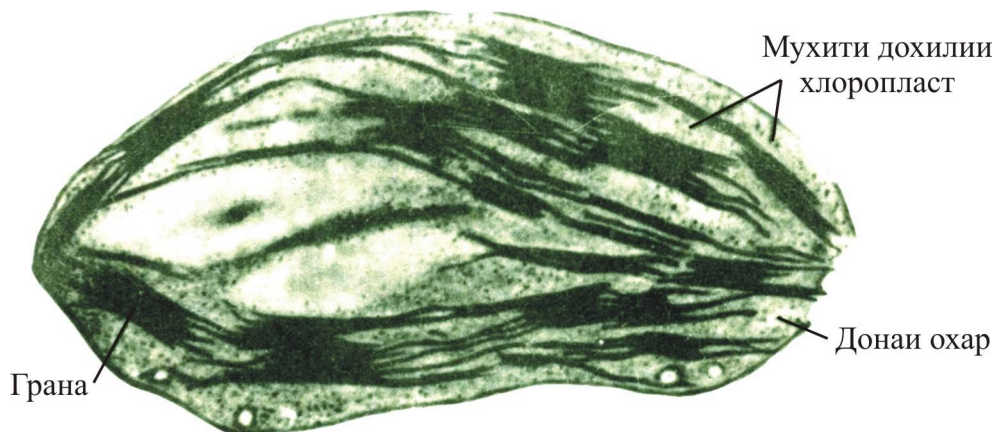
Моҳияту мақоми хлоропластҳо дар табиат ва ҳаёти растаниҳо бағоят калон мебошад. Дар барги растаниҳо ҷараёни фотосинтез мегузарад, ки хлорофилл қисми кабуду сабз ва сабзи спектри рушноиро фуруъ мебаранд.

Каротиноидҳо гармии аз тарафи каротиноидҳо фуруъ бурдаро дар ҷараёни фотосинтез сарф менамоянд.

Дар шароити таъминӣ рӯшноӣ дар хлоропластҳо аз обе, ки аз реша ва пояи растаниҳо ба барг кашонида шуда ва гази карбонати аз мўҳити беруна

ҳамчун ашёи нафасгирӣ ба масома ё даҳонҷаи баргҳо ворид гашта, оҳари аввалин ҳосил мегардад. Сипас, оҳари аввалин шабона ба қанд мубаддал шуда, ҳамчун ғизои растаниҳо истифода мешавад.

Олим ва биохимики рус М.Ненский исбот кардааст, ки аз рӯи таркиби кимиёвии худ хлорофилл ба гемини ранги сурх доштаи хун монанду наздик мебошад.



Расми 20. Сурати хлоропласт (бо ёрии микроскопии электронӣ гирифтаанд), 40 000 маротиба калон карда шудааст.

§ 2. Хромопластҳо, сохт ва вазифаи онҳо.

Хромопластҳо - ранги сурх ва норинҷӣ ё зарди сурхтоб дошта, хосияти фотосинтезӣ надоранд, дорои пигментҳои гуногуни ба гурӯҳи каротиноидҳо мансуб буда, мебошанд. Хромопластҳо дар ҳуайраи растаниҳо аввалин маротиба аз тарафи И.Берселиус (1837) ва А. Шимпер (1885) муайян карда шудаанд.

Хромопластҳо дар решаҳои сабзӣ, меваҳои дулона, қаланфур, ғубайро, дар таркиби гулҳои хучаста (календула) ва настанан дучор мешавад. Ранги хромопластҳо ба мавҷудияти ду пигмент-каротин (дорои ранги сурху зарди сурхтоб) ва ксантофилл (ранги зард) вобаста мебошад.

Аз рӯи тадқиқотҳои Леви ва Сикевич (1971) хромопластҳо қойи таҷзия ё синтези аксарияти пигментҳои растаниҳо мебошад.

Хромопластҳо шакли лаъличамонанд, курашакл, линзамонанд ва дукмонанд дошта бо каротиноидҳо алоқаманд буда, вобаста ба захирашавии онҳо бо осонӣ ба булур ё кристалл мубаддал мешаванд. Булур ё кристалликҳои ҳосилшуда матрикси пластидҳоро пора-пора карда, шакли ба худ муайян мегиранд. Ҳамин тавр, шакли пластидҳои хромопластҳо ба шакли булурчаҳо вобаста мебошад.

Хромопластҳо дар табиат аҳамияти муҳим доранд, чунки меваҳои серранг паррандагон, ҳашаротҳо (ба хусус занбури асал) ва ҳайвонотҳоро ба худ ҷалб мекунанд. Мисол паррандагон меваҳоро истеъмол карда, донaku тухмҳои онҳоро ба масофаҳои дур бурда, сабабгори пахншавии меваю тухмҳои растаниҳо мегарданд. Гуногунрангии сурх, зард ва норинҷии барги

гул ё гулбаргаи гулҳо ҳашаротҳоро ба худ ҷалб карда, бо ин роҳ гардолуд мегарданд.

Дар фасли тирамоҳ дар барги растаниҳо миқдори хромопластҳо зиёд шуда, сабабгори зардшавии онҳо мегардад. Сабабҳои зардшавии баргҳо дар фасли тирамоҳ ба пайдошавии каротин ва ксантофилл бо ивази хлорофилл мебошад. Ҳамин тавр, дар фасли тирамоҳ дар зери таъсири хунукӣ ё пастшавии ҳарорат хлорофилл дар барги растаниҳо вайрон шуда, сабабгори пайдошавии пигментҳои каротин ва ксантофилл гашта, баргҳо ба худ рангҳои зарду сурхчатоби тирамоҳиро мегиранд.

Илман исбот шудааст, ки каротин дар организми одам таъзия шуда, асоси ҳосилшавии витамини А мегардад. Барои ҳамин каротинро дар аксарияти кашфиётҳои илмӣ провитамини А меноманд. (В.К.Медведева, 1985). Каротин бештар дар решаи сабзӣ, меваҳои ғубайро, каланфури сурх мавҷуд мебошад.

§ 3. Лейкопластҳо, сохт ва вазифаи онҳо.

Лейкопластҳо - пластидҳои беранг буда, пигмент надоранд. Онҳо аз моддаҳои сафеда иборат мебошанд. Лейкопластҳо шакли куррамонанд, дукмонанд, доначамонанд дошта, дар атрофи ядро ҷамъ шудаанд.

Лейкопластҳо чун дигар пластидҳо дар ситоплазма ҷойгир шуда, дар эпидермиси барг, муякҷаҳои ҷавон, узвҳои зеризаминии растаниҳо, дар бофтаҳои ҷанини тухми ғалладонагӣ мавҷуд мебошад. Лейкопластидҳо қобиляти дарозу кӯтоҳшавӣ дошта, дар бофтаҳо ҳамчун пластидҳои захиравӣ-амилопластҳо (аз кал. латинӣ маънои оҳарро дорад) дучор мешаванд. Дар лейкопластидҳо оҳари дуҷумин захира мешавад, ки дар решаҳо, лундарешаҳо, беҳмеваҳо ҷамъ мешавад. Агар ба болои беҳмеваҳои сабзшудаи картошка ҳок пошем баъди якҷанд вақт хлоропластҳои онҳо боз аз сари нав ба лейкопластҳо мубаддал мешаванд.

Дар таркиби ҳуҷайраи растаниҳо лейкопластҳоро аввалин маротиба соли 1854 Крюгер муайян кардааст. Вазифаи асосии лейкопластҳо бештар дар ҳамон қисмҳои растаниҳо ошкор мешаванд, ки ранги сабз надоранд. Мисол, дар бофтаҳои меристемӣ, дар спораҳо, дар гаметаҳо тухмҳо, лундамеваҳо, решаи асосӣ ва ғайраҳо.

В.Г.Хржановский (1976) менависад, ки дар олами растаниҳо чунин лейкопластҳо, ба монанди лейкопластҳои оҳарҳосилкунанда бештар дучор мешаванд, ки онҳоро бо таври дигар амилопластҳо меноманд. Дар амилопластҳо аз қандҳо донаҳои дуҷумини захиравии оҳар ҳосил шуда, аз баргҳо ба узвҳои захиракунандаи растаниҳо ҷорӣ мешаванд. Амилопластҳо асосан дар узвҳои зеризаминии растаниҳо-решаи асосӣ, лундарешаҳо ва дар пояҳои онҳо ҷамъ мешаванд.

БОБИ IV. Таркиби кимиёвии ҳуҷайра

Дар таркиби протоплазмаи ҳуҷайра зиёда аз 70 элементи кимиёвӣ: оксиген, карбон, ҳидроген, калсӣ, фосфор, силитси, сулфур, натрий, хлор бо миқдори зиёд дучор мешаванд, ки онҳоро макроэлементҳо номида, марганес, мис, йод, кобалт, молибден ва ғайраҳоро, ки бо миқдори кам дучор мешаванд – микроэлементҳо меноманд.

Ҷадвали 2.

Элементҳои кимиёвии протоплазмаи ҳуҷайра (бо %).

Элементҳо	Миқдор (%)	Элементҳо	Миқдор (%)
Оксиген	65	Натрий	0,35
Карбон	18	Хлор	0,15
Ҳидроген	10	Магний	0,05
Нитроген	3	Оҳан	0,004
Марганес	0,0003	Рӯх	(изаш)
М и с	0,0002	Молибден	(-\\-)
Й о д	0,0004	Никел	(-\\-)
Кобалт	(изаш)	Алюминий	(-\\-)
Фосфор	1	Барий	(-\\-)
Калсӣ	1,5	Стронси	(-\\-)
Сулфур	0,25	Титан	(-\\-)
Калий	0,35	Литий	(-\\-)

Ҷадвали 3.

Миқдори элементҳои химиявии ҳуҷайра

Элементҳо	Миқдор (%)	Элементҳо	Миқдор (%)
Оксиген	65-75	Калций	0,04-2,00
Карбон	15-18	Магний	0,02-0,03
Ҳидроген	8-10	Натрий	0,02-0,03
Нитроген (азот)	1,5-3,0	Оҳан	0,01-0,015
Фосфор	0,20-1,00	Рӯх	0,0003
Калий	0,15-0,4	Мис	0,0002
Сулфур	0,15-0,2	Йод	0,0001
Хлор	0,05-0,10	Фтор	0,0001

Миқдори пайвастаҳои химиявии ҳуҷайра

П а й в а с т а ҳ о			
Ғайриорганикӣ	Миқдор бо %	Органикӣ	Миқдор бо %
Об	70-80	Сафеда	10-20
Моддаҳои ғайри-органики	1,0-1,5	Карбогидратҳо	0,2-2,0
		Равғанҳо	1-5
		Кислотаҳои нуклеат	1,0-2,0
		АТФ ва моддаҳои дигари органикии хурдмолекула	0,1-0,5

Протоплазма аз моддаҳои органикию ғайриорганикӣ иборат мебошад, ки таносуби яке аз моддаҳои ғайриузвӣ – об 70 фоизи массаи протоплазмаи ҳуҷайраҳоро ташкил менамояд. Исбот шудааст, ки дар таркиби организми медуза (ҷонвари бахрӣ - нармадан) то 95 фоиз об мавҷуд мебошад. Об дар марҳалаҳои ҳаётии ҳуҷайраҳо, аз ҷумла равиши мубодилаи моддаҳо, таасурҳои (реаксияҳои) таҷзияшавӣ ва порачашавии маводҳои гуногун аҳамияти муҳими ҳаёти дорад. Дар об пайвастаҳои гуногуни кимиёвӣ ҳал шуда, тавассути об аз организм хориҷшавии маводҳои мубодилавӣ ва идоракунии речай гармии ҳуҷайра танзим мегардад.

Моддаҳои дигари ғайриорганикии таркиби ҳуҷайраро намакҳои минералӣ, аз ҷумла намакҳои калий, натрий, магний, намакҳои кислотаҳои сулфат, хлорид, фосфат ва ғайраҳо ташкил менамоянд, ки ҳолатҳои кислотагиро ишқорӣ протоплазма ро идора намуда, барои афзоиши ҳуҷайраҳо зарур мебошанд.

§ 1. Моддаҳои ғайриорганикӣ ва органикии таркиби ҳуҷайраҳо.

Моддаҳои ғайриорганикӣ. Ин моддаҳо дар таркиби шираи ҳуҷайра дар шакли намакҳои минералӣ дучор мешаванд. Ба қатори онҳо нитратҳо (селитраҳо) дохил мешаванд, ки бештар дар растаниҳои алафӣ аз оилаи шурагиҳо (мисол, дар шура), дар оилаҳои газнагулҳо, лўбиёгиҳо, фосфатҳои калий ва калсий (намакҳои кислотаи ортофосфат), дар ҳуҷайраи узвҳои чавони нумуъёбанда (баргҳо ва дар пояи растаниҳои галофитӣ, ки дар заминҳои ниҳоят шӯр мерӯянд), хлоридҳо (хлориди калий ва натрий) дучор мешаванд.

Дар таркиби поя ва баргҳои растаниҳои оилаи юлғунҳо гач мавҷуд буда, дар эпидермиси ҳуҷайраҳои аксарияти ғалладонагиҳо намакҳои кислотаи силитсӣ захира мешаванд.

Аксарияти моддаҳои ғайриорганикӣ дар таркиби ҳуҷайраҳо дар шакли намакҳои саҳт дучор мешаванд.

Дар таркиби ҳуҷайраҳо бештар намакҳои калий ва ниҳоят кам натрий дучор мешаванд. Дар муҳити беруни ҳуҷайравӣ, (мисол дар плазмаи хун, оби баҳр), баръакс таносубан миқдори намакҳои натрий нисбат ба калий бештар

дида мешавад. Аз тадқиқотҳои физиологӣ ситологӣ бармеояд, ки мутаассиршавии ҳуҷайраҳо ба таносуби дараҷаи (консентратсияи) ионҳои K ва Na вобаста мебошад.

Ба таносуби консентратсияи намакҳо то андозае фишори осмосӣ ва ҳолати буферӣ ё мобайнии ҳуҷайраҳо низ таъсир мерасонад **(Ҳолати буферӣ гуфта, қобилияти аз тарафи ҳуҷайраҳо доимӣ нигоҳдории реаксияҳои камииқорро меноманд).**

Ҳолати буферӣ дар ҳуҷайраҳо асосан аз тарафи анионҳои H_2PO_4 ва боқимондаи кислотаи фосфат – HPO таъмин карда мешавад.

Ҳолати буферии ҳуҷайравӣ ва хунро аз муҳити берунӣ бошад кислотаи карбонат H_2CO_3 ва боқимондаи кислотаи карбонат HCO_3 таъмин мекунад.

Ба ақидаи К.П.Рябов (1981) дар таркиби организмҳои зинда зиёда аз 70 элементи кимиёвӣ мавҷуд мебошад, ки 40-тои онҳо хосияти баланди биологӣ дошта, ба худ номи биогенӣ гирифтанд. То 98 фоизи массаи зиндаи ҳуҷайраро оксиген, карбон, нитроген ва ҳидроген ташкил карда, таносуби элементҳои дигар ба монанди, калий, натрий, калсий, магний, алюминий, оҳан, фосфор, сулфур, силитсӣ камтар аз 10 фоизро дар бар мегиранд (онҳоро микроэлементҳо меноманд).

Ба қатори микроэлементҳои таркиби ҳуҷайра, марганес, бор, мисс, никел, рӯҳ, литий, йод, кобалт, симоб, тилло, радий дохил мешаванд.

Ҳуҷайраҳо аз моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ иборат мебошанд. Ба қатори моддаҳои органикии таркиби ҳуҷайра сафедаҳо (10 фоиз) равшанҳо (2 фоиз), карбогидратҳо ва кислотаҳои нуклеинат дохил мешаванд.

Ба қатори моддаҳои ғайриорганикии таркиби ҳуҷайраҳо об (то 85 фоиз) ва намакҳои минералӣ (1,5 фоиз) мансуб мебошанд.

Об дар ҳуҷайраҳо вазифаи ҳалкунандагиро иҷро намуда, ба туфайли он дар онҳо ҷараёнҳои муҳими кимиёвӣ биологӣ мегузаранд. Дар таркиби ҳуҷайраҳо обҳои озод (4,5 фоиз) ва обҳои алоқаманд бо молекулаи сафедаҳо (95,5 фоиз) мавҷуд мебошанд.

Дар тадқиқотҳои олимони Э.В.Семенов, С.Г.Мамонтов, В.Л.Коган (1984), об яке аз моддаҳои дар организмҳои зинда ниҳоят паҳншуда буда, арзёбӣ шуда, таносуби он дар таркиби сири дандонҳо то 10 фоиз, дар бадани медуза то 98 фоизро ташкил мекунад.

Ба ақидаи З.Н.Кудряшева ва А.В.Ганжина (1972) $3/4$ ҳиссаи ҳаҷми умумии ҳуҷайраҳо об ташкил карда, вобаста ба ҳолатҳои физиологӣ дар типҳои гуногуни ҳуҷайраҳо миқдори он тағйир меёбад. (Мисол, дар таркиби тухмҳо 8-14 фоиз, дар баргҳои сӯзгиёҳ-82,4 фоиз дар таркиби ҳуҷайраҳои бофтаҳои мушакӣ-76 фоиз, дар таркиби ҳуҷайраҳои асаби одам 86,1 фоиз ро об ташкил медиҳанд.

Аниони кислотаҳои суст ва кислотаҳои суст бошанд ионҳои ҳидроген ва гурӯҳи гидрокилро (ОН) алоқаманд мекунанд, ки бо туфайли онҳо таасурҳо ё реаксияҳо дар дохили ҳуҷайра ва моеъҳои беруни ҳуҷайравӣ амалан тағйир намеёбанд. Намакҳои минералии маҳлулнамуда бошад (Мисол: фосфати калсий) мустаҳкамии бофтаи устухонии мӯҳрадорон ва нармбаданро таъмин мекунанд.

Моддаҳои органикӣ. Мувофиқи тадқиқотҳои В.К.Медведева (1985) дар таркиби растаниҳо (дар ҳолати озод ё дар шакли намакҳо) бештар кислотаҳои лимӯ, себ, туршак (шилха), сирко, формиат ва шароб дучор мешаванд. Кислотаи туршак ё шилха дар таркиби растаниҳо ҳамчун маводи иловагӣ ё дуюмдараҷа дар ҷараёни нафасгирии онҳо ҳосил мешавад. Ин кислота бо миқдори муайян дар баргҳои шилха, чукрӣ, туршак ва дигар растаниҳо дучор мешавад. Кислотаи сирко бошад дар растаниҳо ниҳоят паҳн гашта, бештар дар шакли озод ва дар шакли эфирҳои мураккаб (якҷоя бо спиртҳо) дучор мешавад. Кислотаи формиат дар газна ё сӯзгиёҳ, кислотаи себ бо миқдори зиёд дар себҳо, бахусус дар навъи «Антонавка» то 0,5 фоиз, дар таркиби меваҳои ғубайро, олуболу, баргҳои чукурӣ, брусник, клюква, помидор дучор мешавад.

Кислотаи лиму бо миқдори зиёд дар меваҳои лиму захира мешаванд, ки номи он аз ҳамин гирифта шудааст. Дар дилла ё лаҳми меваҳои лиму то 6 фоиз, дар меваҳои лимукаҳак (буттаи печон, ки меваҳои сурхи таъми лиму дорад ва дар тиб истифода мешавад) то 10 фоиз, дар клюква то 3 фоиз, дар баргҳои тамоку аз 8 то 14 фоиз кислотаи лиму мавҷуд мебошад. Кислотаи шароб дар меваи ангур ва тамашк ё кайҳа дучор мешавад.

Ба қатори моддаҳои асосии органикии таркиби ҳуҷайраҳо, карбогидратҳо, равғанҳо, сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинат ва стероидҳо дохил мешавад, ки онҳоро молекулаҳои биологӣ низ меноманд.



Расми 21. Моддаҳои иловаи ҳуҷайра

§ 1.1. Карбогидратҳо ё ангиштобаҳо.

Карбогидратҳо пайвастагиҳои карбон, ҳидроген ва оксиген буда, дар навбати худ ба полисахаридҳо, дисахаридҳо ва қандҳои оддӣ – моносахаридҳо тақсим мешаванд. Карбонатҳо асоси таркиби протоплазмаи ҳуҷайра глюкоза, гликоген (дар ҳайвонҳо) ва оҳар (дар растаниҳо) мебошанд.

Карбогидратҳо дар таркиби мембранаи ҳуҷайраҳо мавҷуд буда, манбаи асосии гармии организмҳо ба шумор меравад, ки натиҷаи таассурҳои (реаксияҳои) оксиду барқароркунӣ мебошад. Муайян карда шудааст, ки ҳангоми оксидшавии 1г. карбогидратҳо то 4,2 к кал гармӣ ҳосил мегардад.

Дар сарчашмаҳои илмӣ омадааст, ки карбогидратҳо тақрибан 70-фоизи ҳаҷми (массаи) маводҳои хушконидаи таркиби ҳуҷайраҳои растаниҳо ва 1 фоизи ҳаҷми моддаҳои хушки ҳуҷайраи ҳайвонҳоро ташкил менамоянд. Карбогидратҳо дар таркиби ҳуҷайраҳо дар шакли озод ва дар ҳолати пайвастагӣ ё алоқаманд дучор мегардад. Карбогидратҳо дар шакли озод дар таркиби меваи растаниҳо шахддонакҳо гулҳо (глюкоза ва фруктоза), дучор мешаванд. Ин моносахаридҳо мономерҳои карбогидратҳои мураккаб – дисахаридҳо ва полисахаридҳо мебошанд.

Карбогидратҳои мураккаб бо миқдори зиёд дар таркиби ҳуҷайраи бехмевагиҳо - лаблабуи қанд, пояи найшакар, меваҳои пухтаи тарбуз ва харбуза (сахароза), лундамеваҳои картошка (оҳар), чигари одаму ҳайвонҳо (гликоген) ва мағзи чуб (селлюлоза) захира мешаванд.

Глюкоза дар якҷоягӣ бо сафедаҳо моддаҳои мураккаб ҳосил мекунад, ки онҳоро гликопротеидҳо меноманд. Гликопротеидҳо моддаҳои мураккаби сафедаи дорои қисматҳои карбогидратҳо буда, ба қатори онҳо сафедаҳои таркиби плазмаи хун, ба монанди иммуноглобулинҳо, трансферинҳо, баъзе ферментҳо ва ҳормонҳо дохил мешаванд.

Қандҳои оддӣ, рибоза ва дезоксирибоза дар таркиби ҳуҷайра дар ҳолати алоқамандӣ ё пайвастагӣ дучор шуда, дар таркиби кислотаҳои нуклеинат (рибоза дар таркиби кислотаи рибонуклеинатҳо, дезоксирибоза бошад дар таркиби кислотаи дезоксирибонуклеин) мавҷуд мебошанд. Рибоза дар чараёни ҳосилшавии молекулаи кислотаи аденазинтрифосфат (АТФ) иштирок мекунад.

Карбогидратҳо дар таркиби ҳуҷайраҳои растаниҳо, ҳайвонҳо вазифаҳои зеринро иҷро мекунанд:

а) манбаъ ва сарчашмаи ҳосилшавии гармии барои гузаштани чараёнҳои асосии организм-ҳаракат, тарашшуҳот, таҷзияи биологии сафедаҳо, рӯшноидиҳӣ ва ғайраҳо. Аз ин ҷост, ки дар натиҷаи таҷзияшавии беҳади 1г. карбогидратҳо ба СО ва НО дар ҳуҷайраҳо то 17,6 кҶ гармӣ хориҷ мешавад.

б) Карбогидратҳо ҳамчун маводи сохтмони ҳуҷайраҳо мебошанд. Мисол, қисми асосии девора ё танаи ҳуҷайраи растаниҳо, аз ҷумла ҳуҷайраи мағзи чуб, нахи пахта, «тибит»-и сафедор аз клетчаткаи тоза ташкил ёфтаанд;

в) Карбогидратҳо барои одам ҳамчун манбаи маводи хӯрокӣ ба шумор мераванд. Мисол, ҳамчун маводи хӯрокӣ истифода намудани қанди найшакар, лаблабӣ қанд, оҳар ва дигар карбогидратҳои дар таркиби моддаҳои хӯрокӣ мавҷуд буда;

г) Дар саноат клетчатка ё ғоз ҳамчун ашёи хом истифода бурда мешавад, ки аз он бо роҳи коркарди технологӣ, абрешими сунъӣ, абрешими атсетат, целлюлоид, қоғаз, шохии сунъӣ ё вискоза (хамираи чуб барои истеҳсоли нахи сунъӣ ё шохии сунъӣ), спирт ва ғайраҳо ҳосил карда мешавад.

Манбаъ ва сарчашмаи ҳамаи карбогидраҳо дар рӯи замин растаниҳои сабз мебошанд.

Моносахардҳо ин қандҳои оддӣ буда, аз се ва зиёда аз атомҳои карбон (триозҳо, пентозҳо, гексозҳо ва ғайраҳо) иборат мебошанд. Намояндаи махсуси моносахаридҳо, глюкоза, фруктоза (моддаҳои захиравии ҳалшаванда), рибоза ва дезоксирибоза (сохтори элементарии кислотаҳои нуклеинат) ба шумор мераванд.

Полисахаридҳо дар натиҷаи полимеризатсияи моносахаридҳо оҳар, гликоген, целлюлоза (клетчатка – моддаи пардаи ҳучайраи растанӣ) ҳосил мешаванд. Молекулаи гликоген аз 5000 то 500 000, аммо целлюлоза бошад аз 500 то 36000 боқимондаи глюкозӣ иборат мебошад.

Ангиштобҳо дар растаниҳо дар чараёни фотосинтез ҳосил шуда, барои таҷзияи биологӣ аминокислотаҳо, кислотаҳои рағван, глюко-зидҳо истифода бурда мешаванд. Инчунин, ангиштобаҳо манбаъ ва сарчашмаи гармӣ буда, (1г. ангиштоб то 17,6 кҶ гарми хориҷ мекунад) дар шакли гликоген (дар растаниҳо) захира карда мешаванд. Селлюлоза, хитин – ҳамчун қисмҳои таркибии тана ё девораи ҳучайраро ташкил намуда, вазифаи таъямоғиро иҷро мекунанд.

Оҳар - Яке аз карбогидратҳои васеъ паҳншуда мебошад, ки дар чараёни фотосинтез дар баргҳои сабз оҳари ассимилятсионӣ якумин ҳосил мешавад. Оҳар дар хлоропластҳои барг дар шакли зарраҳо ё доначаҳои хурд дучор мешавад.

Оҳари ассимилятсионӣ дар баргҳо дуру дароз нигоҳ дошта нашуда, бо ёрии ферментҳо вай ба глюкоза мубаддал мешавад ва дар ҳолати маҳлулӣ ба узвҳои дигари растанӣ гузашта, боз ба оҳар табдил меёбад, ки онро оҳари дуюмин ё транзитӣ меноманд. Оҳари дуюм дар лундамеваҳо, бехмеваҳо (сабзӣ, картошка, лаблабӯ ва ғайраҳо), тухмиҳо, захира мешавад, ки онро оҳари захиравӣ меноманд.

Оҳари захиравӣ дар шакли доначаҳо ё зараҳо зам шуда, ба гурӯҳҳои номураккаб ва мураккаб тақсим мешаванд.

Донаҳо ё зараҳои оҳари содда, одатан яктогӣ буда, шаклашон лӯнда ё тухммонанд мебошад, ки якто маркази ҳосилшавӣ дошта, дар атрофи қабатҳои оҳар ҷой мегиранд. Зарраҳои мураккаби оҳар дорои ду, се ва зиёда аз он марказҳои ҳосилшавӣ дошта, дар атрофи ҳар кадоми онҳо қабатҳои оҳар ҷойгир шуданд.

Зараҳои оҳар дар намудҳои гуногуни растаниҳо вобаста ба шакл, андоза ва сохташон аз ҳамдигар бараъло фарқ мекунанд, ки барои ташхису муайян кардани растаниҳои шифобахш аҳамияти мӯҳим доранд. Ҳангоми дар зер микроскоп мушоҳида намудани оҳари аз ҳучайраҳои лундамеваҳои картошка гирифта шуда, якчанд зараҳои оддӣ шакли тухм доштаре дидан мумкин аст.

Дар дони гандум, чав ва чавдор заррачаҳои оддии курашакл ё наскмонанд мавҷуд буда, нисбат ба доначаҳои оҳари картошка андозаи хурд доранд. Оҳари шолӣ ва хуртумон (чави русӣ) доначаҳои мураккаби шакли лунда ё тухмшакл (байзашакл) дошта, хангоми фишурдан ё бо даст зер кардан, ба заррачаҳои алоҳидаю хӯрд пош хурда, дар онҳо осори қабатҳо дида намешавад.

Яке аз хосиятҳои асосии оҳар ин дар об таршавӣ ва ҳалнашавандагии он мебошад. Дар оби гарм зарраҳои оҳар варама карда мекафанд ва моеъи часпанда-клейстер ҳосил мекунанд.

Барои муайян кардани оҳар маҳлули йод истифода бурда мешавад, ки ранги онро кабуду бунафш мегардонад. Бо ин роҳ оҳари картошка бо осонӣ муайян карда мешавад.

Оҳар ҳамчун моддаи ғизоии захиравӣ бештар дар узвҳои зеризаминии растаниҳо дучор мешавад. Дар растаниҳои оилаи гули қашқариҳо ба ҷойи оҳар, карбогидрати дигар инулин ҳосил мешавад.

Оҳарҳои ҷуворимакка, шолӣ ва гандуми аҳамияти саноатӣ доранд. Дар тиб бошад, оҳарро барои тайёр кардани доруи сафеди хокаи бачагона ва якчанд марҳам истифода бурда мешавад.

§ 1.2. Равғанҳо ё липидҳо.

Равғанҳо ё липидҳо (аз калимаи юнонии «Липос»-равған пайдо шуда, ҳамчун моддаҳои равғанмонанд дар таркиби ҳуҷайраҳои ҳамаи организмҳои зинда мавҷуд буда, дар ҷараёнҳои физиологӣ биокимиёвӣ мақоми махсусро ишғол менамоянд)-ин эфирҳои мураккаби глицерин ва кислотаҳои олии равғанӣ (кислотаҳои олеинӣ, стеаринӣ, палмитинӣ) ба шумор мераванд. Равғанҳо манбаъ ва сарчашмаи асосии гармии ҳуҷайраҳо мебошанд. Равғанҳои ситоплазми ҳуҷайраҳо баъзе витаминҳоро (А,Д,Е,К) ҳал намуда, дар зерҳои ғоз ё клетчаткаи зерпӯстӣ-равғанӣ ҷамъ мешаваду вазифаи муҳофизатӣ ва гармигузарониро иҷро мекунанд.

Равғанҳо дар навбати худ ба равғанҳои содда - оддӣ ё триглицеридҳо ва мураккаб, ки липидҳои соддаи бавучудоварандаи маҷмӯи сафедаҳо (липопротеидҳо), ангишторҳо (гликолипидҳо), боқимондаи кислотаи фосфат (фосфолипидҳо) ва амсоли онҳо тақсим мешаванд. Равғанҳои мураккаб дар таркиби мембранаи ҳуҷайраҳо, (ҳуҷайраҳои асаб, зардии тухм) дучор мешаванд.

Равғанҳо – чун карбогидратҳо дар ҳуҷайраҳои растаниҳою ҳайвонҳо мавҷуд мебошанд. Дар баъзе намудҳои ҳуҷайраҳо то 90 Ҷ равған вуҷуд дорад. Равғанҳо бештар дар ҳуҷайраҳои донҳои офтобпараст, чормағз, бангдона ё канаб донаҳои зағер мушоҳида карда мешавад. Дар ҳуҷайраҳои ҳайвонҳою одам равғанҳо дар зерҳои пӯст, дар ҷарбӯ, ғадудҳои ширӣ ҷойгир шудаанд. Дар баъзе ҳайвонҳо рағани зерҳои пӯст (наҳанг, морж, тюлен, хукҳои ваҳшию хонагӣ) ниҳоят ғафс мебошад.

Равғанҳо низ манбаъ ва сарчашмаи гармии ҳуҷайраҳо буда, чун карбогидратҳо то CO_2 ва H_2O таҷзия мешаванд. Мисол, дар натиҷаи

оксидшавии 1 г равған 38,9 кҶ гармӣ, яъне 2 маротиба зиёдтар нисбат ба оксидшавии ҳамин миқдор карбогидратҳо хориҷ мешавад. Дар сарчашмаҳои илмӣ омадааст, ки ҷараёни баръакси табдилёбии равғанҳо ба глюкоза ва дигар карбогидратҳо низ вучуд дорад.

Мақоми равғанҳо ҳамчун сарчашмаи об дар организм хеле калон мебошад. Мисол, дар натиҷаи оксидшавии 1 кг равған, тақрибан 1,1 кг об ҳосил мешавад. Аз ин рӯ, баъзе ҳайвонҳо - мисол, шутур то 10-12 рӯз бе об ҳаёт мегузаронанд, ё ин ки хирсҳо, ҷайраҳо, ё хорпӯштҳо, суғур ва ғайраҳо хангоми ҳоби «зимистона» дар тӯли якчанд моҳҳо обро истифода намебаранд.

Равғанҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро карда, дар узвҳои бадан захира шуда, организми одаму ҳайвонҳо аз ангезандаҳои механикӣ, гармою сармо, шамол ва ҳатто таъсири нурҳои офтоб муҳофизат мекунанд.

§ 1.3. Сафедаҳо, сохт ва вазифаи онҳо.

Сафедаҳо - пайвастагиҳои мураккаби органикӣ буда, нисфи зиёди моддаҳои хушкро ташкил мекунанд. Сафедаҳои хучайраҳо нисоят гуногуншакл мебошанд. Сафедаҳо аз рӯи таркиб ва миқдори аъзоҳои аминокислотаҳо, тартиби ҷойгиршавӣ дар молекулаҳо аз ҳам фарқ мекунанд.

Чӣ тавре, ки аз курси кимиёи органикӣ, ба мо маълум аст, молекулаи сафедаҳо сохтори якумин, дуомин, сеюмин ва чоруминро доранд.

Сафедаҳо аз рӯи муносибаташон ба об аз якдигар фарқ намуда, як қисми он дар об хуб ҳал шуда, дигараш бо душворӣ ҳал мешаванд ё тамоман ҳал намешаванд. Баъзе аз сафедаҳо дар зерӣ таъсири рӯшноӣ ба осонӣ тағйир меёбанд. Мисол, сафедаи турпардаи чашм сохти худро дар зерӣ таъсири рушноии суст низ тағйир медиҳад.

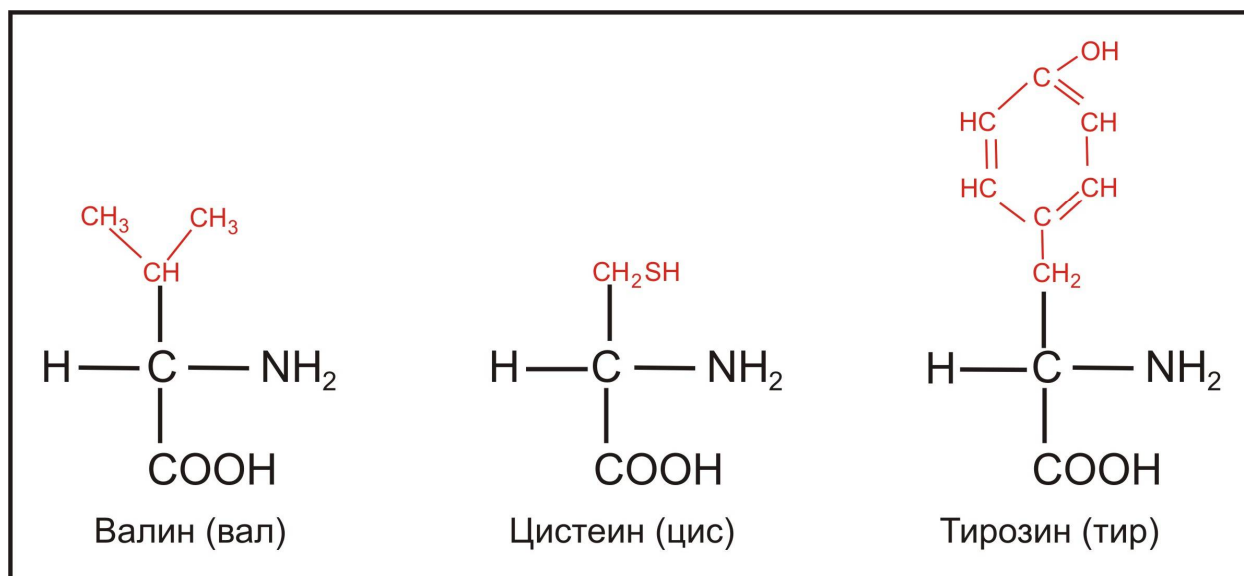
Сафедаҳое, низ мавҷуд мебошад, ки бо таъсири ангезандаҳои механикӣ, мисалан дар натиҷаи оҳиста ламс кардан ба онҳо ва гармкунӣ тағйир меёбад. Масалан, сафедаи таркиби тухми мурғ бо таъсири 60-70⁰С аз ҳолати моеъ, ба ҳолати сахту ношаффоф мубаддал мешавад. Ё ин, ки дар натиҷаи ҷӯшонидани гӯшт дар ҳароати 40-50⁰С дар об сафеда поғай лахта ҳосил мекунад.

Накши сафедаҳо дар хучайраҳо ва организм бағоят калон мебошад. Онҳо дар бунёди сохтори хучайраҳои гуногун, аз қабилӣ мембранаи хучайраҳо иштирок мекунанд. (Ин аз вазифаи сохтмонии сафедаҳо дарак медиҳад). Дар хучайраҳо якчанд ҳазор реаксияҳои кимиёвӣ мегузаранд, ки қариб ҳар кадоми он бо ёрии катализаторҳои махсус, яъне сафедаҳо - ферментҳо мегузаранд.

Сафедаҳо (актин ва миозин) кашишхурии мушакҳои организмро таъмин мекунанд. Масалан, милт-милткунии муякҳои инфузорияҳо, ҳаракати камчинакҳо дар камчинакдорон, реаксияҳои ҳаракатноки растаниҳо, кашишхурии мушакҳои аксари ҳайвонҳо.

Сафедаҳо аз 20-30 мономерҳо – аминокислотаҳо иборат мебошад, ки онҳо аз кислотаҳои органикӣ бо роҳи реаксияи муовизаи атомҳои ҳидрогену

гурӯҳи аммини (NH) ҳосил мешаванд. Ба ғайр аз гурӯҳҳои аминӣ дар таркиби аминокислотаҳо гурӯҳи карбоксили (-COOH-) дохил мешаванд.



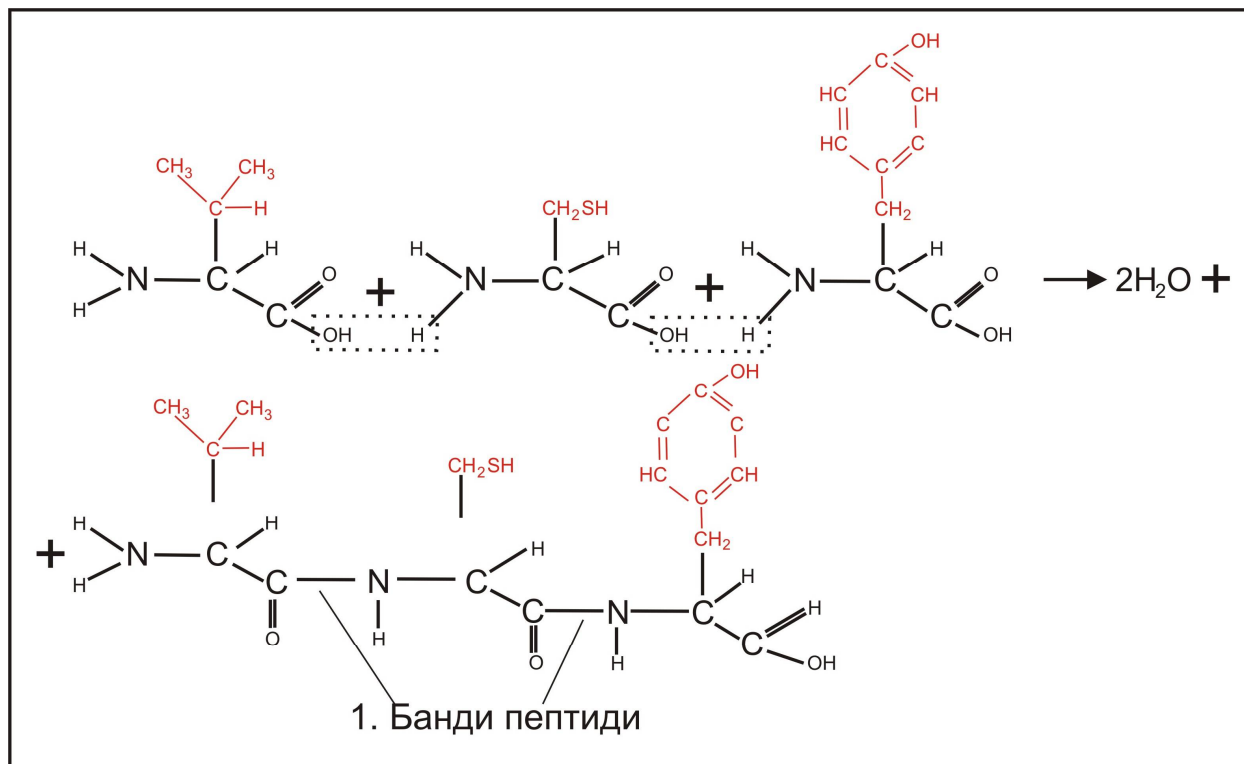
Расми 22. Сохти аминокислотаҳо.

Ҷадвали 5.

Бист аминокислотае, ки дар таркиби сафедаҳои табиӣ дучор мешаванд (аминокислотаҳои «сеҳрнок»)

Аминокислотаҳо	Номи мухтасар	Аминокислотаҳо	Номи мухтасар
Аланин	Ала	Лейцин	Лей
Аргинин	Арг	Лизин	Лиз
Аспарагин	Асн	Метионин	Мет
Кислотаи аспарагинат	Асп	Пролин	Про
Валин	Вал	Серин	Сер
Гистидин	Гис	Тирозин	Тир
Глицин	Гли	Треонин	Тре
Глутамин	Гли	Триптофан	Три
Кислотаи глутаминат	Глу	Фенилаланин	Фен
Изолейцин	Иле	Цистеин	Цис

Аз муоинаю таҳлили кимиёвӣ маълум мегардад, ки мавҷудияти хосияти амфотерии аминокислотаҳоро гурӯҳҳои амминӣ ва карбоксилӣ муайян мекунанд. Аминокислотаҳо дар ҷараёни ҳосилшавии сафедаҳо иштирок мекунанд. Дар ҳосилшавии сафедаҳо аминокислотаҳо ба воситаи бандҳои пептидӣ пайваस्त мешаванд, ки дар ин маврид аз як аминокислота - аз гурӯҳи амминӣ, атоми ҳидроген параҳа ё шикаста, аз аминокислотаи дуюм гурӯҳи гидрооксили-ОН аз гурӯҳи карбооксили ҷудо мешавад, ки дар натиҷа об ҳосил шуда, ду аминокислотаҳо бо бандҳои пептидӣ пайваस्त мешаванд.



Расми 23. Нақшаи пайваस्त шудани аминокислотаҳо дар силсилаи полипептидӣ.

Ҳамин тавр, молекулаи сафеда полипептид мебошад. Сафедаҳоро аз рӯи миқдор ва тарзи ҷойгиршавии аминокислотаҳо дар ҳалқаи полипептидӣ фарқ мекунанд. Аз 150 аминокислотаҳои дар табиат мавҷуд буда, фақат 22-тои он дар таркиби сафедаҳо мавҷуд мебошад. Ҳар як намуни растаниҳо дорои маҷмӯи сафедаҳои махсуси сохтори муайян дошта мебошанд.

Дар асоси тавсифи К.П. Рябов (1981) сохторҳои молекулавии сафедаҳои якум, дуюм, сеюм ва чаҳорум фарқ карда мешавад. Сохтори якуми молекулаи сафедаҳо—ин ҳалқаи полипептидӣ буда, сохтори дуюмаш шакли— морпеч дошта, сохтори чаҳорум бошад аз маҷмӯи ду ё якчанд ҳалқаҳои полипептидии аз сохтори сеюм таркиб ёфта иборат мебошанд.

Дар сарчашмаҳои илмӣ ҳамаи сафедаҳо ба ду гурӯҳ, яъне сафедаҳои содда ва мураккаб тақсим карда шудаанд. Сафедаҳои соддаро бо таври дигар протеинҳо низ меноманд, ки дар навбати худ ба сафедаҳои ишқорӣ ва турш тақсим мешаванд. Ба қатори сафедаҳои ишқорӣ гистонҳои аз гистидин, арганин бой ва протаминҳои дорои начандон зиёди аминокислотаҳо дохил

мешаванд. Ба сафедаҳои турш бошад – албуминҳо (ба монанди албумини таркиби зардоби хун, албумини шир, албумини таркиби тухм), глобулинҳо (онҳо 40- фоизи хамаи сафедаҳои зардоби хун ва 90 фоизи сафедаҳои чигар, гурдаҳо ва дигар узвҳои бофтаҳои ҳайвонҳо ва одамро ташкил менамоянд), таалуқ доранд. Инчунин, ба қатори сафедаҳои содда (оддӣ) проламинҳо (онҳо дар таркиби дони ғалладонагӣҳо мавҷуд мебошанд) ва албуминоидҳо (ба монанди коллагенҳо, эластинҳо, проколлагенҳо, креатинҳо дар бофтаҳои ҳайвонҳо ниҳоят паҳн гашта вазифаи такягоҳиро иҷро мекунанд) мансуб мебошанд.

Ба қатори сафедаҳои мураккаб (протеидҳо) бошад металлопротеидҳо (дар таркибашон оҳан, кобалт, магний, марганес, руҳ ва дигар элементҳо доранд, мисол, гемоглобин, формеатҳои гуногун ва ғайраҳо), фосфепропротеидҳо, кислотаи фосфордор мебошад (казеини таркиби шир, вителини таркиби зарди тухм), липопротеидҳо (мачмуъи сафедаҳо якҷоя бо равғанҳо), мукопротеидҳо (луоб, мукоидҳо ҳамчун асоси моддаи мобайни бофтаи пайвсткунанда) ва нуклеопротеидҳо бо номи сафедҳои таркиби ядро ва ситоплазма маълум мебошанд) дохил мешаванд. Сафедаҳои таркиби хуҷайраҳо вазифаҳои сохтмонӣ (созандагӣ), танзимкунандаи энергия, муҳофизатӣ ва ферментативиро иҷро мекунанд.

§ 1.4. Кислотаҳои нуклеинат.

Кислотаҳои нуклеинат – аз кабили пайвастагӣҳои органикии калонмолекула буда, ахборотҳои ирсиро ҳамчун карда, аз насл ба насл мегузаронанд. Онҳо ба ХРН (ҳомӯзи рибонуклеинат) ва ХДН (ҳомӯзи дезоксирибонуклеинат) тақсим мешаванд. Кислотаҳои нуклеинатро аввалин маротиба дар соли 1868 олими олмонӣ Ф.Мишер кашф кардааст. Аммо сохтори (модел) ХРН дар соли 1953 аз тарафи олимони Ч.Уотсон ва Ф.Крик муайян карда шудааст.

Мономерии кислотаҳои нуклеинат нуклеотидҳо мебошанд, ки аз асосҳои нитрогенӣ- қанди карбони 5 атома ва боқимондаи кислотаи фосфат ташкил ёфтааст. Ба қатори асосӣ нитрогенӣ аденин, тимин, гуанин, ситозин, урасил ва ба карбонӣ панҷатома-рибоза ва дизокси-рибоза дохил мешаванд.

Барои он нуклеотидҳо ном гирифтаанд, ки дар таркиби онҳо асосҳои нитрогенӣ мавҷуд мебошад. Ба таркиби нуклеотидҳои ХДН карбони дезокси-рибоза ва ба таркиби нуклеотидҳои ХРН-рибоза дохил мешаванд. ХДН аз 4 намуди нуклеотидҳо: аденинӣ (А), тиминӣ (Т), гуанинӣ (Г) ва ситозим (С) иборат буда, ХРН – низ аз 4 нуклеотид ташкил ёфтаасту се-тои онҳо чун ХДН дар якҷоягӣ бо нуклеотиди тиминовӣ аз урасил (У) иборат мебошад. Нуклеотидҳо бо ҳамдигар пайваست шуда, аз ҳисоби бандҳои ковалентии дар байни карбон ва як нуклеотиду боқимондаи кислотаи фосфат ҳосил шуда, ҳалқаи полинуклеотидиро ба амал меоранд.

Молекулаи ХДН аз ду ҳалқаи полинуклеотидӣ иборат буда, ба занҷири дуқабата монанд мебошад. Илова бар ин, асосҳои нитрогенӣ ҳар як ҳалқаи

полинуклеотидӣ дар муқобили якдигар ҷойгир шудаанд. Ҳар як молекулаи ХРН аз $2 \cdot 10^{10-2}$ нуклеотидҳо иборат мебошад, ки дар пайдарпайҳамӣ озод ҷойгир шуда, пайвастагиҳои ин гурӯҳро таъмин менамояд. ХРН дар ядрои ҳуҷайра дар шакли дезоксирибонуклеопротеидии таркиби хромосомаҳо дучор мешавад.

Кислотаҳои нуклеинат (ХДН ва ХРН) аз занҷира ва бандҳо ё ҳалқаҳои нуклеотидӣ иборат мебошад. Нуклеотидҳоро бо таври дигар нуклеозидфосфатҳо ё эфирҳои фосфории нуклеозидӣ меноманд, ки аз асосҳои нитрогенӣ (кислотаҳои пуринӣ, примидинӣ), карбогидратҳо (рибозаҳо – рибонуклеотидҳо ё дезоксирибоза – дезоксирибонуклеотидҳо) ва боқимондаи кислотаи фосфат иборат мебошанд.

Пайвастагиҳо 1,2,3 якҷандто ё қисми зиёди боқимондаҳои нуклеотидҳо моно-, ди-, три-, олиго- ва полинуклеотидҳоро (кислотаҳои нуклеинӣ) ташкил менамоянд.

Нуклеотидҳо асоси таркиби кислотаҳои нуклеинатро ташкил намуда, аз коферментҳо (аз калимаи латинӣ «КО (Н)гирифта шуда маънои якҷояро дорад» иборат мебошад. Коферментҳо моддаҳои мураккаби органикӣ буда, табиати ғайрисафедагӣ дошта, ба молекулаи ферментҳо чандон устувор пайваст нашудаанд ва бо осонӣ аз онҳо ҷудо мешаванд. Яке аз намуди коферментҳоро НАД, ФАД ва НАДФ- никотиनाмидаденидинуклеотидфосфат ташкил менамоянд. Коферментҳо бо электронҳо ва атомҳои ҳидроген бо осонӣ пайваст шуда, аз шакли оксидшаванда бо барқароршаванда мегузаранд.

Исбот шудааст, ки массаи молекулавии 1 мононуклеотид то 330 ҳазор, полинуклеотид- ХРН то ба 100 ҳазор мерасад. Яке аз нуклеотидҳо ниҳоят маълум АМФ (аденозинмонофосфат) мебошад, ки дар шароитҳои муайян бо 2 молекулаи кислотаи фосфат пайваст шуда, захираи гармии зиёди пайвастагии АТФ - кислотаи анденазин- се - фосфориро ҳосил мекунад. Мононуклеотидҳои дигар ба монанди: гуанозин, ситидин, уридин, тимидин-монофосфат, ба кислотаи фосфат пайваст шуда, ба ди- ва трифосфатҳо табдил меёбад. Ди ва трифосфатҳо ҳамчун намоёндагони нуклеотидҳо ба таъзияи аввалини кислотаҳои нуклеинат таъсир карда, гармии ҷудошуда барои пайвастшавӣ ба полинуклеотидҳо истифода мешавад. Нуклеотиди гуанозинтрифосфат бошад ҳамчун манбаи гармӣ барои аз тарафи рибосомаҳо таъзия кардани сафедаҳо сарф мешавад.

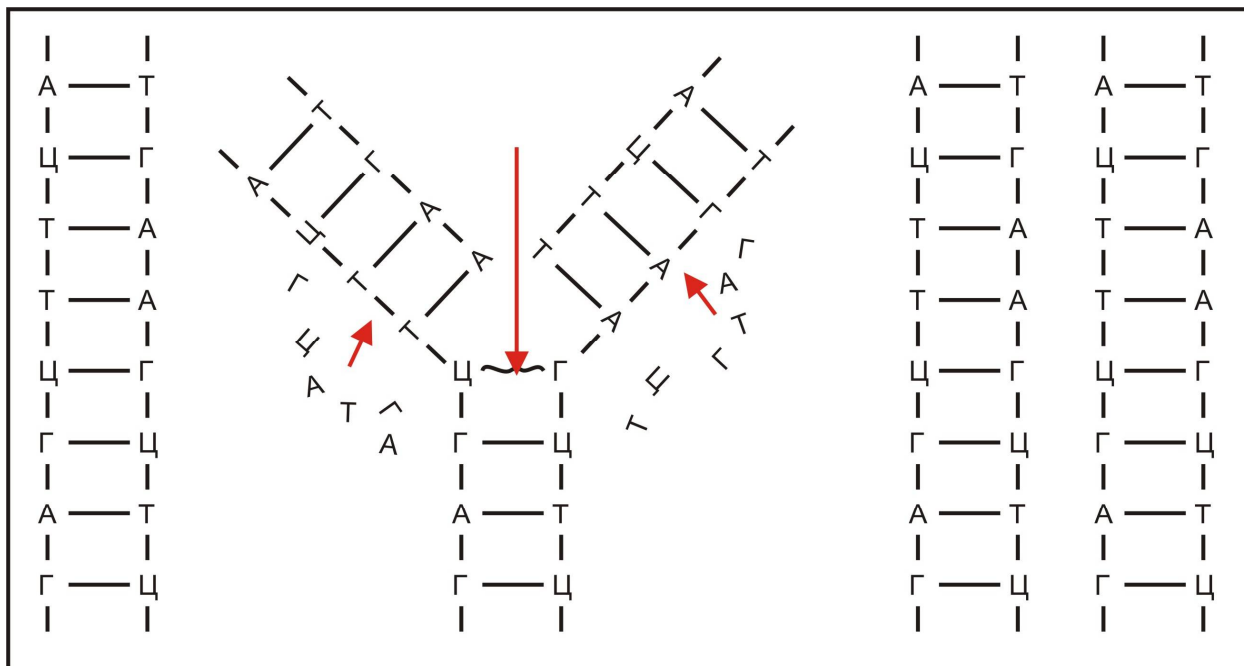
Дар тадқиқотҳои олимони Ч.Уотсон ва Ф.Крик (1952) қайд шудааст, ки ХДН (ҳомузи дезоксинуклеинат) аз ҳалқа ё занҷири дуқабатаи молекулаҳои пайдарҳами кислотаи фосфат (H_3PO_4) ва дезоксирибоза (С, Н, О Н) иборат мебошад. Ҳалқаҳо ё занҷирҳо асосҳои пуринӣ (анденин, гуанин) ва примидиновӣ (ситезин, тимин) дар ҳамбастагӣ бо анденин (А) бо тимин (Т) ва гуанин (Г) бо ситозин (С) ё худ А-Т ва Г-С пайваст мешаванд.

ХРН дар таркиби ядро ва баъзе органоидҳо ва мембранаи ҳуҷайраҳо мавҷуд мебошад. ХДН – ин нигоҳдорандаи ахбороти ирсӣ ва танзимгари тамоми ҷараёнҳои ҳаётан муҳими ҳуҷайраҳо ба шумор меравад.

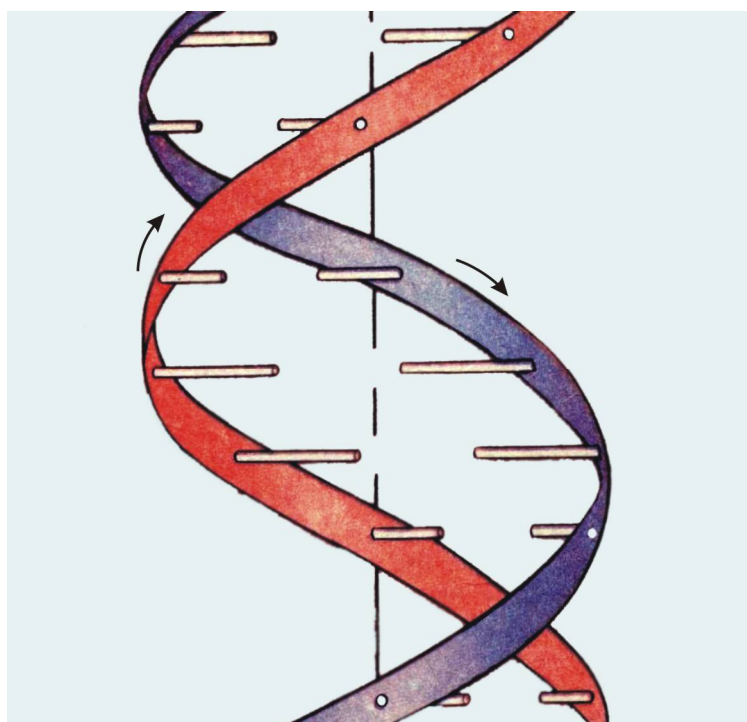
§ 1.4.1. Дучандашавии ХДН.

Исбот шудааст, ки ҲДН қобилияти худ ба худ дучандшавӣ, яъне редуликатсияшавӣ дорад. Дар ҳолатҳои муайян ҳуҷайраҳо бо таъсири ферменти полимераза, молекулаи ҲДН дучанда (булак) шуда, дар натиҷаи пайвастишавии нуклеотидҳои озод ҳар яке аз ду ҳалқа сохторҳои ба худ монандро ҳосил мекунанд, ки дар муқобили А-нуклеотидаи як ҳалқа ва Т-нуклеотидаи морпечи дигар - дар муқобили Т-нуклеотидаи морпечи дуюм А-нуклеотид ҷой мегиранд.

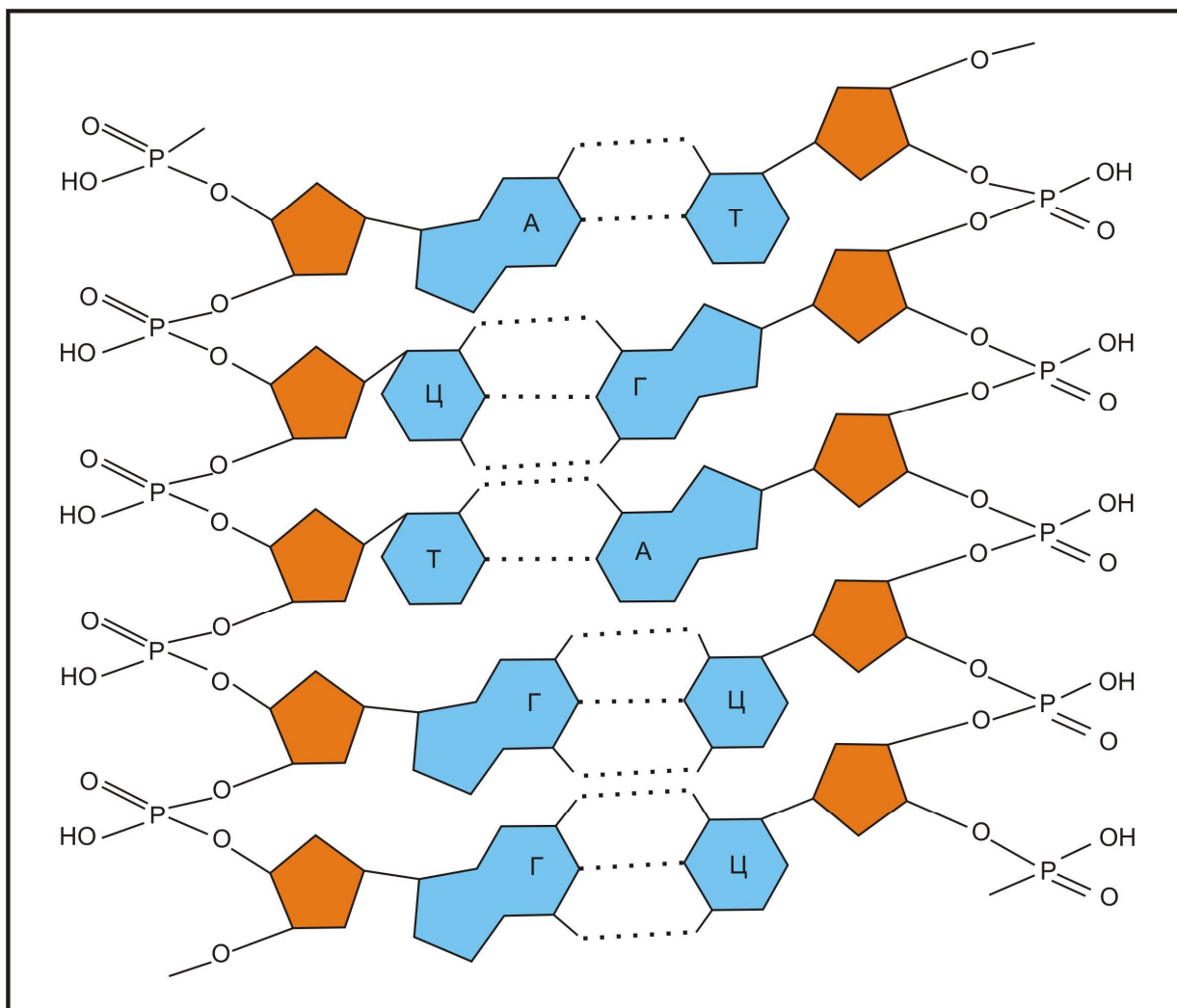
Дучандшавӣ ё ба ду ҳисса ҷудошавии ҷараёни мураккаби ҳосилшавии молекулаи нави ҲДН мебошад, ки асосан дар мавриди тайёри ба тақсимшавии ҳуҷайраҳо ба амал меояд.



Расми 24. Нақшаи дучандашудани ҲДН



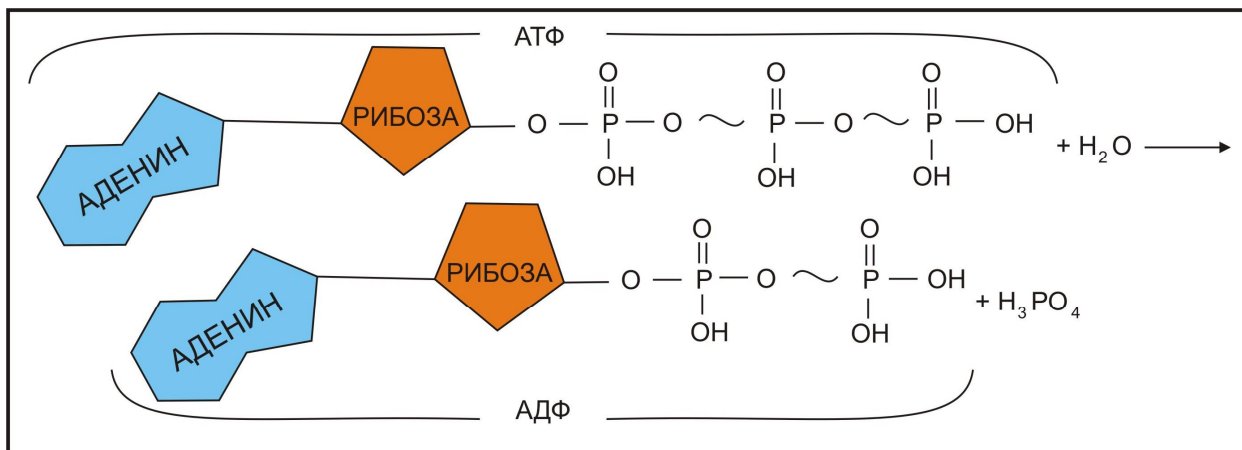
Расми 25. Тарҳи сохти КДН



Расми 26. Чузӣи спирали дучандаи ХДН

Дар сарчашмаҳои илмӣ собит шудааст, ки дар ҷараёни мубаддалшавии АТФ ба АДФ ва АМФ кандашавии алоқаҳои фосфору оксигенӣ миқдори зиёди гармӣ хориҷ мегардад, ки дар марҳалаҳои гуногуни ҳаётии ҳуҷайраҳо истифода бурда мешавад.

Ҷараёни мубаддалшавии АДФ ба АТФ дар натиҷаи пайваستшавии молекулаи кислотаи фосфат ба АДФ бо хориҷшавии об ва ғурубари миқдори зиёди гармӣ мегузарад.



Расми 27. Сохти АТФ. Ба АТФ табдил ёфтани АДФ
(∞ - банди макроэргӣ)

§ 1.4.2. Кислотаи рибонуклиенат (ХРН).

ХРН чун ХДН полинуклеотид буда, молекулаи ин кислота аз як морпеч ё ҳалқаи нуклеотидҳо иборат мебошад. Ба ғайр аз ин, нуклеотидҳои ХРН дар таркиби худ на дезокси рибоза ва тимин, балки рибоза ва уратсил доранд.

Дар илм якчанд намудҳои ХРН фарқ карда шудааст:

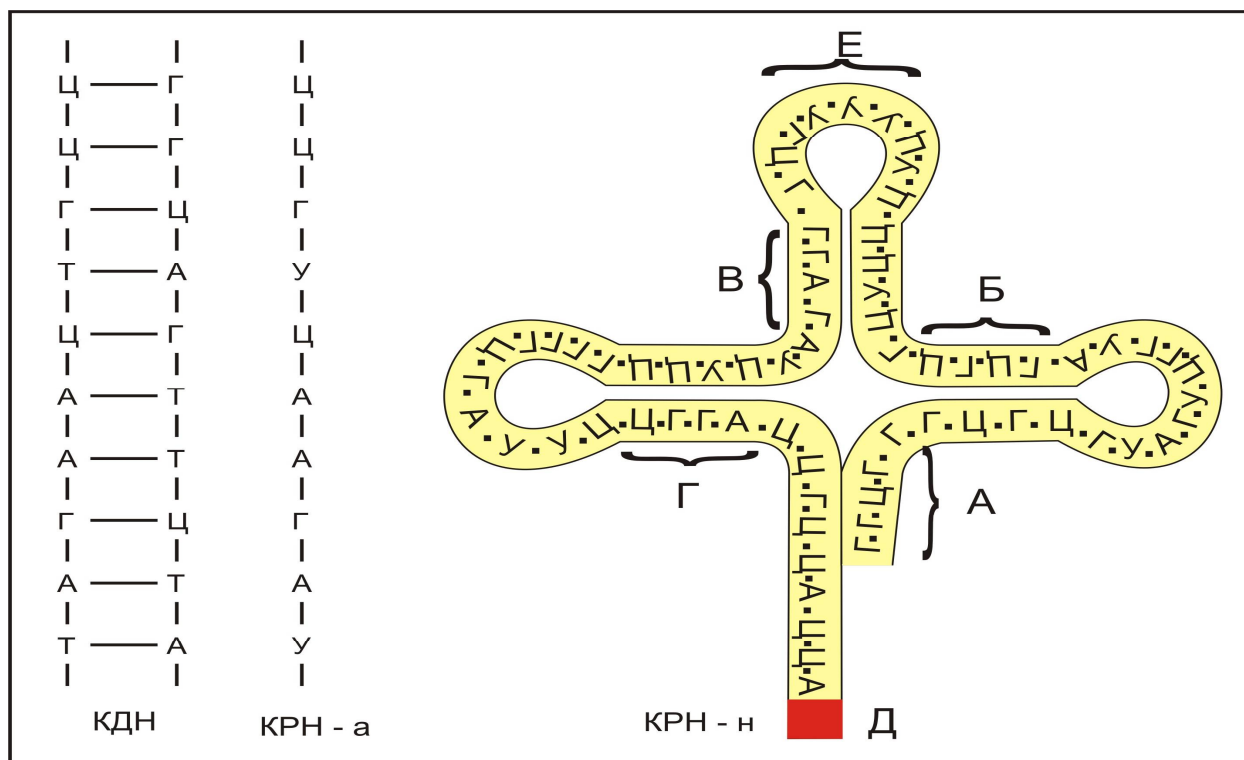
1). ХРН-и нақлиётӣ фақат дар ситоплазма мавҷуд мебошад. Молекулаҳои ХРН аз ҳама кӯтоҳ буда, дорои 80-100 нуклеотидҳо мебошанд, ки аминокислотаҳо ба ҷойи таҷзияи сафедаҳо мекашонанд.

2). ХРН-и ахборотӣ - молекулаи ХРН андозаи миёна дошта онҳо дар ядро ва ситоплазма ҷойгир шуданд.

3). ХРН-и рибосомӣ- молекулаи ХРН-и рибосомӣ ниҳоят калон буда, дорои 3000-5000 нуклеотид мебошад, ки дар рибосомаҳо ҷойгиранд.

Ба ғайр аз ин ХРН дар бофтаи бунёдкунандаи (матрикс) метохондрия ва пластидҳо дучор мешавад.

Дар шароитҳо муайян ва мавҷудияти ферменти ХРН – бо номи полимеразаҳо молекулаҳои ХДН, тоб меҳӯранд, ки ин дар мавриди озодшавии алоқаҳои ҳидрогенӣ ва луч мондани асоси он ба амал меояд.



Расми 28. Нақшаи ҳосилшавии ХРН-а ва Нақшаи ХРН-н.

Азбаски дар ҳуҷайра ҳама вақт нуклеотидҳои озод мавҷуд мебошанд, онҳо бо қитъаи муайян аз рӯи қонуни комплементарӣ бо асосҳои озодшуда пайваست мешаванд. Дар натиҷа аз ҳар як молекулаи модарии ХДН ду молекулаи нави духтари дорои чунин нуклеотидҳо ҳосил мешаванд. Ҳамин тавр, ҳар як риштаи ХДН ҳамчун «қолиб» (матрица-қолиб) буда, аз ин лиҳоз, дучандшавии онро таҷзияи қолибӣ меноманд. Бо тӯфайли таҷзияи ахбороти ирсӣ дар ҳуҷайраҳои духтарӣ бо аломатҳои модарӣ мувофиқат менамоянд. Аммо бо таъсири омилҳои физикию кимиёвӣ мумкин, ки пайдарпайии нуклеотидҳо вайрон гардад.

§ 1.4.3. Кислотаи аденазин трифосфат (АТФ)

Вобаста ба таркибу сохтори кимиёвии худ ин нуклеотид аз аденин, пентоза (рибоза) ва кислотаи фосфорӣ иборат мебошад. Фарқи молекулаи АТФ аз нуклеотидҳои ХДН ва ХРН аз он иборат аст, ки дар таркибаш боқимондаи се молекулаи кислотаи фосфор мавҷуд мебошад.

Молекулаи АТФ сохтори ниҳоят ноустувор буда, дар натиҷаи ба он таъсир кардани об, як молекулаи он ҷудо шуда, ба АДФ (кислотаи адонезиндиофосфат) табдил меёбад. Аммо, дар натиҷаи ҷудо шудани ду молекулаи кислотаи фосфат, кислотаи дигар бо номи АМФ (кислотаи адинозинмонофосфат) ҳосил мешавад.

АТФ – ро ба таври дигар аденозинтрифосфат меноманд, ки ҳамчун мононуклеотид аз аденин, рибоза ва се то боқимондаи кислотаи фосфат иборат мебошад. Гурӯҳҳои фосфатӣ дар АТФ бо воситаи робитаҳои махсуси калонбарқӣ бо ҳамдигар пайваست мешаванд. Дар натиҷаи гидролизи АТФ фақат якто чунин робитаи калон барқӣ монда, то 25 КҶ/мол гармӣ ҷудо мегардад ва дар ин вақт АТФ ба аденозинмонофосфат (АДФ) табдил меёбад. Дар мавриди гидролизи минбаъда АДФ то ба аденозинмонофосфат (АМФ) таҷзия шуда, бе хоричшавии гармӣ ба анҷом мерасад.

БОБИ V. Тақсимшавии ҳуҷайраҳо

Афзоиши ҳуҷайраҳо бо роҳи тақсимшавӣ мегузарад. Дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳо сабзишу нумӯъ ва афзудани ҳаҷми онҳо таъмин мегардад.

Дар сарчашмаҳои илмӣ се роҳи тақсимшавии ҳуҷайраҳо, аз қабili митоз, (тақсимшавии номустақим), мейоз (тақсимшавии тазаккурӣ ё редуксионӣ) ва амитоз (тақсимшавии рост, мавзун ё мустақим ва бевосита) қайд гардида аст.

Яке аз хосиятҳои асосии ҳуҷайраҳо ҳамчун сохтори зинда қобилияти худ аз худ бавучудой, яъне сабзишу инкишоф ва афзоиши онҳо мебошад.

Марҳалаи анҷоми як тақсимшавӣ то оғози марҳалаи тақсимшавии дигарро давраи (сиклӣ) ҳуҷайра меномид. Барои ҳуҷайраҳои организмҳои дараҷаи олий давраи ҳуҷайра аз лаҳзаҳои ҳосилшавии ҳуҷайраҳо то марҳалаи ҷавтишашон давом мекунад. Дар сикли ҳуҷайраҳо ду марҳала мавҷуд мебошад: якум – давраи байни тақсимшавии ҳуҷайра-интерфаза, вақто ки онҳо ҷаёлона инкишоф ёфта, ба тақсимшавӣ тайёр мешаванд; дуюм-давраи тақсимшавӣ.

Дар марҳалаи интерфаза чунин ҷараёнҳои муҳими физиологӣ: редупликасияи ХДН, дучандшавии миқдори хромосомаҳо, ҳосилшавии сафедаҳои ахроматиновии дукмонанд, тақсимшавӣ, таҷзияи АТФ, сабзишу нумӯи биомассаи ҳуҷайра ба амал меоянд. Дар интерфаза 3 давра фарқ карда мешавад.

- 1) давраи пресинтетикӣ- дар ин марҳала ҳуҷайраҳо инкишоф ёфта ХРН ва АТФ таҷзия шуда, аммо ХДН таҷзия намешавад, ҳуҷайра дорои маҷмӯи хромосомаҳои диплоидӣ (2п) гашта, ҳар кадомашон аз як хроматид иборат мебошад.
- 2) Марҳалаи синтетикӣ –дар ҳуҷайраҳо таҷзияи ХДН давом карда, миқдори хромосомаҳо то ба 2 п мерасад.
- 3) Марҳалаи постсинтетикӣ ё пешазмитозӣ- дар он сафедаи аппарати миотикӣ таҷзия шуда, дучандшавии сентриолҳо ба амал омада, гармӣ зам гашта, миқдори хромосомаҳо то 2п нигоҳ дошта мешавад. Сипас, тақсимшавии нобаробар (митоз) ва баробар (амитоз) идома меёбад.

Ба ақидаи В.Г.Хржановский(1976), яке аз шароитҳои асосии тақсимшавӣ – ин ҷараёни тайёршавии ҳуҷайра, яъне захиракунии миқдори муайяни сафедаҳо, кислотаҳои нуклеинат ва гармӣ буда, тақсимшавии ядро пеш аз тақсимшавии ҳуҷайраҳо ба амал меояд.

Дар сарчашмаҳо маъхазҳои илмӣ оварда мешавад, ки афзоиши ҳуҷайраҳо фақат ба роҳи тақсимшавии онҳо ба амал меояд. Дар мавриди тақсимшавии ҳуҷайраҳо ҷараёнҳои сабзиш, инкишоф, афзудани ҳаҷм, андоза ва вазни узвҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо мушоҳида карда мешаванд.

Асосан 3 роҳи тақсимшавии ҳуҷайраҳо маълум мебошад:

1) амитоз – тақсимшавии мустақим ё бевосита, 2) митоз ё кариокинез номустақим ё нобаробар, 3) мейоз – редуксионӣ (яке аз шакли тақсимшавии митозӣ мебошад).

§ 1. Амитоз ва марҳалаҳои он.

Амитозро аввалин маротиба Н.Железнов (1840) таҳқиқу илман асоснок намудааст. Амитозро тақсимшавии мустақим ё бевосита меноманд, ки каму беш дар баъзе намудҳои бактерияҳо ва занбуруғҳо мушоҳида карда мешавад. Аз рӯи баъзе маълумотҳои илмӣ тақсимшавии амитози дар ҳуҷайраҳои пир ва иллатнок ё беморӣ растанҳои дараҷаи олӣ низ ба амал меояд. Амитоз ба роҳи кашидашавии оддии ядро бо ду қисм якҷоя бо микдори ихтиёрии моддаи дохили ядроӣ мегузарад.

В.Г.Хржановский (1976) дар тадқиқотҳои худ қайд кардааст, ки моҳияти амитоз аз он иборатаст, ки ядро ва минбаъд ҳамаи маводҳои таркибии ҳуҷайра ба захирашавии тағйирёбии сохтори органеллаҳо, аз ҷумла ядро ба ду ҳуҷайраи духтарӣ тақсим мешавад. Роҷеъ ба ин ядро бе ҳалшавии пешакии маводҳои таркиби пардаи худ ба ду ё якчанд қисм тақсим шуда, ягон аломату нишонаи ташаккули риштаҳои ахроматинии дукшакли барои дигар роҳҳои тақсимшавии ҳуҷайраҳо хос буда, мушоҳида карда намешавад. Дар мавриди тақсимшавии ядро ба якчанд қисми ҳуҷайраи бисёрядрогӣ ҳосил мешавад.

Исбот шудааст, ки дар марҳалаи тақсимшавии амитозӣ дар байни ҳуҷайраҳои духтарӣ тақсимкунии баробарӣ маводҳои дохилиядроӣ ба амал намеояд, яъне баробаршавии биологии унсурони дар ядро мавҷуд буда, таъмин карда намешавад. Ба замири ин, ҳуҷайраҳои ҳосилшуда на сохтори ташкилӣ ва на ҳаёту фаъолияти худро ҳамчун ҳуҷайраҳои вазифанок гардида нигоҳ медоранд.

Боиси қайд аст, ки солҳои зиёде дар соҳаи илмҳои биология ақидае ҳукмфармо буд, ки гуё амтоз – ин ҳолати патологӣ буда, ба ҳуҷайраҳои пир ва иллатнок (бемор) мансуб мебошад. Аммо, дар тадқиқотҳои минбаъдаи олимони биология, бахусус ҳуҷайрашиносон муайян карда шудааст, ки тақсимшавии амитозӣ дар ҳуҷайраҳои ҷавон ва муътадил инкишофёбанда, мисол, дар бофтаҳои решаҳо мӯшоҳида карда мешавад. Пайваста ба ин, дар маҷмӯъ амитоз ҳам ба ҳуҷайраҳои баландфаъолият ва ҳам нисбатан пир хос мебошад.

Дар тадқиқотҳои худ Я.Л.Бекиш, Н.С.Гурина (1991) нишон доданд, ки дар марҳаллаи тақсимшавии амитозӣ аввалан ядро бо морпечшавии хромосомаҳо ба ду ё якчанд қисм тақсим шуда, баъди аз нав ресмонгузори ситоплазма ду ё якчанд ҳуҷайраҳои нав ҳосил мешаванд.

Ҳамин тавр, дар марҳалаи тақсимшавии амитозӣ ҳуҷайраҳои дуядрогию бисёрядрогӣ ҳосил мешаванд. Амитозро тақсимшавии мустақим ё бевоситаи ядро меноманд, ки бо таври ниҳоят кам дар баъзе намудҳои бактерияҳо ва занбуруғҳо дучор мешаванд. Амитоз аввалин маротиба дар соли 1840 аз тарафи олими рус Н.Железнов тавсиф карда шудааст.

Дар ҷараёни амитоз фаъолияти физиологии ҳуҷайраҳо тағйир наёфта, яъне ҳуҷайраҳои бо роҳи амитози ба вучуд омада, чун қоида аз рӯи нишондодҳои ситологӣ, кимийвӣ ва физиологӣ аз дигар ҳуҷайраҳои ҳамсоя фарқ надоранд. Аз ин лиҳоз, тақсимшавии амитозиро ҳолати корию фаъолиятнокии биологии ядро ва ҳуҷайраҳо меноманд.

Амитоз яке аз шаклҳои тақсимшавии ниҳоят камхарчкунандаи гармӣ мебошад, чунки нисбат ба дигар роҳҳои тақсимшавии ҳуҷайраҳо, гармии камтар сарф мешавад.

Тақсимшавии амитозӣ ё мустақим, аввалин маротиба аз тарафи Б.Дюморг(1832), Гуго фон Мол (1835) бо таври васеъ дар обсабзҳои риштамонанд омӯхта муайян карда шудааст. Олими дигар Р.Ремак (1841) тақсимшавии ҳуҷайраҳои хуни ҷанинҳоро омӯхта, нишон додаст, ки ин яке аз шаклҳои асосии афзоиши ҳуҷайраи ҳайвонҳо мебошад. Дар ҷараёни амитоз бештар бо тақсимшавии ядрочаҳо, баъд аз он ба ду тақсимшавии ядро ва ситоплазма ба ду ҳисса ё қисм идома ёфта, дар натиҷа як ҳуҷайраи модарӣ ба ду ҳуҷайраи духтарӣ тақсим мешавад.

Дар ҷараёни тақсимшавии амитози ядроӣ ҳуҷайраҳо ба якҷанд қисмҳо тақсим мешаванд, ки ин роҳро порча-порчашавӣ ё фикравӣ меноманд, ки ба пиёз ва савсаниҳо (савсан, сунбул, лола) хос мебошад. Ин роҳи тақсимшавии амитозиро Х.Харолинская (1952) омӯхта асоснок карда аст.

Тақсимшавии амитози дар ҳуҷайраҳои масома ё шошадон, ғадудҳои ширӣ, лейкоцитҳо аз тарафи А.С.Дегел (1890), дар ҳуҷайраҳои пардаи карнияти чашм аз тарафи А.А.Заварзин (1909) дар ҳуҷайраҳои бофтаҳои тағоякию пӯшиш, аз тарафи Д.И.Дейнек (1904), дар ҳуҷайраҳои ҷигар аз тарафи С.М. Лукянов ва В.П.Карпов (1904) тақиқу муоина ва илман асоснок карда шуда аст.

§ 2. Митоз ва марҳалаҳои он.

Тақсимшавии митозӣ ё кариокинезиро бо таври дигар тақсимшавии номустақил меноманд, ки аз тарафи олимони: А.Шнейдер (1873) дар тухми тақсимшуда истодаи турбеллярия, И.Д.Чистяков (1974) дар марҳалаи инкишофи плаунҳо (як намуди алаф, аз ҷинси алафҳои бегул) тадқиқ намуданд. А.О.Ковалевский бошад (1871) дар ҳуҷайраҳои ҳайвонҳо, давраҳои кариокинезро тавсиф намуд.

Дар соли 1875 дар якҷанд тадқиқотҳои Э.Страсбургер роҷеъ ба ҳуҷайраҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо хос будаи марҳалаи тақсимшавии митозӣ таҳия ва ба таърифи расонида шуд. Баъдтар асарҳои илмии олимони В.Шлейхер, П.И.Перемежко ва В.Флеминг, ки ба омӯзиши ҷараёни тақсимшавии митозӣ бахшида шуда буд, нашр гардиданд. Аз ҷумла, тадқиқоти олимони В.Шлейхер ба тақсимшавии ҳуҷайраҳои бофтаҳои тағоякӣ ва П.И.Перемежко ба тақсимшавии ҳуҷайраҳои кирмаки самандар (тритон) бахшида шуда буд.

Дар таърихи биология ва ситология нахустин бор аз тарафи В.Флейминг (1884) тақсимшавии номустақим митоз номида шуда, таърифи қад-қадӣ ё тўлии хромосомаҳо тавсиф карда шудааст. Марҳалаҳои митоз ва номҳои онҳо аз тарафи Э.Страсбургер (1884) ва М.Генденгайн (1894) гузошта шудаанд.

Тақсимшавии кариокинезӣ дар марҳалаҳои муайяни инкишоф на танҳо барои ҳуҷайраҳои вегетативии растани ва ҳайвонҳо, балки барои ҳуҷайраҳои чинсӣ низ хос мебошад.

Дар ҷараёни тақсимшавии кариокинезии ҳуҷайраҳо, дар сохтори органеллаҳои ситоплазма, бахусус ядро тағйиротҳо ва дигаргунсозии намоён ба амал меоянд. Мисол, дар давраи тайёрии ҳуҷайраи модарӣ ба тақсимшавӣ, миқдори ХДН дар хромосомаҳо то ду маротиба зиёд мешаванд. Дар марҳалаи митоз, ҳангоми ташаккули ҳуҷайраҳои духтарӣ, хромосомаҳо бо таври баробар дар ду ядро тақсим мешаванд.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни митоз шакл ва миқдори хромосомаҳои ҳуҷайраҳои духтарӣ, ба шаклу миқдори хромосомаҳои ҳуҷайраҳои модарӣ монанд мебошанд. Аз ин ҷо хулосае бар меояд, ки дар рафти тақсимшавии ҳуҷайраҳо бо усули митоз, механизмҳои биологие, ки монандии ирсии ҳуҷайраҳои духтарӣ ба ҳуҷайраҳои модарӣро таъмин мекунанд, таъмин мегардад. Маҷмӯи ҷараёнҳои худидоракуние, ки дар ҳуҷайраҳо аз як давраи тақсимшавӣ то тақсимшавии дигар мегузаранд, сикли ҳуҷайравӣ ё митозӣ меноманд.

Аҳамияти асосии биологӣ ва моҳияти тақсимшавии кариокинезӣ аз он иборат аст, ки маводҳои унсурҳои таркиби хромосомаҳоро дар байни ҳуҷайраҳои духтарӣ айнан тақсим мекунад. Аз барои ҳамин маҷмӯи хромосомаҳои диплоидӣ дар ҳуҷайраҳо таъмин карда мешавад, ки барои ҳар як намуди ҳуҷайраҳои растаниҳо ва ҳайвонҳо хос мебошад. Тақсимшавии митозӣ муттасилию пайдарпай таъминкунии аломату нишонаҳои ирсиро дар байни ҳуҷайраҳои духтарию волидайнҳо таъмин мекунанд.

Маҷмӯи ҷараёнҳои, ки дар натиҷаи онҳо аз як ҳуҷайра ду ҳуҷайра ҳосил мешаванд, ба худ номи сикли митозиро гирифтаанд, ки аз марҳалаи байни ҳуди митоз ва интерфаза иборат мебошад.

Сикли митози аз 10 то 20 соат, аммо марҳалаи тақсимшавии кариокинез бошад, тақрибан 1 соат давом мекунад.

Фосилаи байни ду марҳилаи минбаъда – тақсимшавии ядро ва ситоплазмаи ҳуҷайраҳоро интерфаза ё интеркинез меноманд, ки баъди онҳо давраи охирину кӯтоҳ – митоз (тақсимшавии ядро ва ситоплазма) идома меёбад. Дар давоми давраи тайёрий – интерфаза ҳуҷайраҳо ХДН-ро таҷзия карда, барои марҳалаи дар пеш истодаи митоз ҷамъшавии сафедаҳо ва маводҳои гармитаъминкунанда АТФ ба амал меояд. Таҷзияи ХДН дар хромосомаҳо мегузарад.

Дар марҳалаи интерфаза чунин ҷараёнҳои муҳим, ба монанди редубликацияи хромосомаҳо, тақсимшавии риштаҳои хроматини ба ду хроматидҳое, ки дар байни ҳамдигар бо воситаи центриомерҳо алоқаманд гаштаанд ба амал меояд. Дар давраи пресинтетикӣ сабзишу нумӯи ҳуҷайраҳои духтарӣ давом карда, ҳаҷми ядро ва ситоплазмаи онҳо меафзояд, ки аз нигоҳи биокимиявӣ онро давраи фаъоли таҷзияи ХРН ва захирашавии гармӣ меноманд. Дар ин давра таҷзияи ХДН ва гистонҳо оғоз намеёбад.

Дар давраи постсинтетикӣ интерфаза бошад, баъди анҷомёбии таҷзияи ХДН, ҳуҷайра дар марҳилаи такон ба ибтидои тақсимшавӣ воқеъ мегардад.

Аҳамияти биологӣ ва мақоми интерфазаро ҳамчун давраи тайёрӣ ба тақсимшавии ҳуҷайраҳо К.П.Рябов (1981) бо таври зайл тавсиф намудааст:

а) дар ибтидои омӯзиши давраю марҳалаҳои тақсимшавии ҳуҷайраҳо як идда ақидаҳо мавҷуд буданд, ки интерфазаро давраи истироҳати ҳуҷайраҳо меномиданд;

б) минбаъд муайян карда шудааст, ки интерфаза ва митоз асоси сикли митозии ҳуҷайра буда, 90 фоизи вақти сикли митозиро интерфаза ва 10 фоизи дигарашро ҳуди марҳалаи митоз дар бар мегиранд;

в) дар мавриди интерфаза чараёни захирашавии ХДН ва кислотаҳои сафедаҳои хромосомаҳо, дукҳои ахроматинию сентросомаҳо, дучандшавии хромосомаҳо, замшавии масолеҳҳои гармӣ барои гузариши марҳалаи митоз ба амал меоянд:

Бо ёрии методи автордиографии муайян карда шудааст, ки чараёни интерфаза аз 3 давраи пайдарпай иборат мебошад: 1) давраи пешазмитозӣ ё пресинтетикӣ, ки ҳуҷайраҳо сабзида, тайёрӣ ба таҷзияи ХДН оғоз меёбад. Барои ин мавҷудияти 4-то нуклеозидтрифосфатҳо (АТФ-аденозинтрифосфат, ГТФ-гуанозинтрифосфат, СТФ-сигидинтри-фосфат ва ТТФ-тиаминтрифосфат) шаклҳои пешинаи ХДН, печутоб-хурии ХДН ва мавҷудияти ХДН-полимеразаҳо (асосан чамъкунии мономерҳо дар полимерҳо ХДН таъмин мекунад) ба амал меояд; 2) давраи синтетикӣ интерфаза, ки дучандшавии ХДН ва хромосомаҳо ба амал меояд; 3) давраи постсинтетикӣ ё пеш аз митозе, ки асоси ҳосилшавии сафедаҳои махсус ва ХРН-и ахборотӣ ба шумор рафта, гузариши ҳуҷайраро ба марҳалаи митозӣ таъмин мекунад.

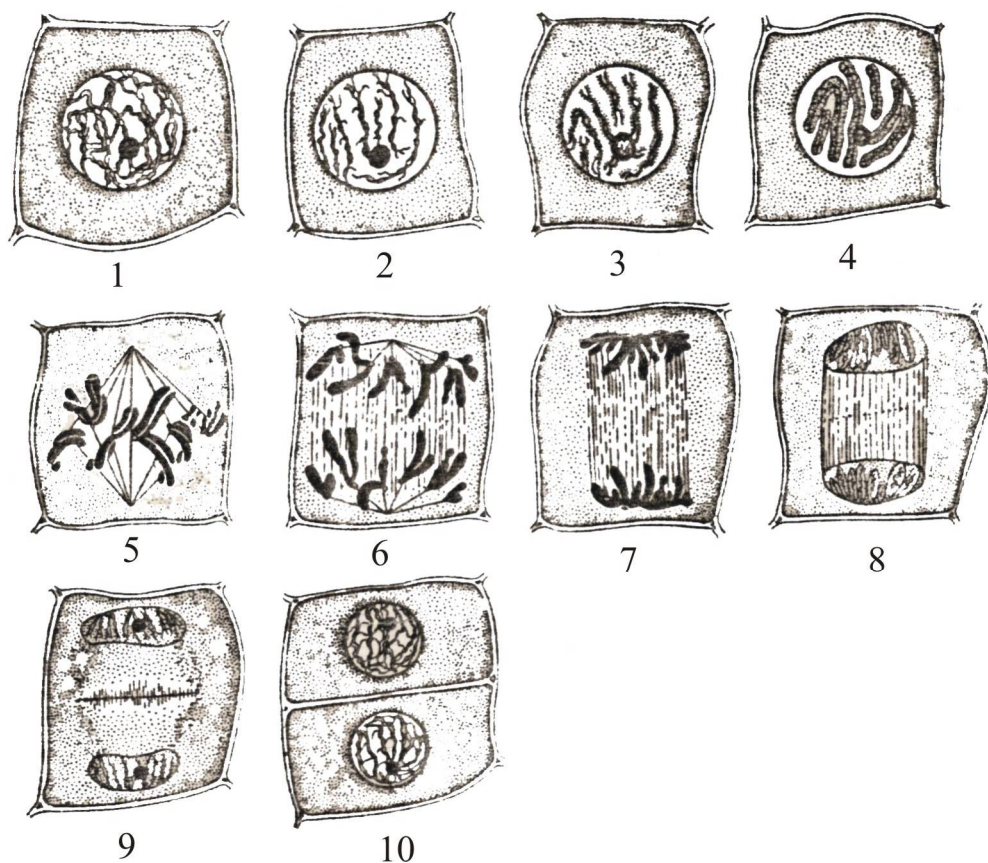
Ҳамин тавр, ҳолати тақсимшавии ҳуҷайраҳо аз тарафи Э.Лундегард (1912) интерфаза номида шудааст.

Митоз чараёни пайдарпаю мураккаби биологӣ буда, шартан ба давра ё марҳала: профаза, метофаза, анафаза ва телофаза тақсим карда мешавад. Ҳар як давра дорои ба худ хоси шаклҳои морфологию ҳолатҳои физику кимиёвии ситоплазма ва ядро доранд.

Профаза- ин давраи аз ҳама тӯлонии митоз буда, дар он чунин тағйиротҳо: ядро ҳаҷман афзуда, ба ҷойи тӯри хроматинии камнамоён-шавандаи хроматинӣ дар ядро хромосомаҳо дар шакли риштаҳои маҳин, дароз, қатшуда ё ҳамшудаю суст печутобхурда пайдо мешаванд. Таввасути инкишофи минбаъдаи профаза, риштаҳои дар боло ёдовар шуда, ҳарчи бештар кӯтоҳу ғафс ва чафс шуда, дар зер микроскоп хеле хуб намоён мегарданд. Дар аввал хромосомаҳо дар шакли тупча ё кулула бо ҳамдигар печида, дар ядро хобида, минбаъд ядрочаҳо ва пардаи ядро нест шуда, онҳо дар ситоплазма меҳобанд ё ҷой мегиранд. Дар як вақт сентриолаҳои маркази ҳуҷайра ба қутбҳои ҳуҷайра ба шохчаҳо чудо шуда, якҷоя ба риштаҳои дар байни онҳо ҳосил шуда, дукҳои ахроматиниро ба вучуд меоранд. Дуки ахроматинӣ ё тақсимшавии бигизшакл аз маводҳои дохили ядро ва ситоплазма ташаккул меёбанд. Дар миёна ё охири давраи профаза баъди нестшавии пардаи ядро, нуклеоплазма бо ситоплазма омехта гашта, миксоплазмаро ба вучуд меорад. Бо ақидаи олимони: Э.В.Семёнов, С.Г.Момантов, В.Л.Коган (1984), О.Я.Л.Бекин, Н.С.Гурина (1991) баъди

нестшавии пардаи ядро хромосомаҳо озодона, бетартиб дар ситоплазма паҳн мешаванд.

Аҳамияти биологии митоз аз он иборат аст, ки дар рафти он маводҳои генетикӣ дар байни ҳуҷайраҳои духтарӣ аниқу саҳеҳ тақсим карда мешаванд. Дар чараёни митоз ҳар дӯи ҳуҷайраҳои духтарӣ маҷмӯи хромосомаҳои диплоидиро қабул мекунанд.



Расми 29. Марҳалаҳои пайдарпаи митоз дар нуги решаи пиёз – *Allium* 1 – интерфаза, 2,3,4 – профаза, 5 – метафаза, 6 – анафаза, 7,8,9 – телофаза, 10 – ситокинез

Метафаза – Дар ташаккулёбии тақсимшавии дукшакл ё меҳварӣ ба охир мерасад, ки шакли чалакчаи дарозрӯяро дошта, дар дарозии тири ҳуҷайра ҷойгир шудааст. Дар давраи метафаза хромосомаҳо шаклҳои хоси худро пайдо карда, ба ҳар як намуди растаниҳо мувофиқат мекунанд, ки одатан дукитфа буда, якҷоя бо сентромераҳо ё кинетохорҳо риштаҳои ахроматинии дӯк пайваست мешаванд. Дар давраи метафаза хромосомаҳо ба ду хроматидҳо тақсим шуда, фақат дар майдонча ё минтақаи сентромераҳо ё кинетохорҳо ба риштаҳои ахроматинии дук пайваст мешаванд. Дар давраи метафаза, баръало муайян мегардад, ки ҳар як хромосомаҳо аз ду хроматиди духтарӣ иборат мебошад, ки ин хромосомаҳо ба таври мувозӣ дар ҳамвораҳои экватор ҷой мегиранд. То охири давраи метафаза хромосомаҳо ба ду хроматидҳо тақсим шуда, фақат дар майдонча ё минтақаи сентромерҳо пайваст мешавад. Баъдтар сентромерҳо низ ба ду сентромерҳои духтарӣ таҷзия шуда, дар ин маврид

сентромерҳои духтарӣ ё хоҳарӣ ва хроматидҳо ба муқобили қутбҳои ҳуҷайра нигаронида мешаванд ва бо ҳамин давраи метафаза ба охир мерасад.

Анафаза - ин марҳала аз тақсимшави сентромерҳо оғоз ёфта, ду сентромери хоҳарӣ ё духтарӣ ҳосилшуда, хроматидҳо ва сентромераҳои духтарӣ ба қутбҳои муқобили ҳуҷайра равона мешаванд. Хроматидҳо хусусияти мустақилӣ зоҳир намуда, ҳар яки онҳо ба хромосомаҳои мустақил мубаддал мешаванд. Сипас, дар ҳар як қутби ҳуҷайра ҳамон миқдор хромосомаҳо ҳосил мешавад, ки ба миқдори хромосомаҳои ҳуҷайраи модарӣ баробар мебошанд.

Давраи анафаза дар байни дигар давраҳо кӯтоҳтарин мебошад. Суръати ҳаракати хромосомаҳои духтарӣ-хроматидҳо ба қутбҳои муқобили ҳуҷайраи дар як дақиқа тақрибан 1 мкм-ро ташкил мекунад.

Минбаъд қисмҳои озоди хроматидҳо ба тарафи экватор (истиво), аммо кинетохорҳо ба қутбҳои ҳуҷайра равона мешаванд. Вобаста ба печутобхурӣ ва дарозшавии худ хромосомаҳо камтар намоён мегарданд. Дар охир, дар маркази ҳуҷайра аз рӯи экватор порчаҳо ё фикраҳои девораи ҳуҷайра бо номи фрагмопласт пайдо мешавад.

Дар асоси тавсифи Г.П.Яковлев, В.А.Челомбитко (1990) дар марҳалаи анафаза сентромерҳо тақсим шуда, ҳар як хромосома ба ду хроматиди мустақил тақсим мешаванду ба хромосомаҳои духтари мубаддал гашта, бо ёрии риштаҳои дукмонанд ба тарафи қутбҳои ҳуҷайра ҳаракат мекунанд.

Аз тадқиқотҳои Г.Гофман –Берлинг (1959) бар меояд, ки ҳаракати хромосомаҳо, дар марҳалаи анафаза бо истифодабарии АТФ алоқаманд мебошад.

Телофаза - давраи охири митоз буда, дар он чараёни печутобхурию дарозшавии хромосомаҳо идома ёфта, дар зери микроскопии оптикӣ ноайён гашта, пардаи ядро ва ядроча барқарор мешаванд. Дар ин ҳолат хромосомаҳо дорои яктогӣ хроматидҳо мебошанд. Сипас, сохтори интерфазаи ядро барқарор шуда, дўкшакли чалакмонандашро ба шакли конус ё маҳрут иваз мекунад. Дар давраи телофаза дўки ахроматинӣ нест шуда, аз сентриолаҳо, маркази ҳуҷайра ташаккул ёфта, танайи ҳуҷайра тамоман ҷудо гашта, дар охир ду ҳуҷайраи духтарӣ ҳосил мешаванд. Дар ин марҳала пардаи ядро аз мембранаи сохтори ситоплазма ба вучуд меояд. Дар натиҷаи пайдошавии печутобӣ, ҳуҷайра ба ду ҳуҷайраи духтарӣ тақсим мешаванд. Ҳамин тавр, дар ҳуҷайраҳои духтарӣ, ахбороти ирсӣ, ахборотҳои дар ҳуҷайраи модарӣ мавҷуд буда, нусхабардорӣ карда мешаванд.

Дар тадқиқотҳои О.- Я.Л.Бекиш, Н.С.Гурина, (1991) муайян карда шудааст, ки дар чараёни митоз маводҳои ирсӣ дар байни ҳуҷайраҳои модарию духтарӣ амиқу возеҳ баробар тақсим карда мешаванд, ки дар натиҷа ҳар кадоми онҳо маҷмӯи хромосомаҳои диплоидиро қабул мекунанд.

Бо ёрии методҳои ҳисобкунии марҳалаи митоз, мўшоҳидаҳои чараёнҳои тақсимшавии ҳуҷайраҳои зинда бо воситаи аксбардории кино ва методӣ автордиографии (аксбардорӣ бо воситаи барқароркунандаи нукраи тоза дар препаратҳои хурд ва ғайраҳо) муайян карда шудааст, ки тақсимшавии митозӣ ё кариокинезӣ бо ҳисоби миёна аз 30 дақиқа то 3 соату 30 дақиқа давом

мекунад. Давомнокии марҳалаҳои алоҳидаи кариокинезӣ чунин мебошад: профаза -30-60 дақиқа, метафаза -5-10 дақиқа, анафаза 2-3 дақиқа, телофаза аз 60 то 120 дақиқаро дар бар мегирад.

Илова бар он, исбот гардидааст, ки давомнокии давраҳои гуногунии тақсимшавии митозӣ ба типии бофтаҳо, ҳолатҳои физиологии организмҳо, гармӣ, хунукӣ, рӯшноӣ, моддаҳои кимиёвӣ ва ғайраҳо вобаста мебошад.

К.П.Рябов (1981) бо таври илмӣ исбот намудааст, ки баъд аз анҷоми тақсимшавии митозӣ, дар давраи интерфазаи ҳуҷайраҳои духтарӣ ХДН, ХРН ва сафедаҳо таҷзия шуда, ҳосиятҳои муваққатан нобуд кардаи ҳуҷайраи модариро барқарор намуда, сабзида боз аз сари нав вазифаҳои ба онҳо хос бударо такрор карда, ба тақсимшавии нав тайёр мешаванд.

Хуллас, аҳамияти биологии тақсимшавии кариокинезӣ асоси илмии инкишофи назарияи хромосомии ирсият ба шумор меравад, ки бо воситаи тадқиқотҳои микроскопи электронӣ, таҳлили сохторҳои рентгенӣ, биологию кимиёвӣ, генетикӣ, радиатсионӣ молекулярӣ татбику тасдиқ гардидаанд.

Тақсимшавии митоз чунин чараёнҳои ҳаётан мӯҳими ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва кӯли узвҳои организмҳои зиндари идора мекунад:

а) инкишофи ҷанинии организмҳо;

б) сабзиш ва барқарор кардани ҷаъолияти узвҳо ва бофтаҳо (баъд аз иллатебӣ ё вайроншавӣ ва ғайраҳо);

в) нигоҳдории сохтори ягонаи ҳуҷайраҳо бофтаҳо дар ҳолатҳои талаф додани ҷаъолияти ҳаётии онҳо, мисол, ивазкунии эритроцитҳои нав ба ҷойи эритроцитҳои ғавтида, барқароркунии ҳолатҳои ҷаъоли бофтаҳои пӯшишу рӯдаҳо ва ғайраҳо.

Аҳамияти генетикии митоз аз таъмини доимии маҷмӯи хромосомаҳои диплоиди иборат мебошад, ки онро кариотип меноманд. Мисол, дар пашаи дрозофили - 4ҷуфт хромосома, дар одам -23 ҷуфт хромосома.

§ 3. Мейоз ва марҳаллаҳои он

Бо роҳи мейоз тақсимшавии ҳуҷайраро соли 1885 ботаники рус В.И.Беляев кашф намуда, илман асоснок намуда аст.

Тақсимшавии мейозӣ дар гурӯҳҳои начандон калони растаниҳо мушоҳида карда мешавад, ки дар чараёни афзоиши ҷинсӣ спораҳо ва гаметаҳои ба вучуд меоянд. Моҳияти мейоз дар ду маротиба камшавии миқдори хромосомаҳо дар ҳар як ҳуҷайраи баъди тақсимшавӣ ҳосилшуда, мебошад. Тавассути мейоз доимияти миқдори хромосомаҳо таъмин карда мешавад. Ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ё гаметаҳое, ки дар натиҷаи мейоз ба амал меоянд (тақсимшавии таҳфифӣ), дорои миқдори хромосомаҳои гаплоидӣ ё якка (п), яъне нисбат ба ҳуҷайраҳои дигари бадан ду маротиба камтар мебошанд. Сипас, дар чараёни бордоршавӣ ду ҳуҷайраҳои ҷинсӣ (занона ва мардона) миқдори хромосомаҳо дучанд меафзояд, ки онҳоро хромосомаҳои диплоидӣ (2п) меноманд. Дар натиҷаи мейоз аз як ҳуҷайраи дорои маҷмӯи хромосомаҳои диплоидӣ (2п) чорто ҳуҷайраҳои духтарӣ иборат аз маҷмуи

хромасомаҳои гаплоидӣ ҳосил мешаванд. Мейоз ҷараёни яклухту пай дар пай буда, аз ду тақсимшавии пайихам иборат мебошад, ки онҳоро тақсимшавии якум ва дуум меноманд.

Тақсимшавии якум мураккаб буда, ба камшавии миқдори хромасомаҳо алоқаманд мебошад, ки онро тақсимшавии якуми мейотикӣ ё тахфифӣ (редуксионӣ) меноманд ва онро шартан ба марҳалаҳои профазаи-1, метофазаи 1, анафазаи 1 ва телефазаи 1 ҷудо мекунанд.

Профазаи 1 – ҳамчун марҳалаи мураккабу тулонӣ аз якчанд давраҳо - *лептонема, зигонема, пахинема, диплонема ва диакинез* иборат мебошад.

Лептонема – марҳалаи аввалини профазаи 1 буда, дар он хромасомаҳо дар шакли риштаҳои яккаи нафису дароз дар шакли тубча, намоён мешаванд. Дар танай риштаҳо баъзе ғафисҳо бо номи хромерҳо мушоҳида мешавад.

Зигонема – аз хромасомаҳои гомологии бо ҳам кашида ва пайвастагҳои он (конъюгатсия) иборат мебошад.

Пахинема – дар ин марҳала пайвастшавии (конъюгатсияи) хромасомаҳои гомологӣ ба анҷом расида, миқдори ҷуфти хромасомаҳои гаплоидии бивалентӣ бараъло намоён мешаванд. Дар ҳар як хромасомаи бивалентӣ ду ҷуфти хроматид дида мешавад, ки чорто хромасомаро ташкил менамояд.

Диплонема - дар ин марҳала теладиҳии ҷуфти хроматиди гомологии хромасомаҳои бивалентӣ ба амал меояд. Дар баъзе ҷойҳои он ҷуфти хроматидӣ аз хромасомаҳои гуногуни бо ҳам кафшершударо дидан мумкин аст. Дар ин марҳала ивазшавии байни қитъаҳои хроматидҳои гомологӣ ба амал меояд, ки ин ҷараёноро Кроссинговер (аз калимаи англисӣ гирифта шуда «Кросин-овер» маънои бурида гузаштанро дорад) ё чилликшавии хроматидҳо меноманд. Кроссинговер ин мубодилаи қитъаҳои гуногуни ҷуфти хромасомаҳои конъюгатсионӣ буда, дар профазаи мейозӣ якум ва азнавтатқисмкунии генҳои онҳо мушоҳида мешавад.

Яке аз механизмҳои ирсияту тағйирпазирӣ тавассути Кроссинговер хангоми ҷуфткунӣ аломату нишонаҳои гуногуни генетикӣ дар наслҳо пайдошуда мебошад. Дар генетикаи таҷрибавӣ (экспериментӣ) Кроссинговер барои тартиб додани харитаи генетикии хромасомаҳо истифода бурда мешавад.

Дар генетика Кроссинговерҳои дутогӣ (салиби дутарафа буранда), Кроссинговери бисёркарата ва ғайраҳо фарқ карда мешавад.

Диакинез – дар ин марҳала вобаста ба печ дар печии хроматид кутоҳшавии хромасомаҳои бивалентӣ ба амал меояд.

Ҳамин тавр, хангоми ба метафазаи якуми тақсимшавии мейозӣ гузаштан, пардаҳои ядро ва ядроча нест шуда, хромасомаҳои бивалентӣ дар ҳамвории истиварӣ (экваториалӣ) омехта мешаванд.

Метафазаи 1 – дар ин марҳала хромасомаҳои бивалентӣ дар ҳамвории экваторӣ ҷойгир шуда, дуки ароматинӣ ба вучуд меояд.

Анафазаи 1 – дар ин марҳала аз ҳар як хромасомаҳои бивалентӣ яктогӣ хромасомаҳои гомологӣ ба кутбҳои муқобили ҳуҷайра кашида шуда, сипас ба хроматидҳо ҷудо мешаванд. Ҳамин тавр дар ҳар як кутб ду маротиба

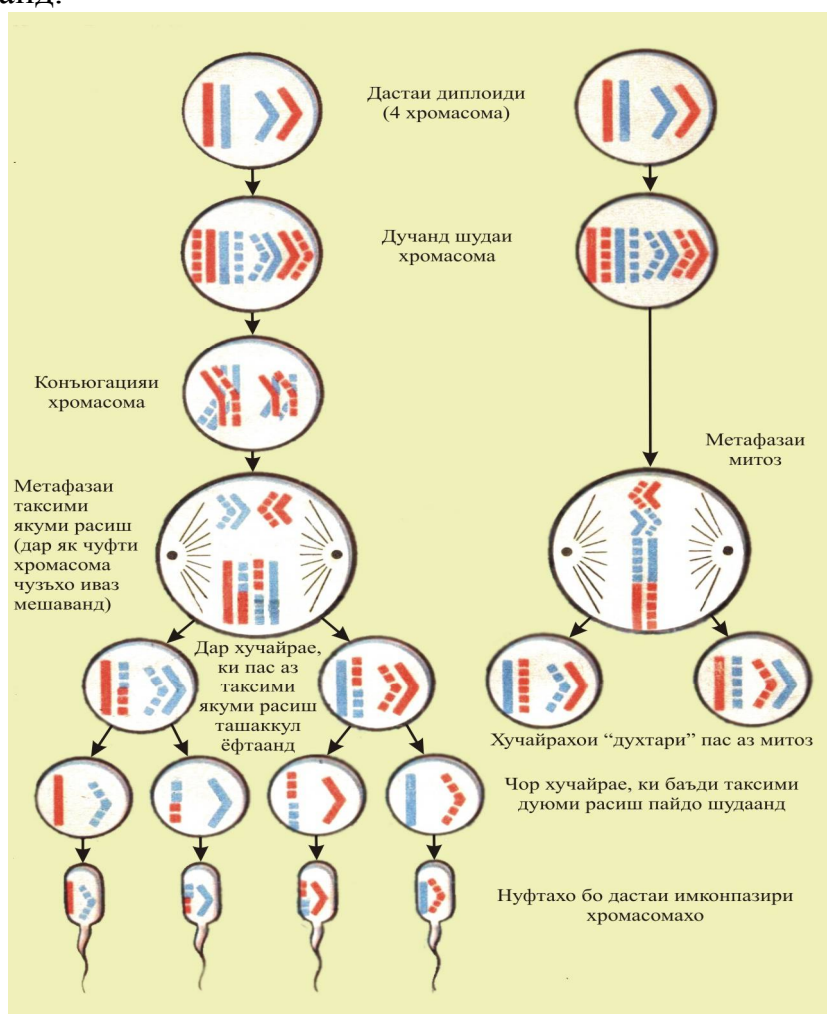
камшавии миқдори хромосомаҳои гаплоидӣ ба амал меояд, ки дар ин ҳолат ҳар як хромосома аз ду хроматид (*Хроматид*- аз ду калимаи юнонии «Хрома» ё *Хроматос* - маънои ранг ва «Эйдос» - намудро мефахмонад. *Хроматид* – аз як ё ду риштаи нуклео-протеиди иборат буда, дар натиҷаи тақсими хучайра ҳангоми дучанд шудани хромосомаҳо ҳосил мешавад) иборат мебошад.

Телофазаи 1 – ба телофазаи мейоз монанд буда, дар ин марҳала пардаи ядро ташаккул меёбад. Дар ду хучайраи ҳосилшуда, миқдори хромосомаҳо нисбат ба ядрои хучайраи аввала ду маротиба камтар мебошад. Сипас, дар ҳарду хучайра баъди тайёрии начандон тӯлонӣ, тақсими дуюмине мейоз ривоч ёфта, мувофиқан ба типии митоз рост омада, аз метафазаи 11 оғоз меёбад.

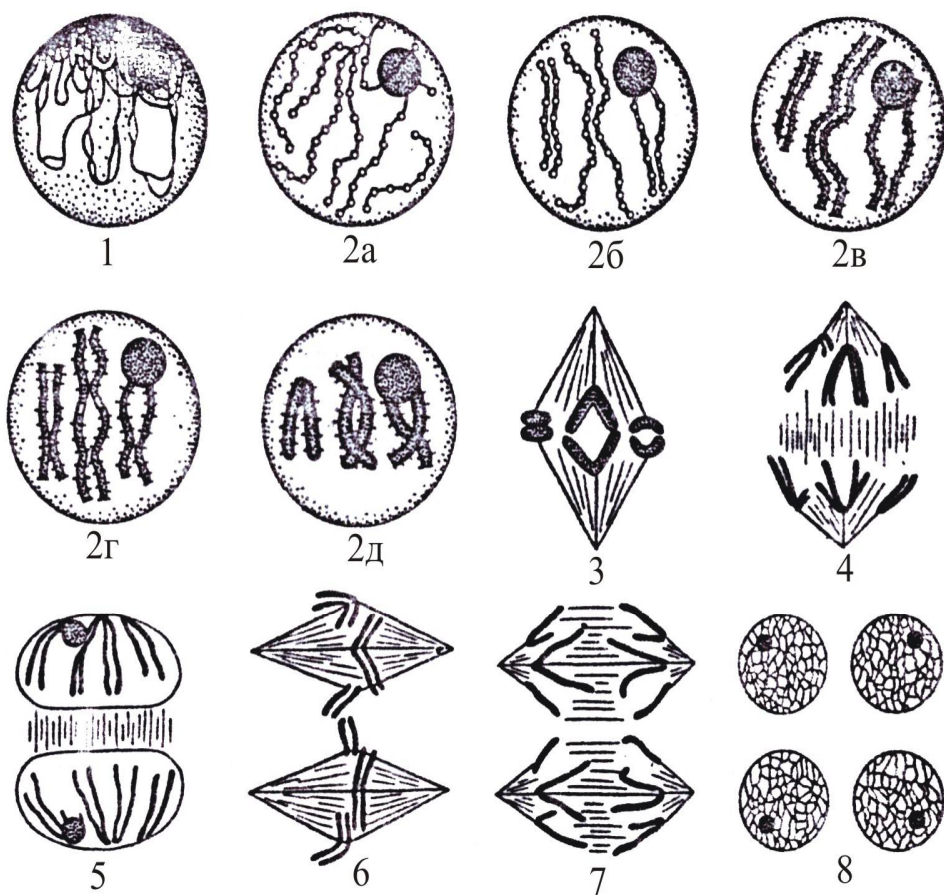
Метофазаи 11 – дар ин марҳала хромосомаҳо аз ду хроматид дар ҳамвории дуки истиво (экватори) ҷой мегиранд.

Анафазаи 11 – дар ин марҳала хроматидҳо ба кутбҳо паҳн шуда, миқдори хромосомаҳо тағйир намеёбад.

Телофазаи 11 – дар ин марҳала ядрои гаплоидӣ ҳосил шуда, дар натиҷаи ду тақсими аз ду хучайраи дорои маҷмӯи хромосомаҳои диплоидӣ, 4-то хучайраи (п) маҷмӯи хромосомаҳои гаплоидӣ иборат буда, ҳосил мешаванд.



Расми 30. Нақшаи рафтори хромасомаҳо дар ҷараёни майоз (расиши хуҷайраҳои чинсӣ).



Расми 31. Нақшаи мейоз: 1 – интерфоза, 2а-2д – профазаи 1 (2а – зигонема, 2в – пахинема, 2г – диплонема, 2б – диокинез) 3 – метафазаи 1, 4- анафазаи 1, 5 – телофазаи -1, 6-метафза II, 7- анафазаи II, 8- ситокинез (ҳосилшавии гурӯҳи хроматидҳои ҳуҷайра, ки чортои он дар ҷараёни мейоз ба вуҷуд меоянд).

БОБИ VI. Ҷараёниҳои физиологӣ дар ҳуҷайраҳо

§ 1. Ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳо.

Ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳо. Ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳо, яке аз ҷараёни мураккаби биологӣ мебошад. Ҳаёти растаниҳо бо об алоқаманд мебошад, ки он ба воситаи решаи растаниҳо ҷабида мешавад. Об дар раванди реаксияҳои кимиёвӣ ҳуҷайра омили асосӣ мебошад, чунки бо ҳамроҳии об моддаҳои барои ҳаёти ҳуҷайраҳо зарурӣ ба он ворид мегарданд. Ба ҳуҷайра воридшавии моддаҳо зери таъсири ҳодисаҳои диффузия ва осмос ба амал меояд. Ҳангоми ҳодисаи диффузия оромона гузаштани як модда ба моддаи дигар мӯшоҳида мешавад.

Об 80 фоизи массаи ҳуҷайраро ташкил намуда, хосиятҳои физикавии (ҳаҷм ва ҷандирӣ) онро таъмин мекунад. Об ҳамчун ҳалкунандаи универсалӣ дар ҷараёни реаксияҳои кимиёвӣ, яъне таъзия сафедаҳо, карбогидратҳо ва равғанҳо иштирок менамоянд.

Дар сарчашмаҳои илмӣ оварда шудааст, ки ҳаёт дар рӯи Замин маҳз дар оби уқёнуси ҷаҳонӣ пайдо шуда, бо тадриҷ инкишоф ёфтааст.

Ба қатори моддаҳои дар об ҳалшаванда: намакҳо, кислотаҳо, ишқорҳо ва моддаҳои органикӣ – спиртҳо, аминҳо, карбогидратҳо, сафедаҳо мансуб мебошанд. Моддаҳои дар об ҳалшавандаро моддаҳои гидрофилӣ ё обдӯст меноманд. Моддаҳои дар об суст ё бад ҳалшавандаро моддаҳои гидрофобӣ меноманд, ки ба қатори онҳо каучук, равған, полиэтилен дохил мешаванд.

§ 2. Хосияти осмосии ҳуҷайраҳо

Хосияти осмотикии ҳуҷайраҳо. Ситоплазмаи ҳуҷайраҳо пардаи нимгузарон мебошад, яъне вай обро озодона гузаронида, дигар моддаҳои дар он ҳалшударо ё намегузаронад, ва ё ниҳоят суст мегузаронад. Аз пардаи нимгузарон гузаштани об ва моддаҳои дар он ҳалбударо осмос меноманд.

Дар таркиби шираи ҳуҷайра моддаҳои гуногун, ба монандӣ: кислотаҳои органикӣ, қандҳо, намакҳои минералӣ мавҷуданд, ки маҳлулҳои концентратсияи баланд доштаро ба амал меоранд. Ин моддаҳо обро ба ҷониби ҳуҷайра мекашонанд. Ҳангоми ба ҳуҷайра ворид шудани миқдори зиёди об дар дохили он фишоре ба амал меояд, ки ба ситоплазма таъзиқ меорад.

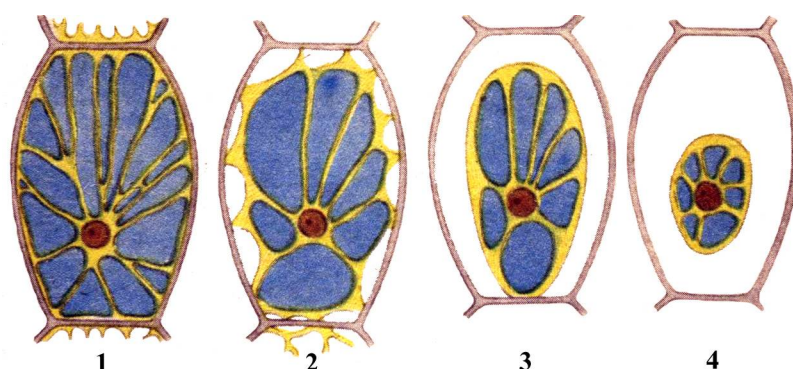
Фишори моддаҳои ҳалшудаи таркиби шираи ҳуҷайра ба ситоплазма, яъне фишори осмосӣ то ба 30 атм ва зиёда аз он мерасад. Дар растаниҳое, ки дар заминҳои шӯр мерӯянд, фишори осмотикӣ то ба 100 атм ва зиёдтар аз он баробар мешавад.

Дар растаниҳое, ки дар обҳои ширин мерӯянд фишори осмотикии онҳо ниҳоят паст буда, тақрибан 1 - 2 атмосфераро ташкил менамояд.

§ 3. Тургор ва плазмолиз

Аз ҳолати плазмолиз ба ҳолати тургор гузаштани ҳуҷайро деплазмолиз меноманд. Ҳодисаи плазмолиз дар шароити табиӣ ҳангоми хушксолӣ, ва нокифоягии микдори оби барои ҳаёти растанӣ зарурӣ мӯшоҳида карда мешавад.

Ҳодисаи тургор ва плазмолиз бо ҳамдигар алоқаи зич дошта, ду чараёни боҳам муқобил як зухурот мебошанд. Дар баъзе растаниҳо ҳаракати тургори мӯшоҳида карда мешавад, ки асоси онро ҳуди тургор ташкил менамояд. Ҳаракати тургориро дар растани нозгул мӯшоҳида кардан мумкин аст. Агар ба баргҳои нозгул даст расонем, вай бо зудӣ мутаассир шуда, баргҳои калон оҳиста-оҳиста паст фаромада, баргҳои алоҳидаю майдаи он ҷамъ ё қатъ мешаванд. Сипас, баъди якчанд вақт тургор дар ҳуҷайраҳои мутаассиршуда барқарор шуда, барг ба ҳолати аввалааш бар мегардад.



Расми 32. Тургор ва плазмолиз. 1. Ҳолати тургор; 2-4- Марҳалаҳои гуногуни плазмолиз.

Тургор. Дар натиҷаи фишори осмотикӣ шираи ҳуҷайра ба ситоплазма фишор оварда онро ба девораи ҳуҷайра ҷафс намуда, таъзиқ меорад. Баъд аз он девора ё пардаи ҳуҷайра каму беш кашида шуда, тавассути мустаҳкамии худ ба фишор муқобилият карда, фишурда мешавад. Фишоре, ки девораи ҳуҷайро якҷоя бо маводҳои андаруни он кашида, фишори тургорӣ ва ҳолати шидатнокӣ доимиро дар ҳуҷайра ба амал меорад, онро чараёни тургорӣ меноманд. (*Тургор аз калимаи латини «тургере» гирифта шуда, маънои «варамкунӣ» ё «пушти»-ро дорад*).

Тургор ин ҳолати чандирии ҳуҷайра, бофта ва дигар узвҳои растаниҳо мебошад. Ҳамаи ҳуҷайраҳо дар чараёни тургорӣ, дар ҳолатҳои кашидашавию шиддатнокӣ қарор меёбанд, яъне ҳуҷайраҳо бо ҳамдигар ҷафс шуда, чандирии ҳамаи бофтаҳо ва узвҳои растаниҳоро таъмин менамоянд. Ҳамин тавр, аҳамияти тургор дар ҳаёти растаниҳо аз он иборат аст, ки вай чандирӣ ва шиддатнокии растаниҳоро таъмин мекунад. Бо туфайли тургор, шохҳо (дар растаниҳои дарахтӣ), хӯшаҳо (дар ғалладонагӣ ва ғайраҳо) ҳам нашуда, ҳама вақт дар ҳолати муътадил қарор гирифтаанд. Фишори тургории ҳуҷайраи растаниҳо ҳолати чойгиршавии қисмҳои вегетативиро дар фазо то давраи ба ҷӯб мубаддал шудани онҳо идора мекунад. Фишори тургор ҳамчун омил

сабзиши хучайраҳоро, чихати кашидашавӣ таъмин менамоянд. Пастшавии фишори тургор боиси пажмурда шудани гул ва баргҳои растаниҳо мегарданд.

Фишори тургорӣ ба ҳолати гузаронандагии интихобии тонапласт барои об ва ҳодисаи осмос алоқаманд мебошад (*Осмос –калимаи латинӣ буда, «осмосис» маънои таровиш*). Осмос – ин диффузия об ба воситаи девора ба тарафи маҳлӯли намакоб мебошад. Исбот шудааст, ки оби ба шираи хучайра ворид шуда, дар ситоплазма фишорро ба вучуд оварда, ҳолати онро (ситоплазмаро) шиддатнок мекунад ва ӯ тургорро ба амал меорад.

Плазмолиз. Исбот шудааст, ки дар мавриди норасоии микдори зарурии об дар хучайра ҳолати тургор оҳиста – оҳиста қатъ мегардад. Дар ин маврид ситоплазма аз пардаи хучайра дур шуда, маводҳои дохили он - ядро, пластидҳо ва ғайраҳо саҳт фишурда шуда, дар марказ ҷойгир мешаванд, ки ин ҳолати хучайраро плазмолиз меноманд.

Дар ҳолати плазмолиз андозаи хучайра хурд шуда, девораи он шиддатнокиашро гум карда, пажмурда мешаванд. Дар натиҷаи плазмолиз, ки тамоми бофта ва узвҳоро фаро мегирад, растаниҳо намуди пажмурдаро ба худ мегирад. Агар растании пажмурдашударо ба об гузорем, хучайраҳои он сероб гашта, ҳаҷмашон афзуда, ҳамаи қисмҳои он рост шуда, растанӣ шакли муътадили худро барқарор менамояд.

Норасоии об дар растаниҳо ва алаҳхусус дар хучайраҳои алоҳидаи он боиси ҳодисаи плазмолиз (камшавии ҳаҷму андозаи вакуола ва ҷудошавии протопластҳо аз пардаи хучайра) мегардад.

Дар таҷриба плазмолизро бо роҳи сунъӣ, яъне ҳангоми ба маҳлӯлҳои гипертоникӣ - ӯ фишораш баланд дошта, (намакоб ӯ қандоб) ҷойгир намудани хучайраҳо пайдо намудан мумкин аст. Плазмолиз баргарданда буда, аломату нишонаҳои ҳолати мавҷудияти протопласт ба шумор меравад.

§ 4. Мубодилаи моддаҳо дар хучайра

Хучайра ӯ дилхоҳ ситемаи организмҳо вазифаҳои зерини дар ҷараёни ҳаёти зарурӣ, аз қабилӣ мубодилаи моддаҳо, қобиляти азхудкунӣ ва ихроҷ, афзоиш, ҳаракат, мутаассиршавӣ, сабзишу нумӯ, ва ғайраҳоро иҷро менамояд.

Асоси физиологияи хучайраҳоро чун дигар организмҳои зинда мубодилаи моддаҳо-метобализм ташкил менамояд, ки аз ду марҳалаи асосӣ: анабализм- ассимилятсия, яъне захира кардани моддаҳо ва катаболизм- диссимилятсия - таркибан вайроншавӣ ва аз организм хориҷшавии моддаҳои нолозимӣ иборат мебошад.

Анабализмро бештар мубодилаи ёзандагӣ – равонӣ ва катабализмро табаддулоти ғайрӣ меноманд, ки якумаш бо фурубарӣ ва дуюмаш бошад бо хориҷшавии гармӣ мегузарад.

Дар ҷараёни мубодилаи моддаҳои хучайра тағйирёбии ҳарорат ба амал меояд. Гармии офтоб сарчашмаи аввалини ҳаёту фаъолияти хучайраҳо ба шумор меравад. Гармии офтоб дар мавриди таҷзияи рӯшноӣ ба гармии кимиёвӣ дар ҳосилшавии моддаҳои органикӣ (каробгидратҳо, сафедаҳо,

равганҳо) иштирок менамояд, ки асосан ба ҳуҷайраи растаниҳои сабз хос мебошад. Баъзе аз микроорганизмҳо (бактерияҳои нитрогенҳосилкунанда ва ғайраҳо) бо роҳи оксидшавии моддаҳои ғайриорганикӣ, моддаҳои органикиро ба вучуд меоранд, ки чунин қобилият дар ҳуҷайраҳои одам ва ҳайвонҳо мӯшоҳида намешавад. Ҳуҷайраҳои одам ва ҳайвонот моддаҳои тайёри органикии растаниҳои сабзро таҷзия намуда истифода мебаранд, ки онҳоро организмҳои *гетеротрофӣ* меноманд.

Моддаҳои органикӣ дар 3 марҳалаи чараёни таҷзия - тайёрӣ, анаэробӣ ва аэробӣ ба вучуд омада дар ҳуҷайраи растанӣ ва ҳайвонот захира мешавад. Дар натиҷа СО ва НО ва қисми зиёди гармии захирашавандаи ҳуҷайраҳо ҳосил шуда, ба АТФ (аденозинтрифосфат), АДФ (аденозиндифосфат), мубаддал мегардад ва як қисми боқимондаи гармӣ хориҷ карда мешавад.

Мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайраҳо дар сатҳи молекулярӣ, субҳуҷайравӣ ва организм ба танзим дароварда шуда, дар ин чараёнҳо мақому фаъолияти ферментҳо ва ҳормонҳои ғадудҳои секретсияи дохилӣ бағоят назарас мебошад. Ҳуҷайраҳо моддаҳои заруриро дар ҳолати саҳт, моеъ ва газмонанд фуруъ мебаранд.

Асосгузори иммунология И.И.Мечников ходисаи фурубарии (забткунӣ ё мафтун кардан, ҳазмкунӣ) ҳиссаҳои саҳт (ҷисмҳои саҳт), аз ҷумла рангҳо бактерияҳо ва амсоли онҳоро дар организми ҳайвонҳои якҳуҷайра ва лейкоцитҳои ҳайвонҳои дараҷаи олий омӯхта, онро фагоситоз (*фагоситоз аз ду калимаи юнони гирифта шуда, яъне, «фагос»- маънои хурдан ё меҳурам ва «китос» - ҳуҷайраро доранд*) номида аст. Мисол, ҳуҷайраҳои зиёди ҳайвонотҳо, аз ҷумла лейкоцитҳо қобилият ва хусусияти забткунанда ва ҳазмкунии моддаҳо ё ҷисмҳои бегона, яъне микробу бактерияҳоро доранд.

Фагоситозро соли 1883 И.И. Мечников кашф намуда, бо далелҳои илмӣ амалӣ асоснок кардааст. Фагоситоз яъне аз реаксияҳои (таасурҳои) фаъоли муҳофизатии организмҳо ба шумор меравад, Асосан дар ҳолатҳои ба организм воридшавии ҳиссаҳои бегона, микробу бактерияҳо ва ҳангоми хунукзании узвҳои бадани инсон баръало зоҳир мешавад.

Дар ҳайвонҳои дараҷаи паст (содатаринҳо) чунин шакли ғизогириро ҳазинаи дохилии ҳуҷайравӣ меноманд. Дар ҳайвонҳои дараҷаи олий бошад фагоситоз аҳамияти химиявиро соҳиб гардида аст.

Фагоситоз асосан бо роҳи пайваستшавии ҳиссаҳои фурубаранда, яъне бактерияҳо, рангҳо, гарду ғуборҳо, аз сатҳи болоии мембранаи ҳуҷайраҳо ба амал омада, сипас дар натиҷаи тағйирёбии ҳосияти ҳуҷайраҳои фурубаранда печонида гирифта шуда, тамоми сатҳи ситоплазмари ихота мекунанд. Дар атрофи ин ҳиссаҳо вакуолаҳои ҳозимавӣ ҳосил шуда, аз ҳисоби лизосомаҳои бо он (вакуола) васлшаванда ферментҳои ҳозимавӣ хориҷ мешавад ва ба чараёни ҳазмшавии ҷисмҳои бегона мусоидат мекунанд.

Ҳиссаҳои аз ҳисоби моддаҳои минералӣ пайдо шуда, чун қоида, дар ҳуҷайраи фагоситӣ, (мисол дар ҳуҷайраҳои гарду ғуборчамъкунандаи шуши ҳайвонҳои дараҷаи олий ва инсон манъ шуда), сабабгори бемории шуш, ғуборолудӣ (пневмокениёзҳо) мегарданд.

Аз сарчашмаҳои илмӣ, маълум мегардад, ки моддаҳои газмонанд (дар ҳайвонҳои мӯҳрадор), дар ҳолати мавҷуд будани фарқияти байни фишори

парсионалии ҳуҷайраҳо ба мӯҳити беруна (ҳангоми нафаскашӣ), ҳалшавии пешакии оксиген дар об (нафаскашии ғаласамағӣ) ба алвеолаҳои шуш ва ба хун ворид мегарданд.

Моддаҳои моеъ ва ҳалнашуда ба ҳуҷайраҳо ба роҳи **пиноситоз** ва моддаҳои дар шакли маҳлӯл дучоршаванда ба роҳи осмос ворид мешаванд. (*Пиноситоз- аз ду калимаи юнонӣ гирифта шуда, «пинос»- маънои менушам ва «китос»- маънои ҳуҷайраро доранд*). Пиноситоз – ин ҷараёни аз тарафи ҳуҷайраҳо фурубарии моддаҳои калонмолекула, яъне сафедаҳо, гликопротеидҳо, липидҳо мебошад.

Ҷараёни пиноситоз дар соли 1931 аз тарафи В.Лорис дар макрофагҳо (*ин истилоҳ аз ду калимаи юнонӣ гирифта шуда, «макрос»-дароз ё калон «фагос» - хурдан ё несту нобуд кардани мефаҳмонад, таҳқиқ гардида, мафҳуми макрофаг солҳои 1845-1916 аз тарафи И.И.Мечников кашф карда шудааст*) ва фибриобластҳои бофтаҳои пайванд берун аз организм тадқиқ карда шудааст. Баъдтар дар соли 1934 ҷараёни пиноситозро дар амёба олимони С.Мост ва В.Доил омӯхта тадқиқ намудаанд.

Пиноситоз дар сарчашмаҳои илмӣ ҳамчун аломат ва шакли ғизогирии ҳуҷайраҳо тавсиф гардидааст.

Бо ёрии пиноситоз ҳуҷайраҳо миқдори зиёди моддаҳои моеъро фурӯ мебаранд, ки ин таносуб то ба 30 Ҷоизи ҳаҷми пештараи моеъҳо баробар мебошад.

Бо роҳи осмосӣ ба ҳуҷайраҳо воридшавии моддаҳои моеъ то ҳол аз нигоҳи илмӣ бо ғуллағӣ омӯхта нашудааст. Вобаста ба муносибати ҳуҷайраҳо маҳлӯлҳо ба 3 намуд ҷудо карда мешаванд:

а) маҳлӯлҳои изотоникӣ (концентратсияшон дар ҳуҷайраҳо баробар мебошад);

б) маҳлӯлҳои гипертоникӣ концентратсияшон дар ҳуҷайраҳо зиёд мебошад);

в) маҳлӯлҳои гипотоникӣ (концентратсияшон паст мебошад) тақсим мешаванд.

Ба қатори маҳлӯлҳои изотоникӣ маҳлули физиологӣ (маҳлӯли концентратсияноки 85 Ҷоизаи намаки ошӣ) дохил мешавад, ки барои ҳуҷайраҳои ҳайвонҳои дараҷаи олӣ ва одам безарар мебошад. Ин ё он намакҳо маҳлулҳои гипертоникӣ ба ҳуҷайраи зинда таъсири манфӣ расонида, дар натиҷаи азнавҷаббидану азнавтасимкунии обҳо ва диағр моеъҳо сабабгори ғавти ҳуҷайраҳо мегарданд.

Ғузаронандагии ҳуҷайраҳо. Барои аз нигоҳи илмӣ возеҳу равшан исботи асоснок намудан ба ҳуҷайраҳо воридшавии моддаҳо ду назария, яке назарияи мембранагӣ (дар вариантҳои ғуноғун) ва назарияи сорбсионӣ ё ғузаронидагии протоплазматикӣ мавҷуд мебошад.

а)Назарияи ғузаронандагии мембранагӣ. Тарағдорони ин назария В.Пфойфер, Г.де Фриз, Э.Овертон, А.Ходжкин ҷунин мешуморанд, ки ситоплазма моеъи каллоидии дорои миқдори зиёди обҳои озод мебошад.

Ҷараёни тақсимкунии ин ва ё он моддаҳои дар байни ҳуҷайраҳо ва мӯҳити беруна ба воситаи мембранаи ихотакардаи онҳо ба амал меояд, ки барои интиҳоби ғузаронидани молекулаҳо ва ионҳо аҳамияти калон дорад.

б)Назарияи сорбсионӣ. Тарафдорони ин назария М.Фишер, Д.Н.Носонов, В.Я.Александров, А.С. Трошин чунин ҳисобиданд, ки қисми зиёди оби таркиби ҳуҷайра дар ҳолати пайвастагӣ, чун обҳои таркиби коасерватҳо дучор мешаванд.

Хосиятҳои ҳалшавандагии обҳои пайваста ё алоқаманди дохили ҳуҷайраҳо ба шароитҳои мӯҳити беруна вобаста мебошад. Ба ҳуҷайраҳо воридшавии моддаҳо ва нобаробар тақсимшавии онҳо дар байни мӯҳиту ҳуҷайраҳо ба хосияти сорбсионии ситоплазма ва моддаҳои коллоидии ба он алоқаманд вобаста мебошанд. Хосияти ситоплазма ҳамчун системаи колоидӣ ва дараҷаи сорбсионии он аз тарафи мубодилаи моддаҳо идора ва танзим карда мешавад. Дар зери таъсири агнезандаҳо чунин хосияти сорбсионии ситоплазма тағйир ёфта, сабабгори азнавтасимкунии моддаҳои байни ҳуҷайраҳо ва мӯҳити беруна мегарданд.

Муассир ё мутаассиршавии ҳуҷайраҳо. Дар зери таъсири ангезандаҳои физикавӣ, кимиёвӣ ва механикӣ, ба монанди, нурҳои офтоб, ҷараёни барқ, зарбу лат, теладиҳӣ, тағйирёбии таркиб ва ҳарорати ҳаво, ҳуҷайраҳо бо зохир намудани ин ё он реаксияҳо ҷавоб мегарданд, ки чунин ҳолати ҳуҷайраро мутаассиршавӣ ва ҳуди реаксияи ҳуҷайрахоро натиҷа ё асари мутаассиршавӣ меномад. Натиҷа ё самараи мутаассиршавии ҳуҷайраҳо гуногун мебошад. Мисол, ҳуҷайраҳои мӯшакҳо ба ангезандаҳо бо кашишхӯрӣ, ҳуҷайраҳои ғадудҳои пўст (эпителӣ) бо хоричшавии тарашшуҳот ҷавоб мегардонанд.

Камтарин меъёр ё вояи ин ва ё ангезандае, ки сабабгори асари мутаассиршавӣ мегардад, ангезандаи останагӣ, аммо ҳуди ангезандаҳоро дар ин ҳолатҳо, ангезандаҳои адекватӣ ё комиلى меномад. Мисол, рӯшноӣ нисбат ба ҳуҷайраҳои рӯшноииникоскунандаи чашм, овозҳо нисбат ба ҳуҷайраҳои дарккунандаи гуши дохилӣ.

Мувофиқи назарияи таҳшиншавии болоӣ, дар мавриди ба ангезандаҳои гуногун дар ситоплазма озодшавии ионҳои калсий ба амал омада ба сафедаҳо пайваст шуда, ҳолати гузаронандагии ҳуҷайра баланд гашта ҷараёни таъсири барқӣ ба вучуд омада сабабгори коагулятсияи моддаҳои коллоидии ситоплазмаю афзудани ғализӣ ё часпакӣ ва тезшавии ҷараёни оксидшавӣ идома меёбад. (Л.Гейльбрун).

Асосгузори назарияи липидӣ В.В. Лепёшкин (1936) қайд кардааст, ки асоси ситоплазма ро пайвастагҳои ноустувори сафедаҳо дар якҷоягӣ бо липидҳо (витапротеидҳо) дар моеъи ҳуҷайра ҳалшаванда ташкил мекунад, ки бо таъсири ангезандаҳои гуногун (кимиёвӣ ва ғайраҳо) ҷудошавии витапротеидҳо ба сафедҳо ва липидҳо ба амал омада, ҳолатҳои рангнокшавии ситоплазма мӯшоҳида карда мешавад.

Яке аз назарияи илман асоснок кардашуда, ин назарияи денатуратсияи сафедаҳо ё назарияи вайроншавӣ ва барангезиши олимон- Д.Н. Носов ва В.Я. Александров (1940) мебошад, ки денатуратсияи сафедаҳо на танҳо дар натиҷаи вайроншавии онҳо, балки дар ҳолати барангезиашон ба амал меояд. Ин муаллифон муқаррар кардаанд, ки дар ҷараёни денатуратсия қобилияти ангехтпазирии молекулаҳои сафедаҳо афзуда мавриди барангезиш, сабабгори яку якбора баландшавии мубодилаи моддаҳои ҳуҷайраҳо мегардад. Асар ё

натичаи ғавкулзикрӣ ангезандагӣ ба воситаи ангезандаҳои гуногун, аз як тараф ба аломату нишонаҳои тағйиротҳои боҳаммонанди сафедаҳои ситоплазма дар мавриди роҳу усулҳои денатуратсия, аз тарафи дигар ба ҳосияту фарқияти мувозинатии системаи ягонаи ҳуҷайра ва табиати амалӣ таъсискунонда вобаста мебошад.

Илман исбот шудааст, ки вайроншавии фаъолияти ҳуҷайраҳо дар зери таъсири омилҳои гуногуни мӯҳит, баҳсус ангезандаҳои механикӣ, ҳароратӣ, кимиёвӣ ва физикавӣ (шуоъзанӣ) ба амал меояд. Аз инҷост, ки ҳолати барангехтани ҳуҷайраҳо ҳаёти сарҳадии байни ҳаёту марг меноманд, ки онро бо таври дигар паранекроз меноманд (*Некроз – аз калимаи «некрос»- гирифта шуда маънои мурдани микдори узвҳо, бофтаҳо ва гурӯҳи ҳуҷайраҳои организмҳои зиндаро дорад*).

Агар дар ҳолати ҳаётии ҳуҷайраҳо ба онҳо рангҳои гуногунро гузаронем, рангҳо қабул накарда, онҳо дар шакли ғуруша чамъ мешаванд. Аммо, ҳуҷайро дар шароитҳои вайронкунондаи ҳаёти онҳо, мисол, аз воридшавии ҳаво маҳрум кардани онҳо, (ба воситаи нитроген захролуд кардан), ядро ва ситоплазма бо тариқи диффузионӣ рангнок шуда, рангашон тағйир меёбад. Ҳолати паранекрозии ҳуҷайра то қатъ гардидани таъсири омил идома меёбад ва агар таъсири ин ангезандаҳо қатъ намоем, фаъолияти ҳаёти муътадили ҳуҷайраҳо барқарор мегардад.

Дар асоси тадқиқотҳои В.Я.Александров ва Д.Н.Носонов муайян карда шудааст, ки паранекрози ҳуҷайраҳо дорои чунин аломатҳо мебошад: 1) ғурунишони ғешаҳосилшавӣ; 2) пастшавии ҳолати парокандашавӣ; 3) баландшавии ҳолати сорбсионии ситоплазма; 4) майл намудани рН-и маводҳои дохилии ҳуҷайра ба ҳолати туршӣ; 5) баландшавии ҳолати часпакии ситоплазма; 6) қараёни бозгаштӣ.

Омӯзиш ва тадқиқи тағйиротҳои паранекрози дар як қатор ҳуҷайраҳои бофтаҳо, барои ҳалли амалии проблема ва равияҳои тиббӣ имконияту заминаҳои илмӣ баррасӣ карда шуданд. Мисол, олим ва табиб А.Л. Стук бо мақсади аз як қой ба қойи дигар кўчонидани қарниҳои чашми часади мурдаҳо онҳо дар хунукӣ нигоҳ дошта, аз рӯи дастури В.П. Филатов тағйирёбии рангу ҳуҷайраҳои қарниро дар давраҳои ҳаётиашон баъди мӯҳлатҳои зиёде дар болои ях қойгир кунонида, омӯхта муайян кардааст, ки ғешаҳосилшавӣ дар рӯзҳои 2-3-ум баръало мӯшоҳида карда шудаанд. Ин гунна тадқиқотҳо дар амалияи тиб барои аз як қой ба қойи дигар кўчонидани (бо роҳи қарохӣ, мисол, гурдаҳо, шуш, дил ва рағҳои он ва ғайраҳо) узвҳои бадан аҳамияти калон доранд.

Олими дигари тиб П.В. Макаров тағйиротҳои паранекрозиро дар мӯшакҳо ҳангоми бемории карасон (гангрена) баръало таҳиқ кардааст.

Дар сарчашмаҳои илмӣ ишора шудааст, ки ба ғайр аз ҳолати паранекрози, ҳангоми тағйирёбии фаъолияти ҳаётии ҳуҷайраҳо бо таъсири омилу ангезандаҳои мӯҳити беруна (ангезандаҳои механикӣ, кимиёвӣ, физикавӣ, ҳароратӣ ва амсоли онҳо) ҳодисаи некроз, яъне ғавти бармаҳали ҳуҷайраҳо ба амал меояд.

Ҳаракат ё чунбиши ҳуҷайраҳо. Яке аз вазифаи ҳуҷайраҳо, ки асоси мубодилаи моддаҳо ташкил менамояд ин ҳаракат ё чунбиши онҳо мебошад,

ки бо вазифаи дигари ҳуҷайраҳо мутассиршавӣ (ангезандагӣ) алоқаи зич дорад.

Аз омӯзишу тадқиқ ва таҳлили сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки чунин шаклҳои ҳаракати ҳуҷайраҳо: а) ҳаракат ё чунбиши амёбамонанд; б) ҳаракати мичгонӣ ё қамчинакмонанд; в) ҳаракати кашидашавандаи мӯшакҳо фарқ карда мешавад.

§ 5. Мубодилаи пластикӣ ва энергия

Ҳамагуна реаксияҳои кимиёвӣ, ки дар ҳуҷайраҳо мегузаранд хосиятҳои мураккабро ташкил медиҳанд ба худ хос дошта, ба таври муайян мегузаранд. Гузаштани реаксияҳои кимиёвӣ дар ҳуҷайраҳо бо иштироки катализаторҳо, яъне дахҳо ва ҳазорҳо ферментҳои дар таркиби ҳуҷайра мавҷуд буда мегузарад.

Азбаски дар ҳуҷайраҳо теъдоди зиёди реаксияҳои кимиёвӣ мегузарад мо асосан ду намуди онҳо: реаксияҳои ҳосилшавӣ ва таҷзияро шарҳ медиҳем.

а). Реаксияи синтез ё ҳосилшавӣ – чунин реаксияҳо мебошанд, ки дар натиҷаи онҳо аз моддаҳои содда моддаҳои мураккаб ва аз моддаҳои хурдмолекула моддаҳои калонмолекула ҳосил мешаванд. Бо ёрии реаксияҳои ҳосилшавӣ дар таркиби ҳуҷайраҳо сафедаҳо, карбогидратҳо, равғанҳо, кислотаҳои нуклеатит, АТФ ва як қатор моддаҳо ҳосил мешаванд, ки бо ғуруҳбандии энергия мегузаранд. Моддаҳои сафеда, карбогидратҳо, равғанҳо, кислотаҳои нуклеинат барои инкишофи нумӯи органикумҳои ҳуҷайра истифода бурда мешаванд.

Ҳосилшавии моддаҳо дар таркиби ҳуҷайраҳо синтези биологӣ меноманд. Мубодилаи пластикӣ бо туфайли реаксияҳои синтези биологӣ мегузарад.

б). Реаксия таҷзия. Дар натиҷаи реаксияҳои таҷзия моддаҳои мураккаб ба моддаҳои содда, аммо моддаҳои калонмолекула ба хурдмолекула ҷудо мешаванд. Мисол, сафедаҳо ба аминокислотаҳо, гликоген ба глюкоза, кислотаҳои нуклеинат ба нуклеотидҳо таҷзия мешаванд.

Аҳамияти биологӣ реаксияи таҷзия аз он иборат аст, ки дар ҷараёни гузаштани онҳо энергия ҷудо шуда, дар мавриди тақсимшавӣ, сабзишу инкишофӣ ва дигар марҳалаҳои ҳаётии ҳуҷайраҳо сарф мешаванд.

Мубодилаи гармӣ гуфта, маҷмӯи реаксияҳо мебошанд, ки ҳуҷайраҳо ба гармӣ таъмин мекунанд. Бо туфайли мубодилаҳои пластикию энергия алоқамандии ҳуҷайраҳо бо муҳити беруна таъмин карда мешавад.

Чӣ тавре, ки маълум аст, аз муҳити беруна ба ҳуҷайраҳо маводҳои ғизоӣ дохил шуда, моддаҳои барои ҳаёти он нолозим хориҷ карда мешаванд. Аз ин рӯ, маҷмӯи реаксияҳои мубодилаи пластикӣ ва энергияро, ки дар ҷараёни онҳо алоқамандии ҳуҷайраҳо бо муҳити берунро таъмин мекунанд, мубодилаи моддаҳо ва энергия меноманд.

АТФ – моддаи ягона ва ғуноғунҷабҳои энергия. Хусусиятҳои хоси ҳаётии ҳуҷайраҳо - тарзи ҳаракат, ҳосил кардани моддаҳои мураккаб, нурбарорӣ, ҳосилкунии қувваи барқ ва амсоли онҳо мебошад. Ҳуҷайраҳо дар ҷараёни

таксимшавӣ, афзоиш, аз ҷое ба ҷое ҳаракат кардан, таҷзияи моддаҳои сафеда, қандҳо, равғанҳо, сабзишу нумуъ, марҳалаҳои фотосинтез энергияи кимиёвиро сарф мекунад. Дар ҷараёнҳои дар ҳуҷайраҳо давомёбанда энергияи кимиёвӣ ба энергияҳои механикӣ, барқӣ ва ғайраҳо табдил меёбад.

Исбот шудааст, ки дар ҷараёни реаксияҳои гуногун энергия ҷудо мешавад, вале барои таъмини бевоситаи фаъолияти ҳуҷайраҳо, фақат энергияи таҷзиявии АТФ истифода бурда мешавад. АТФ асосан дар митохондрияҳо ҳосил мешавад ва барои қору фаъолиятҳои ҳаётии ҳуҷайра манбаи ягонаи энергия ба шумор меравад. Мисол, баъди давидан ҳарорати бадани варзишгарон баланд шуда, онҳо тез-тез нафас мегиранд, ки дар ин маврид дар организми онҳо карбогидратҳо, равғанҳо ва дигар моддаҳои мавҷуда босуръат оксид шуда, миқдори зарурии АТФ дар мушакҳои онҳо зам ва барқарор мешаванд.

§ 6. Марҳалаҳои мубодилаи энергия дар ҳуҷайраҳо.

Мубодилаи энергия дар ҳуҷайраҳо аз се марҳалаи пайдарпай - тайёрӣ, беоксиген ва оксигенӣ иборат мебошад.

А. Марҳалаи тайёрии мубодилаи энергия. Дар ин марҳала бо иштироки ферментҳои гуногун молекулаҳои калони сафедаҳо (бо воситаи протеазаҳо), карбогидратҳо (амилазаҳо), равғанҳо (липазаҳо) ва кислотаҳои нуклеинат ба молекулаҳои хурд ё моддаҳои содда ҷудо мешаванд. Масалан, аз оҳар глюкоза, аз равғанҳо глицерину кислотаҳои равған, аз сафедаҳо аминокислотаҳо ва аз кислотаҳои нуклеинат нуклеотидҳо ҳосил мешаванд.

Б. Марҳалаи беоксигении мубодилаи энергия. Дар ин марҳала таҷзияи моддаҳо, ки дар марҳалаи тайёрӣ, ба монанди: глюкоза, аминокислотаҳо, равғанҳо, кислотҳои нуклеинат ҳосил шудаанд давом мекунад. Чунин амал ниҳоят мураккабу бисёрзина буда, онро гликолиз меноманд. Ҳодисаи гликолиз аз якчанд реаксияҳои пай дар пай иборат буда, бо иштироки бевоситаи ферментҳои зиёди дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳо мегузарад. Таносубан АДФ ва кислотаи фосфат ба тариқи доимӣ дар таркиби ҳуҷайраҳо захира мешаванд.

Ҳодисаи гликолиз дар тамоми ҳуҷайраҳои ҳайвонот ва баъзан дар микроорганизмҳо ба амал меояд. Мисол, занбуруғҳо ва бактерияҳо сабабгори буридани шир, чурғот, қаймоқ мегарданд.

Ҳодисаи таҷзияи глюкоза дар ҳуҷайраҳои растаниҳо ва баргҳо аз занбуруғҳои ҳамиртуруш бо роҳи спирттуршӣ бе иштироки оксиген мегузарад, аз ин рӯ онҳоро реаксияҳои беоксиген ва ё таҷзияи нопурра низ меноманд.

Дар ин марҳалаҳо оксиди карбони (IV валента) ва об таҷзия мешавад ва энергияе, ки дар натиҷаи гликолизӣ ва спирттуршӣ ҷудо мешавад, барои ҳосилшавии АТФ истифода мегардад. Сипас, дар мавриди таҷзияшавии як молекулаи глюкоза дар ҷараёни гликолиз ё спирттуршӣ ду молекулаи АТФ бавуҷуд меояд.

В. Марҳалаи таҷзияи оксигенӣ – ин марҳаларо бо таври дигар марҳалаи таҷзияи пурра низ меноманд. Марҳалаи оксигении мубодилаи энергия асоси

мавҷудияти маҷмӯи ферментҳои оксидкунандаи ҳуҷайра ва оксигени мўҳити беруна ба шумор меравад, ки чунин реаксия дар митохондрия ба вучуд меояд. Реаксияи таҷзияи оксигени чун реаксияи таҷзияи беоксигенӣ аз якҷанд реаксияҳои пайдарпай иборат мебошад, ки бо иштироки бевоситаи ферментҳои гуногун мегузарад. Дар ҳамаи реаксияҳои таҷзия чун реаксияи беоксигенӣ кислотаи фосфат ва АДФ фаъолона иштирок мекунад ва сабаби ҳосилшавии АТФ мегардад.

Адабиётҳои истифодашуда

1. Албертс Б и др. Молекулярная биология клетки. В 3-х томах. – М.1986.
2. Беляц Д.К., Куркис Ю.Я. Общая биология. – М.1973.
3. Бекиш О. – Я.Л., Гурина Н.С. Пособие по биологии для абитуриентов медицинских институтов. – Минск – 1991.
4. Блиссеева В.Г., Субботина и др. Основы гистологии и гистологической техники. – М. – 1967.
5. Лобашев М.Е., Ватти К.В., Тихомирова М.М. Генетика с основами селекции. – М – 1970.
6. Бобочонов В.А. Асосҳои генетика. – Душанбе – 2000.
7. Забиров Р. Физиологияи растаниҳо. – Душанбе – 2005.
8. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. – М.1976, ч.1.
9. Грин Н и др. Биология в 3-х томах. – М.1990.
10. Салим Джураев, Олим Джураев, Сино Джураев. Цитология, Душанбе 2010.

Аннотация

Учебное пособие по цитологии для студентов 2-х курсов биологических факультетов высших учебных заведения Республики Таджикистан подготовлено коллективом преподавателей кафедры биологии Кулябского Государственного Университета им. А.Рудаки, с учетом использования многолетнего опыта преподавания цитологии в данном вузе.

При составлении книги использована программа по курсу основы цитологии для высших учебных заведений (2001, МГУ имени Ломоносова) а так же программа по общей биологии для средних общеобразовательных школ 2004 — 2005г.г. Авторы сочли нужным изменить, и изъять из курса общей биологии (из разделов ботаники, зоологии, генетики, эмбриологии, физиологии растений и т.д.) проблемы «Изучения клеточной теории» (сведения об истории микроскопа его устройства и использования его при изучении биологических объектов, историю изучения клетки, строение, функции, органы и органеллы ядро, цитоплазма, митохондрия, рибосомы, лизосомы, аппарат Гольджи, эндоплазматический сеть, вакуола, деления клетки: митоз, мейоза, химический состав клетки: неорганические и органические вещества, белки, жиры, углеводы, обмен веществ и энергии в клетке, физиологические процессы, пластиды, Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты и т.д.) и воедино написать учебные пособие «цитология» для студентов биологических факультетов.

Итак, авторы сочли необходимым описать и сформулировать «Клеточную теорию и его историко-биологическое значение» на более высоком научно — теоретическом и методическом уровне по сравнению со школьными учебниками (общей биологии, особенно ботаники)

В составлении данного учебного пособия приняли участие: С.С.Мирзоев, С.Б. Дустов и А.Э.Эргашев

Пособие предназначается учителям биологии, студентам биологических факультетов, учащимся средних общеобразовательных школ и лицам, интересующимся вопросами биологии.